

고등학교
미적분
I



인류의 최대 문화유산인 **미적분**의 세계에
들어오신 것을 환영하며 함께할 수 있어서 기쁩니다.



들어가는 말

이 교과서는 함수의 극한과 연속, 미분과 그 활용, 그리고 적분까지 미적분학의 근본적인 개념들을 깊이 있게 탐구하고, 이를 일상생활과 과학, 그리고 공학 문제 해결에 적용할 수 있도록 구성하였습니다. 이를 통해 여러분은 논리적 사고와 문제 해결 능력을 향상하며, 미래 사회에서 필요한 다양한 지식, 기술, 태도를 갖추 수 있을 것입니다.

이 교과서를 통해 여러분은 단순히 미적분학의 지식과 기능을 익히는 것을 넘어, 우리 세계가 어떻게 움직이는지, 물리적 변화와 성장의 한계를 예측하는데 어떻게 미적분학이 활용되는지 등을 이해하게 될 것입니다. 예를 들어 함수의 극한을 통해 약물의 최대 투여량이나 생물의 성장 한계를 예측하는 방법 또는 미분을 이용하여 물리 현상을 모델링하고 최적화하는 방법 등을 학습하게 됩니다.

뿐만 아니라 여러분은 수학적으로 추론하고 의사소통하는 법을 배우며, 다양한 현상을 수학적 관점으로 바라보고, 문제를 창의적으로 해결하는 능력을 기를 수 있을 것입니다.



세렌디피티(serendipity), 즉 뜻밖의 발견을 통해 새로운 아이디어와 해결책을 찾는 즐거운 경험을 여러분이 이 교과서와 함께 할 수 있기를 기대합니다.

저자 일동

교과서 활용법

단원 시작

생활 속에서 개념을 찾아 적용하기

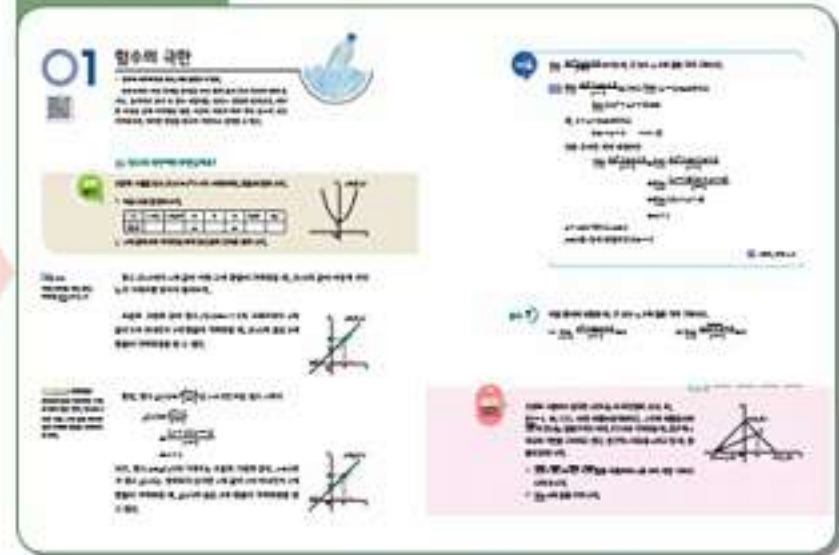


대단원

이 단원에서 학습할 내용과 관련된 간단한 설명 및 사진을 소개하여 흥미와 호기심을 유발할 수 있다. 또한, 이전에 배운 내용 중 단원을 학습하는 데 필요한 문제를 함께 제시하여 스스로 학습 계획을 세울 수 있다.

단원 학습

스스로 해결하는 학습 구조로 학생 주도 학습을 완성하기



소단원

소단원의 학습 목표와 단원 내용과 연계된 실생활 소재를 제시한다.

생각 열기

실생활 소재에서 이미 학습한 수학 내용을 통해 새로운 학습 내용의 필요성을 생각할 수 있다.

예제/문제

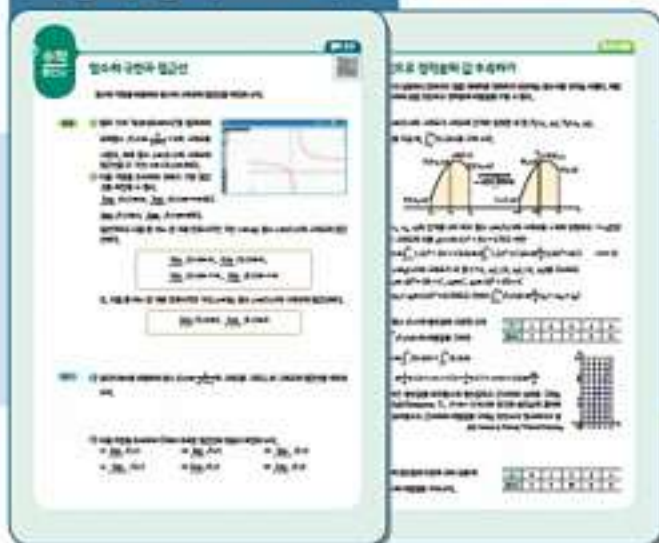
소단원의 학습 내용을 이루는 기본적인 내용을 풀이와 더불어 예제와 문제로 제시한다.

생각 키우기

수학 교과 역량을 키울 수 있는 문항을 제시한다.

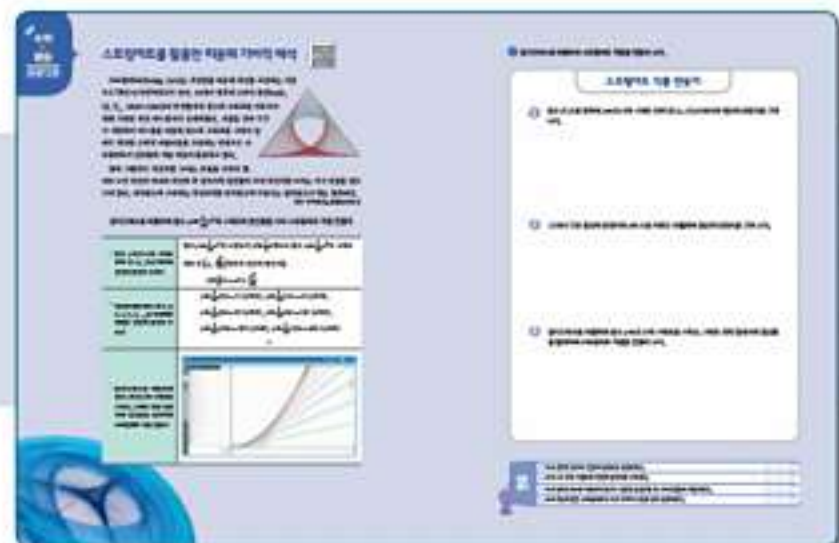
역량과 창의 프로젝트

다양한 수학의 세계 경험하기



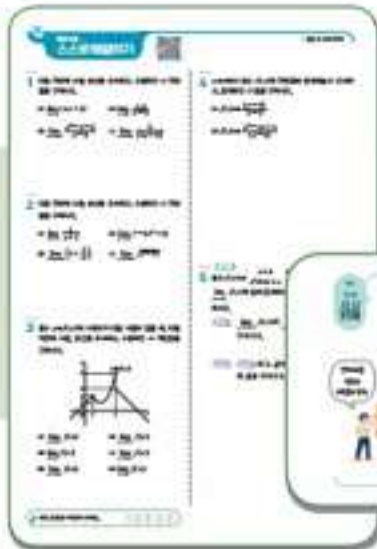
수학 충전소 (공학 도구, 탐구&융합)

공학 도구를 이용하는 탐구 내용과 창의력을 함양할 수 있는 내용을 제시한다.



프로젝트

단원에서 학습한 내용을 통합적으로 이해하고 해결할 수 있는 문제와 상황을 제시하여 종합적인 문제해결 능력을 평가할 수 있다.

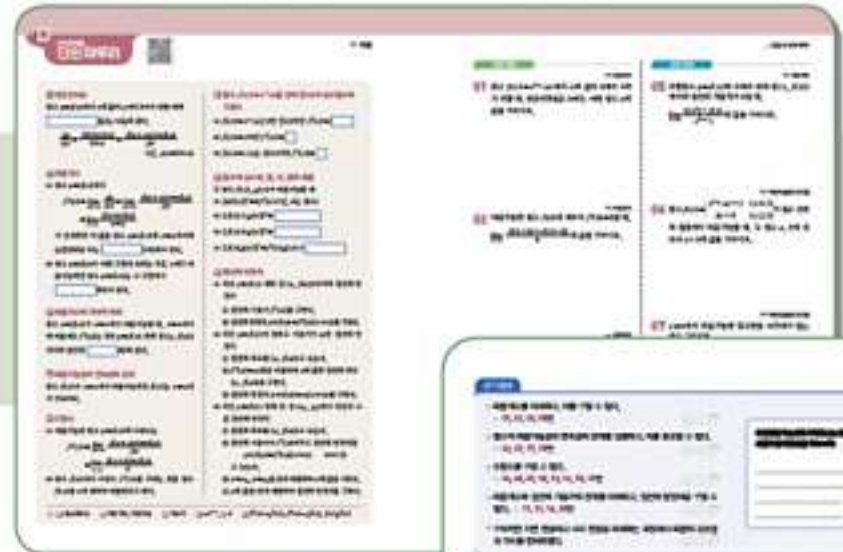


배운 내용 스스로 해결하기

자기주도적 학습이 가능하면서 수학적인 사고력을 함양할 수 있는 문항을 제시한다.

수학 세상 속으로 / 수학 역사 속으로

학습자의 수학적 사고력과 수학적 창의성 함양을 위해 학생의 흥미 유발에 적합한 내용을 선택적으로 제시한다.



스스로 하는 단원 마무리

단원에서 학습한 내용을 확고히 할 수 있도록 개념을 정리하고 동시에 다양한 문제를 제시하여 스스로 평가할 수 있다. 또한, 자기 진단과 평가도 함께 이루어질 수 있다.



꿈! 수학으로 키우다

학습자가 수학의 가치를 이해하고 수학에 대한 긍정적인 태도를 함양할 수 있게 하며, 수학을 공부하는 자신의 능력을 토대로 진로에 대하여 고민하게 한다.

이 교과서는
교육과정에 제시되어 있는
학습 내용을 체계적으로
학습할 수 있도록 구성했어요.



차례



I

함수의 극한과 연속

8

01. 함수의 극한	10
수학 충전소	18
02. 함수의 극한에 대한 성질	19
03. 함수의 연속	26
04. 연속함수의 성질	31
수학 충전소	38
스스로 하는 단원 마무리	39
꿈! 수학으로 키우다	43

II

미분

44

01. 미분계수	46
수학 충전소	53
02. 미분가능성과 연속성	54
03. 도함수 (1)	57
04. 도함수 (2)	61
05. 접선의 방정식	65
수학 충전소	69
스스로 하는 단원 마무리	70
수학 & 예술 프로젝트	74





III

미분의 활용

76

01. 평균값 정리	78
02. 함수의 증가와 감소	83
03. 함수의 극대와 극소	87
04. 함수의 그래프	92
수학 충전소	97
05. 방정식과 부등식에의 활용	98
수학 충전소	102
06. 속도와 가속도	103
스스로 하는 단원 마무리	107
꿈! 수학으로 키우다	111

IV

적분

112

01. 부정적분	114
02. 부정적분의 계산	117
03. 정적분	122
04. 정적분의 성질	130
수학 충전소	135
05. 넓이	136
수학 충전소	141
06. 속도와 거리	142
수학 충전소	147
스스로 하는 단원 마무리	148
수학 & 과학 프로젝트	152



부록

정답 및 풀이	154
찾아보기	178
출처	179

I 함수의 극한과 연속

야외 공원에 있는 철제 의자는 외부 온도에 따라 겨울에는 차가워지고 여름에는 뜨거워진다. 이러한 변화는 함수의 극한에 대한 이해를 통해 설명될 수 있다. 예를 들어 약물을 최대량으로 투여했을 때 나타나는 효과를 예측하거나 제한된 조건 속에서 생물 성장의 한계를 예측하는 등 다양한 분야에서 함수의 극한이 활용된다.



O1

함수의 극한

O2

함수의 극한에
대한 성질

O3

함수의 연속

O4

연속함수의
성질

준비하기

공통수학1 | 이차함수의 최대·최소



1 주어진 x 의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $y = -x^2 + 2x$ ($0 \leq x \leq 3$)

(2) $y = 2x^2 - 6x + 5$ ($-1 \leq x \leq 4$)

공통수학2 | 유리식과 무리식



2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2}$

(2) $\frac{2}{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}}$

“사용량에 따라 내는 전기 요금은 연속적으로 변하는 함수일까요?”



공통수학2 | 함수와 그래프, 유리함수

3 다음 함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = 2x + 1$

(2) $y = x^2 - 4x + 3$

(3) $y = \frac{2x-1}{x+1}$



학습 계획 세우기

이 단원의 학습을
시작하기 전 나의 목표,
공부할 내용, 공부 방법, 일정,
태도 등을 적어 보자



01



함수의 극한

○ 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

냉장고에서 꺼낸 차가운 물병을 탁자 위에 올려 두면 주변의 열이 용기로, 용기에서 용기 속 물로 이동하는 열전도 현상이 일어난다. 이러한 과정을 통해 차가웠던 물은 시간이 지남에 따라 주변 온도에 점점 가까워지며, 이러한 현상은 함수의 극한으로 설명할 수 있다.



함수의 극한이란 무엇일까요?

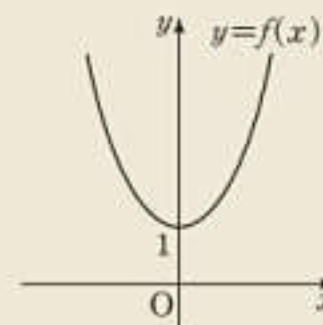
생각
열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = x^2 + 1$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

1 다음 표를 완성해 보자.

x	-0.1	-0.01	...	0	...	0.01	0.1
$f(x)$			...		...		

2 x 의 값이 0에 가까워질 때의 함수값의 변화를 말해 보자.

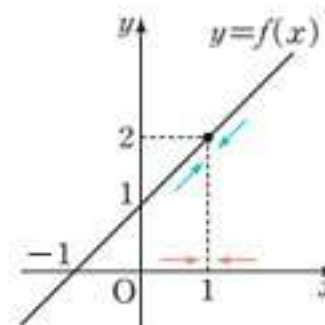


학습 요소

수형, 극한값, 극한, 발산, 무한대, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, ∞

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 어떤 수에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 어떻게 변하는지 그래프를 통하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = x + 1$ 의 그래프에서 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



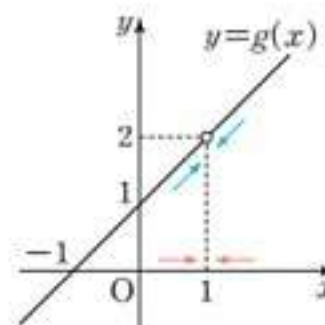
공통수학2 배웠어요!

유리함수에서 정의역이 주어지지 않은 경우, 분모를 0으로 하는 x 의 값을 제외한 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

한편, 함수 $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 은 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에서

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

이고, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $x = 1$ 에서 함수 $g(x)$ 는 정의되지 않지만 x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



• $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이다.

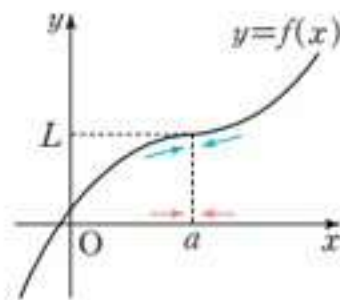
• $x \rightarrow a$ 는 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워짐을 뜻한다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라고 한다.



확인하기

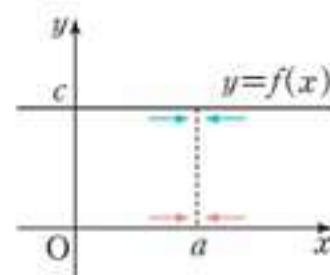
(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$

특히, 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)는 모든 실수 x 에서 함수값이 항상 c 이므로 a 의 값에 관계없이

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$

이다.



예제 1

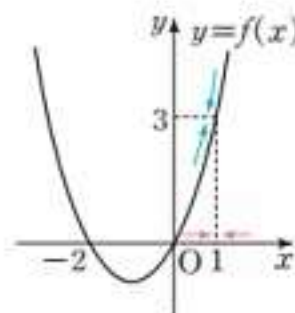
함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2}$

풀이 (1) $f(x)=x^2+2x$ 라고 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 1이 아니면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 3에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x) = 3$$

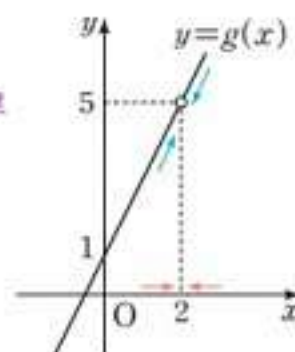


(2) $g(x)=\frac{2x^2-3x-2}{x-2}$ 라고 하면 $x \neq 2$ 인 모든 실수 x 에서

$$g(x) = \frac{(2x+1)(x-2)}{x-2} = 2x+1 \quad \left[\begin{array}{l} x-2 \neq 0 \text{이므로} \\ \text{약분 가능} \end{array} \right]$$

이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. x 의 값이 2가 아니면서 2에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 5에 한없이 가까워지므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$



답 (1) 3 (2) 5

문제 1)

함수의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} (x-1)^2$$

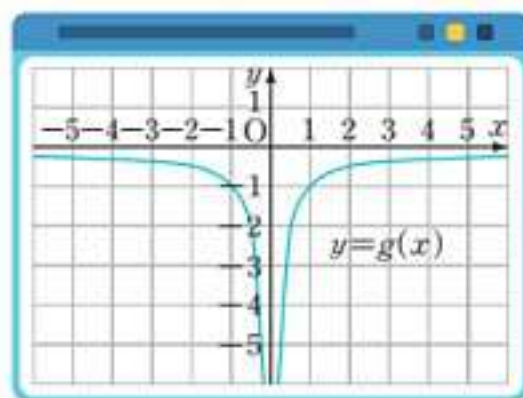
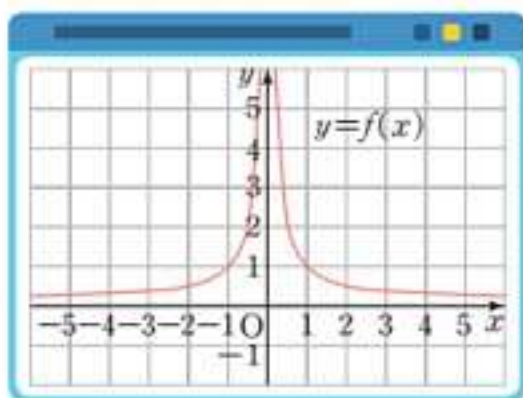
$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+2x-15}{x-3}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1}$$

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 어느 값에도 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **발산**한다고 한다.

다음 그림은 두 함수 $f(x) = \frac{1}{|x|}$, $g(x) = -\frac{1}{|x|}$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.



x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커지고, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다.

Q ∞ 는 수일까요?

A ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이며, 수가 아니에요.

● $-\infty$ 는 음의 무한대, ∞ 는 양의 무한대라고도 읽는다.

$f(x)$ 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 $f(x) \rightarrow \infty$ 와 같이 나타낸다. 이때 기호 ∞ 를 **무한대**라고 읽는다. 또, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 기호로 $f(x) \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

와 같이 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

와 같이 나타낸다.

| 확인하기 |

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} = \infty$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|} \right) = -\infty$$

문제 2

다음 극한을 조사하시오.

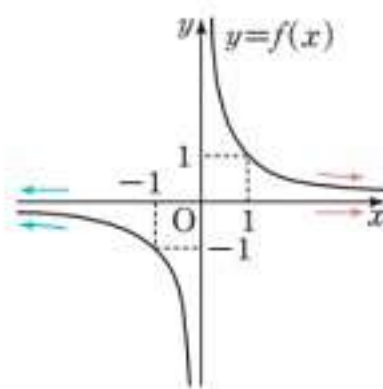
$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{|x+1|}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{3}{|2x-4|} \right)$$

| 함께 탐구하기 |

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때의 함수 $f(x)$ 의 극한에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같은 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 $\square$ 에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때에도 $f(x)$ 의 값은 $\square$ 에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 M 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M \text{ 또는 } x \rightarrow -\infty \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

과 같이 나타낸다.

| 확인하기 |

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

문제 3) 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x+3}$

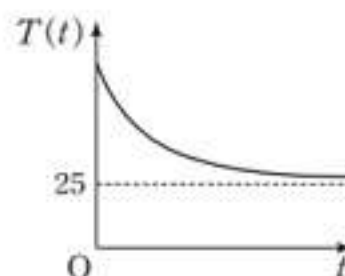
(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{|x|}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{6}{x+2}\right)$

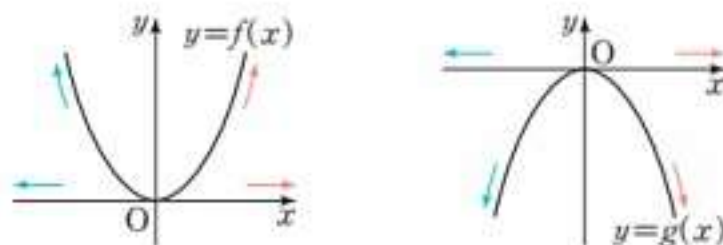
(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5}{3x-1} - 2\right)$

생각 나누기

문제 4) 오른쪽 그래프는 따뜻한 물체를 실온이 25°C인 곳에 놓았을 때 시간 t 분 후의 온도 $T(t)$ °C를 나타내는 냉각곡선이다. $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 25$ 가 의미하는 것을 말하시오.



한편, 다음 그림과 같이 두 함수 $f(x) = x^2$ 과 $g(x) = -x^2$ 의 그래프에서 $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, $f(x)$ 의 값은 양의 무한대로 발산하고, $g(x)$ 의 값은 음의 무한대로 발산한다.



함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면, 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

| 확인하기 |

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = \infty$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-x^2) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$

문제 5) 다음 극한을 조사하시오.

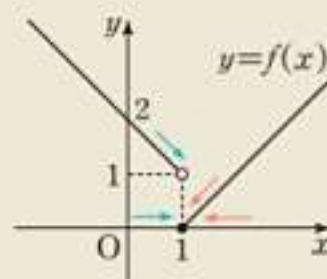
(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x+5)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^2+1)$

함수의 우극한과 좌극한이란 무엇일까요?

생각 열기

오른쪽 그림은 함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \geq 1) \\ -x+2 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

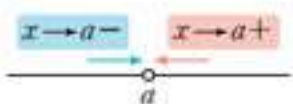


- 1 x 의 값이 1보다 크면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 가까워지는지 말해 보자.
- 2 x 의 값이 1보다 작으면서 1에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 어떤 값에 가까워지는지 말해 보자.

학습 요소

우극한, 좌극한

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x), \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$$

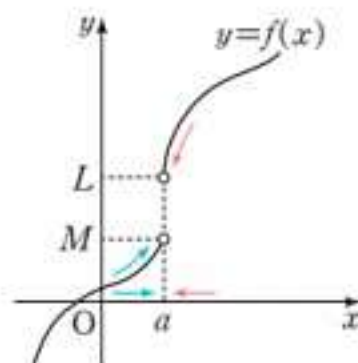


x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지는 것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a+ \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$

과 같이 나타내고, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라고 한다.



또한, 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지는 것을 기호로

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M \text{ 또는 } x \rightarrow a- \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow M$$

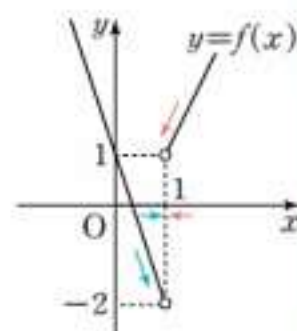
과 같이 나타내고, M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라고 한다.

확인하기

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x > 1) \\ -3x+1 & (x < 1) \end{cases}$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (2x-1) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-3x+1) = -2$$



문제 6

함수 $f(x) = \begin{cases} x+2 & (x \geq 0) \\ x^2+1 & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

공통수학2 배웠어요!

명제 $p \rightarrow q$ 와 그 역
 $q \rightarrow p$ 가 모두 참이면 이
 것을 기호로 $p \iff q$ 와 같
 이 나타내고, p 는 q 이기 위한
 필요충분조건이라고 한다.

$x=a$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 극한이 존재하고, 그 극한값이 L 이면 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서
 의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값은 L 로 서로 같다. 또, 그 역도 성립한다.
 따라서 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$$

한편, 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하더라도 그 값이 서로
 같지 않으면, 즉 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

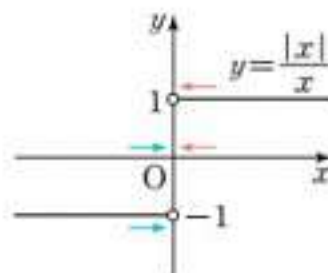
예제 2

함수의 그래프를 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 를 조사하시오.

풀이 함수 $y = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽 그림

과 같고, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x} = -1$ 이다.

즉, 우극한과 좌극한이 모두 존재하지만, 그 값이 서로 같
 지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 는 존재하지 않는다.



답 존재하지 않는다.

문제 7

함수의 그래프를 이용하여 다음을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} x|x|$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{|x - 1|}$

**생각
키우기**



탄소중립 포인트 제도는 기후 위기 대응을 위하여 온실
 가스를 줄일 수 있도록 전기, 상수도, 도시가스의 사용량
 을 절감하고 감축률에 따라 일정한 포인트를 부여하는
 전 국민 온실가스 감축 실천 제도이다. 오른쪽 표
 는 과거 1~2년간 월별 사용량을 기준으로 감

축률에 따른 탄소 포인트 지급 기준을 나타낸 것이다. 전기 사용량의 감축률이 $x\%$ 일 때, 탄소
 포인트를 $f(x)$ 라고 하자. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는 a 의
 값을 찾아보자. (단, 감축률 5% 이상인 참여자에게만 포인트를 지급한다.)

전기 사용량의 감축률	탄소 포인트
5% 이상 10% 미만	5000포인트
10% 이상 15% 미만	10000포인트
15% 이상	15000포인트

출처 탄소중립포인트 에너지 2023



- 1 다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (4x+1)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{x-3}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x-2}{x-2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{5}{|3x+9|}$$

- 2 다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한 값을 구하시오.

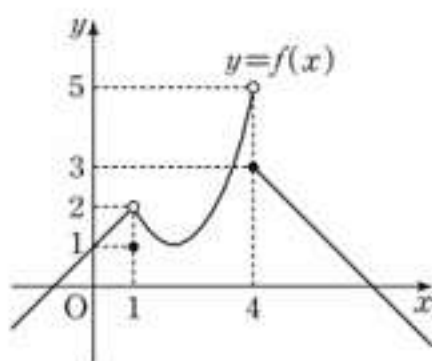
$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x+1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^2+3)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3-4x}$$

- 3 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.



$$(1) \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 4} f(x)$$

- 4 $x=2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하는지 조사하고, 존재하면 그 값을 구하시오.

$$(1) f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$$

$$(2) f(x) = \frac{x^2-4x+4}{|x-2|}$$

- 문제해결
5 함수 $f(x) = \begin{cases} x+k & (x \geq -1) \\ x^2-2x+4 & (x < -1) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

단계1 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$ 의 값을 각각 구하시오.

단계2 단계1의 두 값이 같아지도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.



함수의 극한과 점근선

함수의 극한을 이용하여 함수의 그래프의 점근선을 확인해 보자.

활동

- ① 입력 창에 $f(x)=3/x-1$ +2'를 입력하여

유리함수 $f(x)=\frac{3}{x-1}+2$ 의 그래프를

그린다. 이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선은 두 직선 $x=1$ 과 $y=2$ 이다.

- ② 다음 극한을 조사하여 위에서 구한 점근선을 확인할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \text{이고}$$

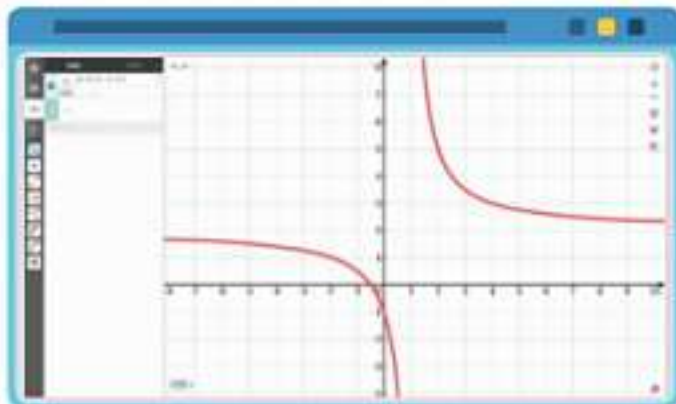
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \text{이다.}$$

일반적으로 다음 중 어느 한 개를 만족시키면 직선 $x=a$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선이다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty \end{aligned}$$

또, 다음 중 어느 한 개를 만족시키면 직선 $y=b$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선이다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$



탐구

- ① 알지오매스를 이용하여 함수 $f(x)=\frac{1}{x^2-1}$ 의 그래프를 그리고, 이 그래프의 점근선을 추측해 보자.

- ② 다음 극한을 조사하여 ①에서 추측한 점근선이 맞는지 확인해 보자.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$

(5) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

(6) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

02



함수의 극한에 대한 성질

○ 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.

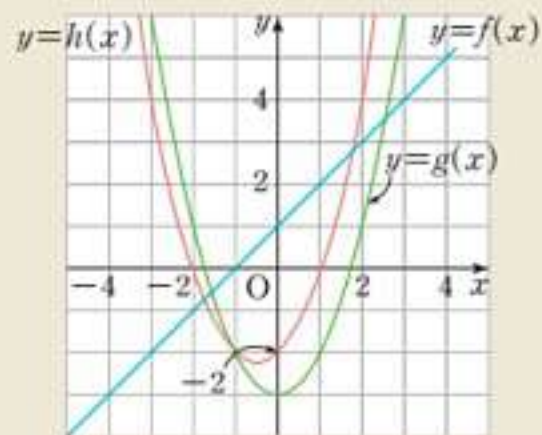
여러 함수의 사칙연산으로 얻은 결과도 함수이며 이렇게 복잡해진 함수의 극한값은 각 함수의 극한이 존재할 때 극한의 사칙연산으로 구할 수 있다. 프랑스의 수학자 코시(Cauchy, A. L., 1789~1857)는 극한의 개념을 수학적으로 정립하고 이론을 발전시켰다.



함수의 극한에는 어떤 성질이 있을까요?

생각
열기

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=x^2-3$ 에 대하여 $h(x)=f(x)+g(x)$ 라고 할 때, 오른쪽 그림은 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.



- 1 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값을 구해 보자.
- 2 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 의 값을 구해 보고 1의 결과와 비교해 보자.

x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 수렴하면 일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다.

● 함수의 극한에 대한 성질은
 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$,
 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$
 일 때에도 모두 성립한다.

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=M$ (L, M 은 실수)일 때

- 1 $\lim_{x \rightarrow a} cf(x)=c \lim_{x \rightarrow a} f(x)=cL$ (단, c 는 상수)
- 2 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\}=\lim_{x \rightarrow a} f(x)+\lim_{x \rightarrow a} g(x)=L+M$
- 3 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-g(x)\}=\lim_{x \rightarrow a} f(x)-\lim_{x \rightarrow a} g(x)=L-M$
- 4 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)=LM$
- 5 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}=\frac{L}{M}$ (단, $M \neq 0$)

확인하기

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+2x-5) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + \lim_{x \rightarrow 1} 2x - \lim_{x \rightarrow 1} 5 = \lim_{x \rightarrow 1} x \times \lim_{x \rightarrow 1} x + 2 \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 5 \\ = 1 \times 1 + 2 \times 1 - 5 = -2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+4}{3x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow -1} (x+4)}{\lim_{x \rightarrow -1} (3x+1)} = \frac{\lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 4}{3 \lim_{x \rightarrow -1} x + \lim_{x \rightarrow -1} 1} = \frac{-1+4}{3 \times (-1)+1} = -\frac{3}{2}$$

문제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - x + 3)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 4)\sqrt{3-x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x - 2}{x^2 - 4x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x} \right)$

문제 2 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3g(x)}{f(x) + g(x)}$

함수의 극한값은 어떻게 구할까요?

함수의 성질을 이용하면 다양한 함수의 극한값을 구할 수 있다.

함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값은 분모와 분자를 인수분해 하거나 근호가 들어 있는 부분을 유리화하는 방법 등으로 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

예제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$

풀이 (1) 분자를 인수분해 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+1)(x-3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x+1) = 4 \end{aligned}$$

(2) 분자를 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3} - 2)(\sqrt{x+3} + 2)}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

분모, 분자에 각각 $\sqrt{x+3} + 2$ 를 곱하여 분자를 유리화하기

Tip 배웠어요!

$a \neq b$ 일 때,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} &= \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})} \\ &= \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b} \end{aligned}$$

답 (1) 4 (2) $\frac{1}{4}$

문제 3

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 5x + 2}{x + 2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-3}{x-2}$$

함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값은 분모의 최고차항으로 분모와 분자를 각각 나누는 방법 등으로 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

예제 2

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3}{4x^3 + 1}$$

• $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0,$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$

풀이 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x^2}} = 2$ 분모의 최고차항 x^2 으로
분모, 분자를 나누기

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3}{4x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{3}{x^3}}{4 + \frac{1}{x^3}} = 0$ 분모의 최고차항 x^3 으로
분모, 분자를 나누기

답 (1) 2 (2) 0

문제 4

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2 + 4x + 1}{3x^2 + 2x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{x^3 - 2x + 1}$$

문제 5

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x + 3}$ 의 값을 구하시오.

• x 가 음수일 때,
 $x = -\sqrt{x^2}$

함수 $f(x) - g(x)$ 에서 $f(x) - g(x)$ 가 무리식이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 의 값은 근호가 들어 있는 부분을 유리화하
 는 방법 등으로 식을 적절히 변형하여 구할 수 있다.

예제 3

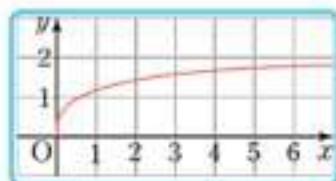
$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ 의 값을 구하시오.

풀이 근호가 들어 있는 부분을 유리화하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - x)(\sqrt{x^2 + 4x} + x)}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} \quad \text{--- } x \rightarrow \infty \text{일 때 분모, 분자가} \\ &\quad \text{양의 무한대로 발산} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1} \\ &= 2 \end{aligned}$$

답 2

● 함수 $y = \sqrt{x^2 + 4x} - x$
 ($x \geq 0$)의 그래프를 알지오
 매스를 이용하여 그려 보면
 다음과 같다.



문제 6

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + x} - x}$

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)이고, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= L \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

이다.

예제 4

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x-1} = 7$ 일 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x-1} = 7$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + ax + b) = 0$$

즉, $2 + a + b = 0$ 이므로

$$b = -a - 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①을 주어진 식에 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax + b}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + ax - a - 2}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a+2)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (2x+a+2) \\ &= a+4 \end{aligned}$$

$a+4=7$ 이므로 $a=3$

$a=3$ 을 ①에 대입하면 $b=-5$

답 $a=3, b=-5$

문제 7

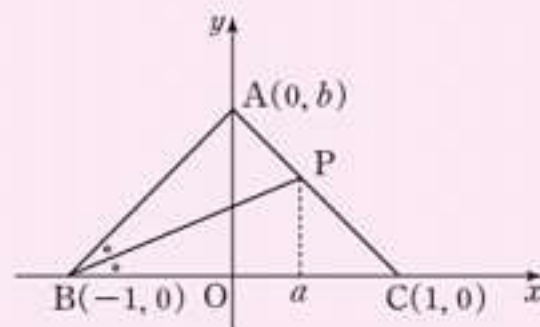
다음 등식이 성립할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2ax + b}{x+1} = 3$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{a\sqrt{x+1} - b}{x-3} = 2$

생각 키우기

오른쪽 그림에서 삼각형 ABC는 세 꼭짓점이 A(0, b), B(-1, 0), C(1, 0)인 이등변삼각형이고, $\angle B$ 의 이등분선이 $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 P라고 하자. b 가 0에 가까워질 때, 점 P의 x 좌표의 극한을 구하려고 한다. 점 P의 x 좌표를 a 라고 할 때, 물음에 답해 보자.



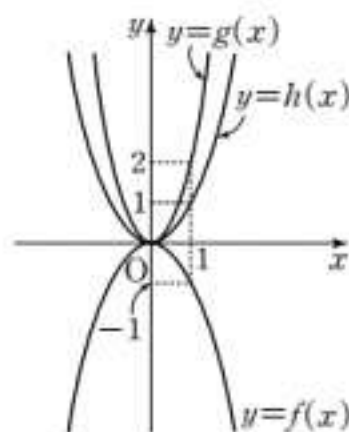
1 $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AP} : \overline{PC}$ 임을 이용하여 a 를 b 에 대한 식으로 나타내 보자.

2 $\lim_{b \rightarrow 0} a$ 의 값을 구해 보자.

함수의 극한에서 대소 관계를 비교할 수 있을까요?

오른쪽 그림과 같은 세 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = 2x^2$, $h(x) = x^2$ 의 그래프에서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 1$ 이므로 부등식 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 가 성립함을 알 수 있다.



함수의 극한에서는 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

- 1 a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$
- 2 a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

참고 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

예를 들어 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = 2x^2$ 이면 0이 아니면서 0에 가까운 모든 실수 x 에서 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이다.

또, 함수 $h(x) = x^2$ 이면 0이 아니면서 0에 가까운 모든 실수 x 에서 $f(x) < h(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ 이다.

예제 5

모든 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가 $-3x^2 + 3x + 1 \leq f(x) \leq x^2 - 5x + 5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

풀이 모든 실수 x 에서 $-3x^2 + 3x + 1 \leq f(x) \leq x^2 - 5x + 5$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} (-3x^2 + 3x + 1) = 1, \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 5x + 5) = 1$$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

(답) 1

문제 8

모든 양의 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2}$ 의 값을 구하시오.

$$x^2 + x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 2x + 3$$



- 1 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) + 3g(x)\}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$
 (3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{g(x) + 1}$

- 2 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$
 (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$
 (3) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x+2}$
 (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - x)$

- 3 다음 등식이 성립할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - b}{x - 2} = 4$
 (2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+a} - 2}{x+1} = b$

- 4 모든 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가
 $2x - 2 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$
 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값을 구하시오.

- 5 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 4} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 5$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

- 6 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + 2\} = 3, \lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = 4$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2)g(x)}{f(x)}$ 의 값을 구하시오.

단계1 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x), \lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ 의 값을 각각 구하시오.

단계2 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2)g(x)}{f(x)}$ 의 값을 구하시오.

03



함수의 연속

○ 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.

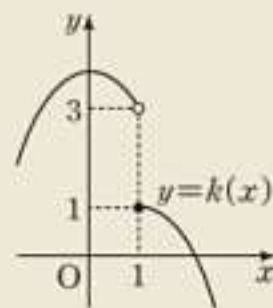
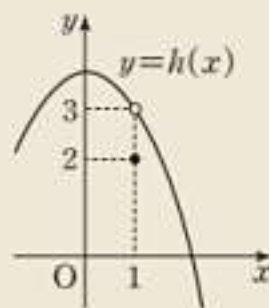
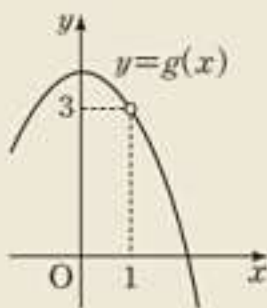
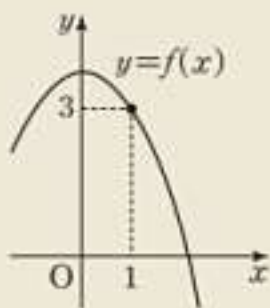
우리가 복용하는 약물이 몸 안으로 흡수, 분포되었다가 몸 밖으로 나갈 때까지 혈액과 각 조직에서 발견되는 약의 농도는 시간에 따라 계속 변화한다. 약물의 농도 변화는 연속적인 함수로 나타내어지고 이를 통해 용량과 약효의 연관성을 설명하고 예측할 수 있다.



함수의 연속이란 무엇일까요?

생각
열기

네 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$, $y=k(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $x=1$ 에서 이어져 있는 함수와 끊어져 있는 함수를 각각 찾아보자.

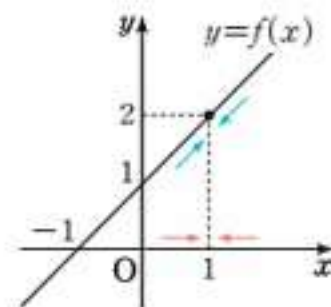


학습
요소
연속, 불연속

함수 $f(x)=x+1$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 이어져 있다. 이때 $f(1)=2$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

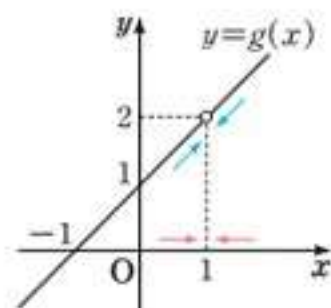
이다.



함수 $g(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 $x=1$ 에서 끊어져 있다. 이때 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되어 있지 않고,

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

이므로 $x=1$ 에서 $g(x)$ 의 극한값은 존재한다.



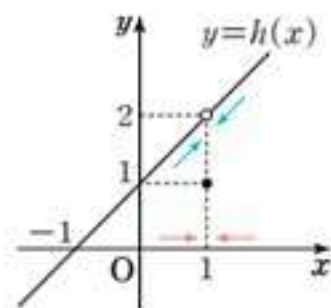
함수 $h(x)=\begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$ 의 그래프는 오른쪽 그림과

같이 $x=1$ 에서 끊어져 있다. 이때 $h(1)=1$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) \neq h(1)$$

이다.



일반적으로 함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라고 한다.

$$\begin{aligned} & \bullet \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \\ & \quad = L \\ \Leftrightarrow & \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \end{aligned}$$

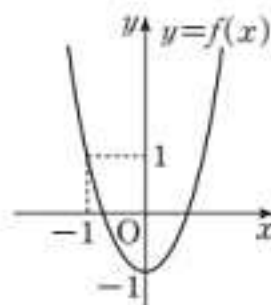
- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다. 즉, 함수값 $f(a)$ 가 존재한다.
- (ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

또, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라고 한다. 즉, 함수 $f(x)$ 가 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

예제 1

함수 $f(x) = 2x^2 - 1$ 이 $x = -1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

- 풀이**
- (i) $f(-1) = 1$
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (2x^2 - 1) = 1$
 - (iii) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$
- 따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 연속이다.



답 연속

문제 1

다음 함수가 $x=2$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 3x + 1$

(2) $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$

(3) $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 2) \\ 2x-1 & (x < 2) \end{cases}$

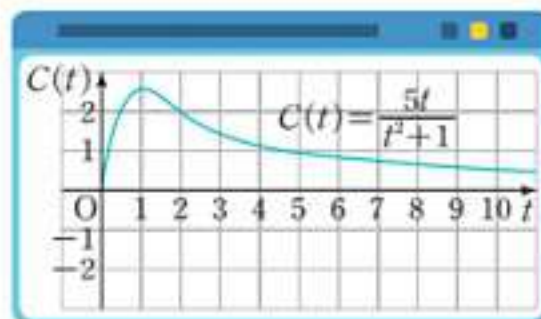
(4) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & (x > 2) \\ 3 & (x \leq 2) \end{cases}$

생각 나누기

수학 과학

문제 2

어떤 약물이 환자 몸에 주입되었을 때, t 시간 후 그 약물의 혈중 농도 $C(t)$ mg/L는 $C(t) = \frac{5t}{t^2+1}$ 라고 한다. 양수 a 에 대하여 함수 $C(t)$ 가 $t=a$ 에서 연속임을 설명하시오. (단, $t \geq 0$)



구간이란 무엇일까요?

학습 요소

구간, 닫힌구간, 열린구간,
반닫힌구간, 반열린구간,
[a, b], (a, b), [a, b),
(a, b]

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 다음 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\},$$

$$\{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 각각 **구간**이라 하고, 이들을 기호로 각각

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

와 같이 나타낸다.

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**이라 하고,
 $[a, b), (a, b]$ 를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라고 한다.

또한, 실수 a 에 대하여 다음 집합

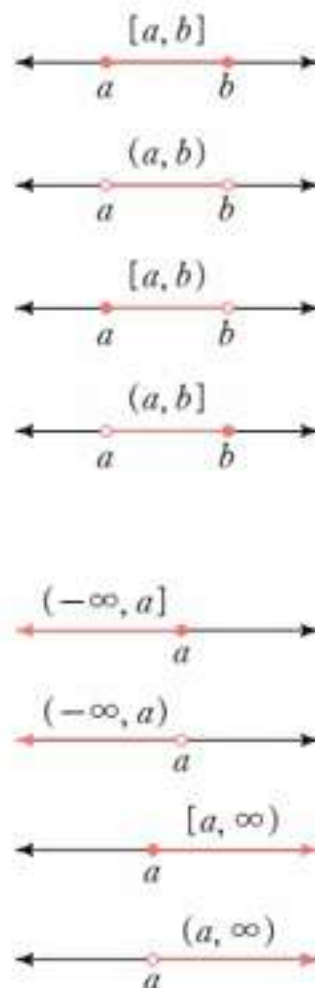
$$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\},$$

$$\{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$$

도 각각 구간이라 하고, 이들을 기호로 각각

$$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$$

와 같이 나타낸다. 특히, 실수 전체의 집합도 구간이며, 기호로
 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



• $(-\infty, a), (a, \infty),$
 $(-\infty, \infty)$ 도 열린구간이라
고 한다.

확인하기

(1) 집합 $\{x | |x| \leq 2\}$ 를 구간의 기호로 나타내면 $[-2, 2]$ 이다.

(2) 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 의 정의역은 $\{x | x \geq 1\}$ 이므로 이를 구간의 기호로 나타내면 $[1, \infty)$ 이다.

(3) 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이므로 이를 구간의 기호로 나타내면
 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 이다.

문제 3

다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

(1) $f(x) = x + 3$

(2) $f(x) = \sqrt{2-x}$

(3) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

연속함수란 무엇일까요?

학습 요소

연속함수

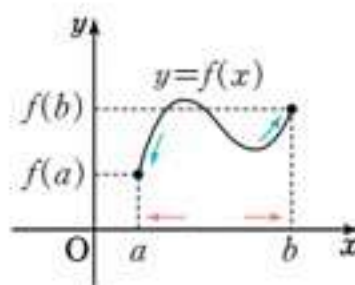
함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에서 연속일 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간
에서 연속 또는 그 구간에서 **연속함수**라고 한다.

특히, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가

(i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이고

(ii) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$

일 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.



| 확인하기 |

- (1) 함수 $f(x) = 2x - 3$ 은 모든 실수 x 에서 연속이다. 즉, 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.
 (2) 함수 $g(x) = \sqrt{x}$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 연속이고 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = g(0)$ 이므로 구간 $[0, \infty)$ 에서 연속이다.

문제 4 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

- (1) $f(x) = x^2 - 4x + 4$ (2) $f(x) = \sqrt{3x+1}$ (3) $f(x) = \frac{3x}{x+1}$

예제 2

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 5 & (x \geq 2) \\ -3x + a & (x < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

풀이 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=2$ 에서도 연속이어야 하므로
 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$ — $x=2$ 에서 함수값과 극한값이 같아야 함
 이어야 한다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 2x - 5) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-3x + a) = -6 + a,$$

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 5 = 3$$

이므로 $3 = -6 + a$, $a = 9$

답 9

문제 5

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x+1} & (x \geq 1) \\ x^2 - 4x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

**생각
키우기**

함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-2)f(x) = 2x^2 - x - 6$ 을 만족시킬 때, 물음에 답해 보자.

- 1 $f(2)$ 의 값을 구해 보자.
- 2 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그려 보자.

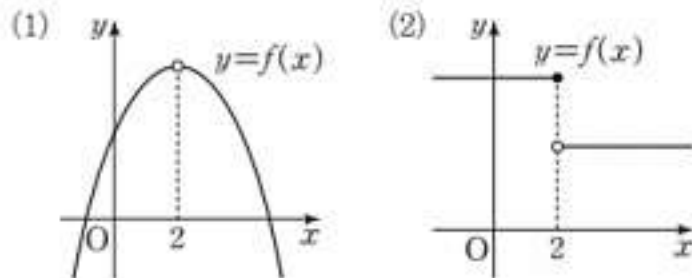
$$f(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2}$$

이고 $x=2$ 에서의
함숫값은....





- 1 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $x=2$ 에서 불연속인 이유를 말하시오.



- 2 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 2 & (x \geq 1) \\ -x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 6 & (x = 1) \end{cases}$$

- 3 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) f(x) = -2x^2 + 1$$

$$(2) f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$$

$$(3) f(x) = \sqrt{3-x} + 1$$

- 4 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x+1} & (x \neq -1) \\ 2 & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x=-1$ 에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

- 5 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고, 구간 $[0, 2)$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 2x+a & (0 \leq x < 1) \\ bx+1 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

- 6 전기료 누진 제도는 사용량이 증가함에 따라 순차적으로 높은 단가의 요금이 적용되는 제도이다. 다음은 7월과 8월을 제외한 전기 요금표이다.

사용량(kWh)	기본 요금(원)	1 kWh당 전력량 요금(원)
200 이하	900	100
200 초과 400 이하	1600	200
400 초과	7300	300

예를 들어 월 350 kWh에 대한 전기료는 $1600 + 200 \times 100 + 150 \times 200 = 51600$ (원)이다. x kWh를 사용했을 때의 전기료를 $f(x)$ 원이라고 할 때, 함수 $f(x)$ ($x > 0$)가 $x=a$ 에서 불연속이 되는 실수 a 의 값을 모두 찾고, 불연속이 되는 이유를 말하시오.

답1 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

답2 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이 되는 실수 a 의 값을 모두 찾고, 불연속이 되는 이유를 말하시오.



04



연속함수의 성질

연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

건축물이나 다리의 내부 균열을 파악하기 위해 비파괴 검사를 한다. 검사 대상물에 초음파를 전달하여 내부의 불연속한 지점에서 반사되는 초음파의 에너지를 분석하면 균열의 존재 여부를 파악할 수 있다. 이처럼 함수의 연속에 대한 성질은 실생활에서 다양하게 활용된다.



연속함수에는 어떤 성질이 있을까요?

생각
열기

두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=2x+1$ 은 $x=1$ 에서 연속이다. 함수 $f(x)+g(x)$ 도 $x=1$ 에서 연속인지 알아보려고 한다. 물음에 답해 보자.

1 $f(1)+g(1)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값을 각각 구하여 비교해 보자.

2 1의 결과로부터 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속인지 말해 보자.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$$

이므로 함수의 극한에 대한 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cf(a) \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) - g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} \quad (\text{단, } g(a) \neq 0)$$

따라서 함수 $cf(x)$, $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$, $f(x)g(x)$, $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$)는 모두 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

1 $cf(x)$ (단, c 는 상수)

2 $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

3 $f(x)g(x)$

4 $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

● 모든 실수에서 연속이라는 것은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이라는 뜻이다.

함수 $y=x$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 연속함수의 성질 ③에 의하여 함수

$$y=x^2, y=x^3, y=x^4, \dots, y=x^n \quad (n \text{은 자연수})$$

도 모든 실수 x 에서 연속이다. 또, 상수함수도 모든 실수 x 에서 연속이다.

위의 함수에 상수를 각각 곱하여 더한 함수인 다항함수

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

($a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 은 상수)

은 연속함수의 성질 ①, ②에 의하여 모든 실수 x 에서 연속이다.

또한, 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 연속함수의 성질 ④에 의하여 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

| 확인하기 |

(1) 함수 $f(x) = x^2 + 2x + 3$ 은 모든 실수 x 에서 연속이다.

(2) 함수 $f(x) = \frac{1}{x-1}$ 은 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

문제 1 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 - 2x + 2$

(2) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$

생각 키우기

다음은 유리함수에 대한 세 학생의 대화이다. 다항함수가 아닌 유리함수 중에서 모든 실수에서 연속인 함수의 예를 찾아보자.



최대·최소 정리란 무엇일까요?

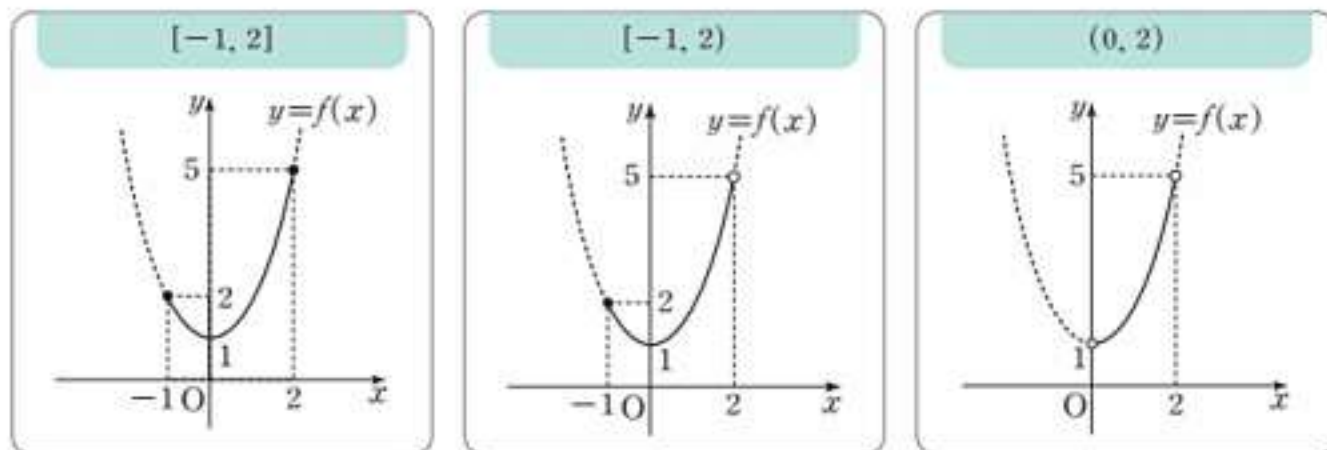
함께 탐구하기

학습 요소

최대·최소 정리

주어진 구간에 연속함수의 최댓값과 최솟값에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)=x^2+1$ 의 정의역이 세 구간 $[-1, 2]$, $[-1, 2)$, $(0, 2)$ 중의 하나일 때, 그래프는 각각 다음과 같다.



(1) 위의 그래프를 보고 다음 표를 완성해 보자.

구간	$[-1, 2]$	$[-1, 2)$	$(0, 2)$
$f(x)$ 의 최댓값			
$f(x)$ 의 최솟값			

(2) (1)에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 모두 존재하는 구간을 말해 보자.

공통수익! 배웠어요!

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 최대, 최소



● 닫힌구간이 아닌 구간에서 정의된 연속함수는 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.

함수 $f(x)=x^2+1$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서

$x=2$ 일 때 최댓값 $f(2)=5$, $x=0$ 일 때 최솟값 $f(0)=1$

을 가짐을 알 수 있다.

그러나 반열린구간 $[-1, 2)$ 에서는 최댓값은 없고

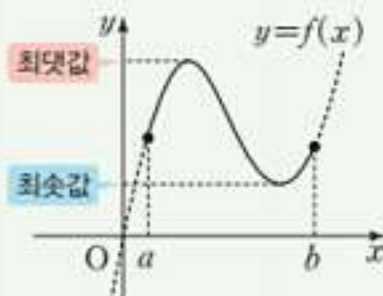
$x=0$ 일 때 최솟값 $f(0)=1$

만을 갖는다. 또, 열린구간 $(0, 2)$ 에서는 최댓값과 최솟값을 모두 갖지 않는다.

일반적으로 닫힌구간에서 연속인 함수에서는 다음과 같은 **최대·최소 정리**가 성립한다.

최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.



예제 1

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{3}{x+1}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

풀이 함수 $f(x) = \frac{3}{x+1}$ 은 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여

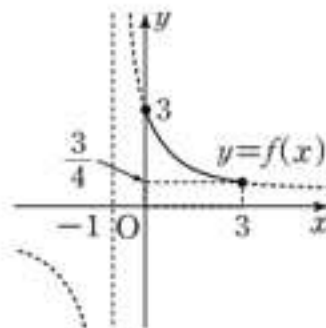
이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 는

$$x=0\text{일 때 최댓값 } f(0)=3,$$

$$x=3\text{일 때 최솟값 } f(3)=\frac{3}{4}$$

을 갖는다.



답 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{3}{4}$

문제 2

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 2x$

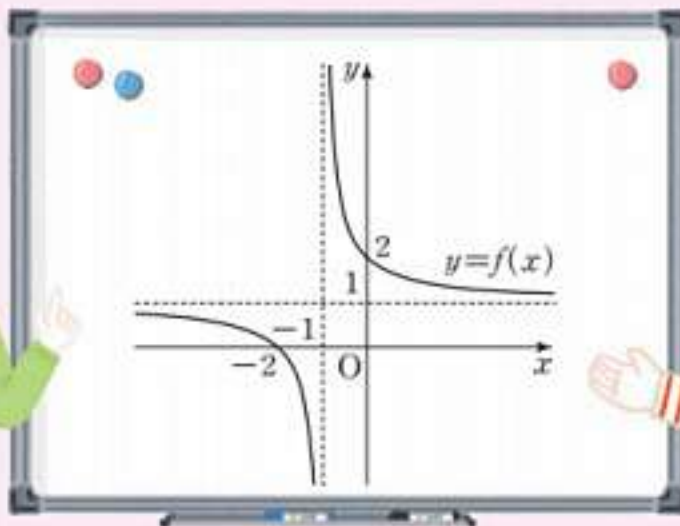
(2) $f(x) = \frac{2x}{x+3}$

생각 키우기

다음 그림은 함수 $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ 의 그래프이다. 두 학생이 제시한 구간에서 각각 최대·최소 정리를 적용할 수 있는지 판단해 보자. 또, 함수 $f(x)$ 가 그 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다면 그 값을 구해 보자.

닫힌구간
 $[0, 2]$ 에서
구해 보자.

채원



닫힌구간
 $[-4, 0]$ 에서
구해 보자.

건우

사잇값 정리란 무엇일까요?

생각 열기

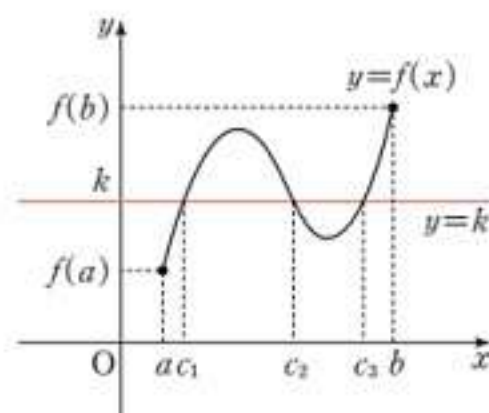
어느 비행기가 공항을 출발한 후 1시간이 지났을 때 고도가 5500 m였고, 3시간이 지났을 때 고도가 6500 m였다고 한다. 출발 후 1시간과 3시간 사이에 비행기의 고도가 6000 m였을 때가 반드시 있었다고 할 수 있는지 말해 보자.



학습 요소 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 이 구간에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 끊어지지 않고 이어져 있다.

따라서 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, 오른쪽 그림과 같이 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 x 축에 평행한 직선 $y=k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 적어도 한 점에서 반드시 만나는 것을 알 수 있다.



이상을 정리하면 다음과 같고, 이것을 **사잇값 정리**라고 한다.



볼차노(Bolzano, B. P. J. N., 1781~1848)
보헤미아의 수학자로 사잇값 정리를 처음으로 증명하였다.

사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

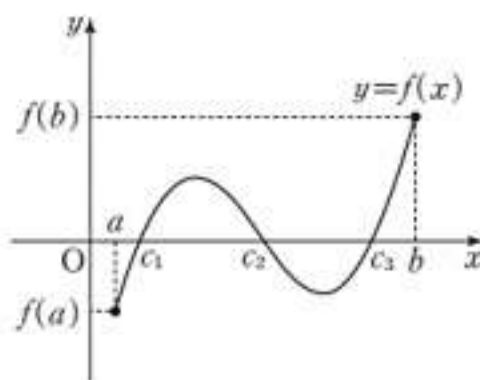
인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

사잇값 정리를 이용하면 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 값의 부호가 서로 다를 때,

$$f(c) = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

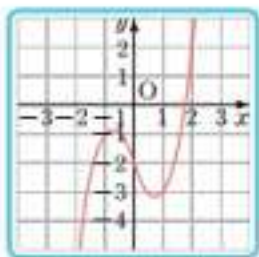
따라서 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.



예제 2

방정식 $x^3 - 2x - 2 = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

● 알지오매스를 이용하여 함수 $f(x) = x^3 - 2x - 2$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.



풀이 $f(x) = x^3 - 2x - 2$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고

$$f(1) = 1 - 2 - 2 = -3 < 0, f(2) = 8 - 4 - 2 = 2 > 0$$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^3 - 2x - 2 = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

문제 3

다음 방정식이 주어진 구간에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

(1) $x^3 - x^2 + x + 1 = 0$ $(-1, 1)$ (2) $x^4 - 3x^2 + 1 = 0$ $(1, 2)$

생각 나누기

문제 4

다음 표는 어느 지역의 하루 동안의 기온을 3시간 간격으로 측정하여 나타낸 것이다.

시각(시)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
기온($^{\circ}\text{C}$)	17	15	12	16	21	25	20	19	16

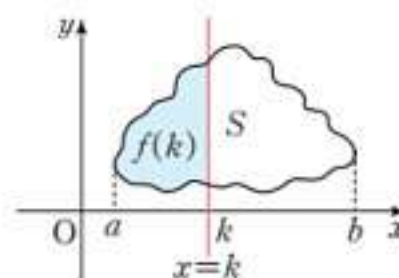
기온을 측정한 날, 이 지역의 기온이 18°C 인 시각은 적어도 몇 번 있었는지 이야기해 보시오.

수학 세상 속으로

사잇값 정리로 샌드위치 이등분하기

수학 정보

사잇값 정리를 이용하면 어떤 도형의 넓이를 이등분하는 직선이 항상 존재함을 설명할 수 있다. 예를 들어 좌표평면 위에 오른쪽 그림과 같이 넓이가 S 인 도형이 있을 때, y 축과 평행한 직선 $x=k$ ($a \leq k \leq b$)에 의하여 나누어진 도형의 왼쪽 부분의 넓이를 $f(k)$ 라고 하면 함수 $f(k)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속임이 알려져 있다.



따라서 함수 $f(k)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)=0$, $f(b)=S$ 이므로 사잇값 정리에 의하여

$$f(c) = \frac{1}{2}S \text{인 } c \text{가 열린구간 } (a, b) \text{에 존재한다.}$$

위와 같은 방법을 이용하여 햄과 빵으로 만든 샌드위치의 부피를 단 한 번의 칼질로 햄과 빵 모두 이등분할 수 있음이 증명되었는데, 이것을 '햄 샌드위치 정리(ham sandwich theorem)'라고 한다.

출처 EBS Math, 2023

샌드위치를
정확히
이등분해 보자.



사잇값 정리를
이용하면 되겠네.



1 다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

2 함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이 주어진 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 가지면, 그 값을 각각 구하시오.

(1) $[1, 2]$

(2) $(1, 2)$

(3) $(1, 2]$

(4) $[1, 2)$

3 방정식 $x^3 + 4x + 1 = 0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

4 두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x^2 - ax + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

주문

5 세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식 $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이시오.

6 어느 날 연수네 가족은 오전 9시에 서울역에서 출발하는 하행선 고속열차를 타고 440 km 떨어진 부산역에 오전 11시 40분에 도착하였다가, 다음 날 오전 9시에 부산역에서 상행선 고속열차를 타고 서울역에 오전 11시 40분에 돌아왔다고 한다. 연수네 가족이 부산역에서 서울역으로 되돌아올 때 전날과 같은 시각에 같은 지점을 지나는 순간이 있었는지 설명하시오.

(단, 하행선과 상행선 고속열차의 노선은 같다.)

단계1 첫째 날 하행선 고속열차가 출발한 지

t ($0 \leq t \leq \frac{8}{3}$)시간 후 서울역으로부터의

거리를 $f(t)$ km, 둘째 날 상행선 고속열차가 출발한 지 t 시간 후 서울역으로부터의 거리를 $g(t)$ km라고 하자. 두 함수

$f(t)$, $g(t)$ 는 닫힌구간 $[0, \frac{8}{3}]$ 에서 연속인지 설명하시오.

단계2 둘째 날 상행선 고속열차가 첫째 날 하행선 고속열차와 같은 시각에 같은 지점을 지나는 순간이 있었음을 알아보기 위한 식을 세우고, 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.





사잇값 정리를 이용하여 실근을 어렵하여 찾기

사잇값 정리를 이용하여 방정식의 실근이 존재하는 구간을 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$, $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ 와 같이 반으로 나누어 실근이 존재하는 구간의 범위를 줄여 나가면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 어렵하여 구할 수 있다. 방정식의 실근을 어렵하여 구하는 방법을 이분법(bisection method)이라고 한다.

활동

이분법을 이용하여 방정식 $x^3+x-1=0$ 의 실근을 어렵하여 찾아보자.

- 1 $f(x)=x^3+x-1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $f(0)=-1<0$, $f(1)=1>0$ 이므로 방정식 $x^3+x-1=0$ 의 한 실근 k 는 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다.



- 2 $\frac{0+1}{2}=\frac{1}{2}$ 이고, $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{8}<0$, $f(1)=1>0$ 이므로 k 는 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 에 존재한다.

- 3 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)=\frac{3}{4}$ 이고, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$, $f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{11}{64}>0$ 이므로 k 는 열린구간 $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$ 에 존재한다.

- 4 이와 같은 과정을 반복하여 실근이 존재하는 구간의 범위를 줄여 나가면 k 의 값을 어렵하여 구할 수 있다.

탐구 1 다음은 스프레드시트를 이용하여 위의 과정을 반복한 것이다. 이를 이용하여 열린구간 $(0.625, 0.6875)$ 와 열린구간 $(0.6875, 0.75)$ 중에서 k 가 존재하는 구간을 찾아보자.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		x	f(x)		x	f(x)		x	f(x)		x	f(x)	
2		0	-1		0.5	-0.375		0.5	-0.375		0.625	-0.1309	
3		0.5	-0.375	→	0.75	0.172	→	0.625	-0.131	→	0.6875	0.012	...
4		1	1		1	1		0.75	0.17188		0.75	0.17188	
5													

- 탐구 2** (1) 방정식 $x^3+x-1=0$ 과 같이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 오직 하나의 실근을 갖는 삼차방정식을 찾아보자.
- (2) 이분법을 이용하여 (1)에서 찾은 방정식의 실근이 존재하는 구간의 범위를 탐구해 보자.



1 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때

- (1) $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 한다고 하며, 이것을 기호 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 로 나타낸다.

- (2) $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 한다고 하며, 이것을 기호

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

로 나타낸다.

2 함수의 우극한과 좌극한

- (1) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 일 때, L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 (이)라고 한다.

- (2) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$ 일 때, M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 (이)라고 한다.

- (3) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$
 $\iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \text{$

3 함수의 극한에 대한 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 각각 존재할 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (단, c 는 상수)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (5) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (단, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)

4 함수의 극한의 대소 관계

- (1) a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $f(x) \leq g(x)$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ } \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- (2) a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \text{$

5 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 세 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 (이)라고 한다.

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- (ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

6 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

- (1) $cf(x)$ (단, c 는 상수)
- (2) $f(x) + g(x)$, $f(x) - g(x)$
- (3) $f(x)g(x)$
- (4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

7 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

8 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여 $f(c) = k$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

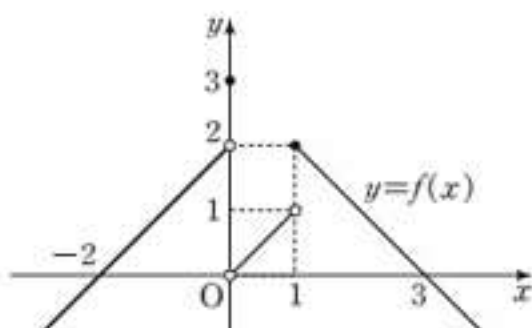
기본 문제

01. 함수의 극한

- 01 함수 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{a-x} & (x \leq 1) \\ x^2 + 2x & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

01. 함수의 극한

- 02 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + f(1)$ 의 값을 구하시오.



02. 함수의 극한에 대한 성질

- 03 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - x + 3) = 4$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-2}{x-3} = \frac{1}{5}$
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-3x^2}{x^2+4x+5} = 2$
 ㄹ. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+5x}-x) = \frac{5}{2}$

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 04 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\} = 5$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = 3$
 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

표준 문제

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 05 $x > 1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 $\frac{3x^2-2}{2x+1} \leq f(x) \leq \frac{3x^2+5}{2x-1}$
 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 06 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax}-x) = 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 07 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{㉞} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+3x-2} = 2 \\ \text{㉟} \quad & \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{f(x)} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 08 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x-f(x)}{x^2+2f(x)}$ 의 값을 구하시오.

03. 함수의 연속

- 09** $x=1$ 에서 연속인 함수를 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$

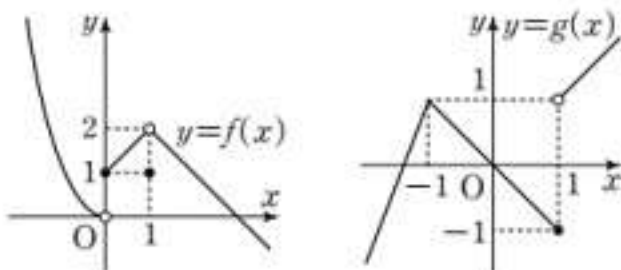
ㄴ. $f(x) = \sqrt{x+1}$

ㄷ. $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-x} & (x \neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$

ㄹ. $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases}$

03. 함수의 연속

- 10** 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \{f(x) + g(x)\} = 0$

ㄴ. $f(1)g(1) = 1$

ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄹ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

04. 연속함수의 성질

- 11** 방정식 $x^3 - 3x^2 - 2x + a = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

04. 연속함수의 성질

- 12** 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 2 & (x \geq 1) \\ 3x + 2 & (x < 1) \end{cases}$$

발전 문제

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 13** 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - 2g(x)}{f(x) + 2g(x)} \text{의 값을 구하시오.}$$

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 2$

03. 함수의 연속

- 14** 함수 $f(x) = \begin{cases} -ax^2 + 2x & (|x| \geq 1) \\ bx - 5 & (|x| < 1) \end{cases}$ 가 모든

실수 x 에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

03. 함수의 연속

- 15** 함수 $y = |x^2 + 4x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수를 $f(k)$ 라고 할 때, 함수 $f(k)$ 가 불연속인 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

서·논술형

04. 연속함수의 성질

- 16** 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+ax+2}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

04. 연속함수의 성질

- 17** 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1)=3$, $f(0)=2$, $f(2)=2$ 를 만족시킨다. 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 방정식 $x^2f(x)=2x+3$ 이 적어도 2개의 실근을 가짐을 보이시오.

풀이

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 18** 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2+2} = 3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$$

풀이

02. 함수의 극한에 대한 성질

- 19** 좌표평면 위의 점 A 가 점 $(10, 0)$ 에서 출발하여 x 축을 따라 양의 방향으로 1초에 1만큼 움직이고 있다. 점 A 가 움직인 지 t 초 후에 원점 O 와 점 A 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 넓이를 $S(t)$ 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값을 구하시오.

풀이

자기 점검

- ☑ 함수의 극한의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.
» 01, 02번
- ☑ 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.
» 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 18, 19번
- ☑ 함수의 연속을 극한으로 탐구하고 이해한다.
» 09, 10, 14, 15번
- ☑ 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
» 11, 12, 16, 17번
- ☑ 무한을 수학적으로 다루는 방법에 흥미와 관심을 가졌다.
- ☑ 함수의 연속성을 판단하는 과정에서 체계적으로 사고하여 의사 결정하는 태도를 갖췄다.

이 단원을 학습하며 기억에 남는 활동이나 새롭게 알게 된 것을 적어 보자!





디지털 영상 복원 전문가는 어떤 일을 할까요?

디지털 영상 복원 전문가는 훼손되거나 오류가 생겨 왜곡된 디지털 영상을 원래의 디지털 영상과 가장 가까운 형태로 복원하는 일을 합니다.

Q 손상된 디지털 영상은 어떻게 복원할까요?

A 디지털 영상은 2차원 이미지로서 픽셀로 이루어져 있으며, 픽셀의 위치는 점 (x, y) 의 함수로 나타내어질 수 있습니다. 따라서 디지털 영상 복원은 영상이 연속적으로 변한다고 가정하여 이산 자료를 연속함수로 근사시키는 보간법 등의 다양한 수학적 과정을 거쳐 이루어집니다.

출처: 고용노동부, 2012



II 미분

우리가 사는 세상은 매 순간 변하고 있다. 달리는 자동차의 위치 변화, 기온의 변화, 물가의 변동 등과 같은 수많은 변화로 가득 차 있다. 이러한 변화 속의 일정한 질서와 규칙을 관찰하면 앞으로의 흐름을 예측할 수 있다. 미분은 함수의 순간적인 변화를 나타내는 도구이며, 자연 과학과 공학뿐만 아니라 사회 현상의 순간적인 변화를 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다.



O1

미분계수

O2

미분가능성과
연속성

O3

도함수 (1)

O4

도함수 (2)

O5

접선의 방정식

준비하기

공통수학2 I 두 직선의 평행과 수직



1 다음 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

- (1) A(1, 1), B(3, 6)
- (2) C(-1, 2), D(2, -1)

미적분 I I 함수의 극한



2 다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2 - 5x}{x}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$

미분을 이용하면 기온의 변화를 예측할 수 있다.



미적분 I | 함수의 연속



3 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

학습 계획 세우기

이 단원의 학습을
시작하기 전 나의 목표,
공부할 내용, 공부 방법, 일정,
태도 등을 적어 보자!



미분계수



미분계수

○ 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.

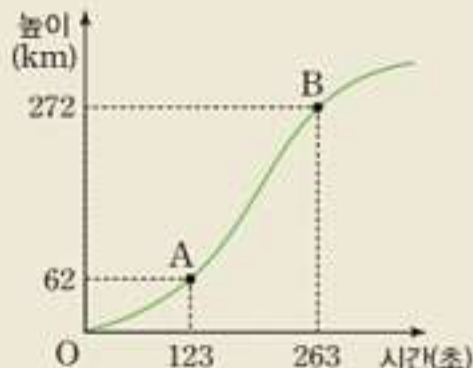
2022년 6월, 위성 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ)가 전남 고흥군 나로 우주센터에서 하늘로 힘차게 솟구쳐 올랐다. 발사된 누리호는 계획된 시간 안에 목표 고도에 도달했는데, 매 순간 발사체의 높이의 변화율을 파악하면 발사체 비행의 성공 여부를 예측할 수 있다.



평균변화율이란 무엇일까요?

생각
열기

오른쪽 그림은 로켓이 발사되기 시작한 후 시간에 따른 높이를 나타낸 그래프이다. A 지점에서 B 지점까지 로켓의 평균 속도(km/s)를 구해 보자.



학습 요소

증분, 평균변화율, Δx , Δy

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하고, 이것을 기호로 각각

$$\Delta x, \Delta y$$

와 같이 나타낸다. 즉,

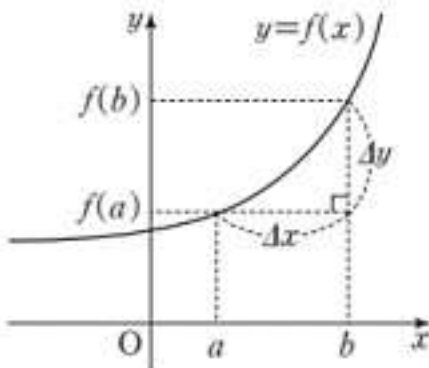
$$\Delta x = b - a,$$

$$\Delta y = f(b) - f(a) = f(a + \Delta x) - f(a)$$

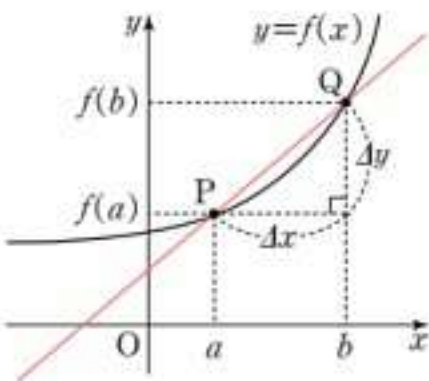
이다. 또, x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 **평균변화율**이라고 한다.



오른쪽 그림에서 알 수 있듯이 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 그래프 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.



● Δ 는 차를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 'delta'라고 읽는다.

● $\Delta x = b - a$ 에서 $b = a + \Delta x$ 이므로 $f(b) = f(a + \Delta x)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \quad (\text{단, } \Delta x=b-a)$$

예제 1

함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -1 에서 3 까지 변할 때
- (2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때

풀이

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)} \\ &= \frac{9-1}{4}=2 \\ (2) \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \\ &= \frac{(a+\Delta x)^2-a^2}{\Delta x} \\ &= \frac{\Delta x(2a+\Delta x)}{\Delta x} \\ &= 2a+\Delta x \end{aligned}$$

답 (1) 2 (2) $2a+\Delta x$

문제 1

함수 $f(x)=x^2-x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1 에서 3 까지 변할 때
- (2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때

수학 경제

문제 2

어떤 제품을 x kg 생산하는 데 드는 생산 비용을 $f(x)$ 만 원이라고 할 때,

$$f(x)=0.5x^2+200$$

이라고 한다. 이 제품의 생산량이 20 kg에서 30 kg으로 증가하였을 때, 생산 비용의 평균변화율을 구하시오.



미분계수란 무엇일까요?

학습 요소

미분가능, 순간변화율,
미분계수

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다.

여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

이때 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라 하고, 이것을 기호로

$$f'(a)$$

와 같이 나타낸다.

● 미분계수 $f'(a)$ 는
' f prime a '라고 읽는다.

한편, $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 에서 $a+\Delta x=x$ 로 놓으면 $\Delta x=x-a$ 이

고, $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $x \rightarrow a$ 이므로 미분계수 $f'(a)$ 는

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{aligned}$$

함수 $y=f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히, 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2

함수 $f(x)=2x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\boxed{\text{풀이}} \quad f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(1+\Delta x)^2 - 2 \times 1^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{4\Delta x + 2(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4 + 2\Delta x) = 4$$

$$\boxed{\text{다른 풀이}} \quad f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2 \times 1^2}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x+1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} 2(x+1) = 4$$

답 4

문제 3

다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=4x+1$

(2) $f(x)=-x^2+3x+1$

문제 4

- 조종자가 탑승하지 않은 상태로 항행할 수 있는 무인 비행체를 드론(drone)이라고 한다.

드론을 지상에서 수직으로 이륙시킬 때, t 초 후의 드론의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = \frac{1}{6}t^2 + t$$

라고 한다. $t=3$ 에서의 드론의 높이의 순간변화율을 구하시오.



생각 키우기

다음은 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 15$ 를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값을 구하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+3\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\boxed{} \times \frac{f(1+3\Delta x) - f(1)}{3\Delta x} \right] \text{이고,}$$

$3\Delta x = h$ 로 놓으면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $h \rightarrow \boxed{}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\boxed{} \times \frac{f(1+3\Delta x) - f(1)}{3\Delta x} \right] &= \boxed{} \times \lim_{h \rightarrow \boxed{}} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \boxed{} \times f'(1) = 15 \end{aligned}$$

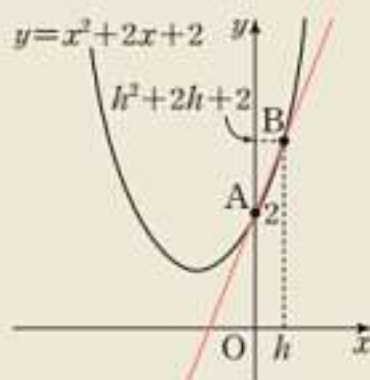
이므로 $f'(1) = \boxed{}$ 이다.

미분계수의 기하적 의미는 무엇일까요?

생각 열기

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2+2x+2$ 와 그 위의 두 점 $A(0, 2)$, $B(h, h^2+2h+2)$ 를 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.

- 1 h 가 0에 한없이 가까워질 때, 점 B는 어떤 점에 한없이 가까워지는지 말해 보자.
- 2 h 가 0에 한없이 가까워질 때, 직선 AB는 어떤 직선에 한없이 가까워지는지 말해 보자.



함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다고 하자.
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

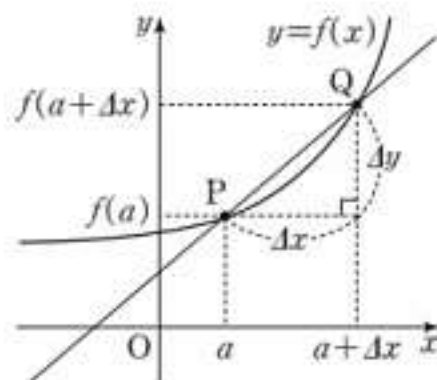
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

이다.

이것은 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점

$$P(a, f(a)), Q(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$$

를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.



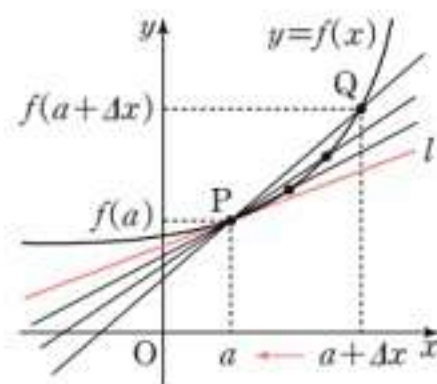
점 P를 고정하였을 때, $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$ 를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 기울기가 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 이면서 점 P를 지나는 일정한 직선 l 에 한없이 가까워진다.

이 직선 l 을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이라 하고, 점 P를 이 접선의 접점이라고 한다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선 l 의 기울기를 나타낸다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

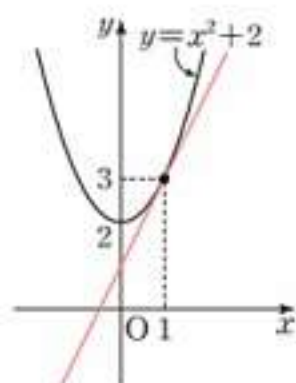
함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

예제 3

곡선 $y=x^2+2$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+2$ 로 놓으면 구하는 접선의 기울기는 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 과 같으므로

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(1+\Delta x)^2 + 2\} - (1^2 + 2)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2 + \Delta x) \\ &= 2 \end{aligned}$$



답 2

문제 5

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $y = -2x^2 + 1$ $(1, -1)$ (2) $y = x^2 + x - 1$ $(-2, 1)$

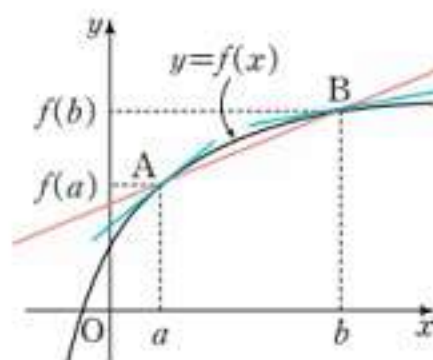
생각 나누기

문제 6

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 주어졌을 때, 평균변화율과 미분계수의 기하적 의미를 이용하여 세 값

$$f'(a), f'(b), \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

의 크기를 비교하시오. (단, $0 < a < b$)



$f'(a)$ 는 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기이고
 $f'(b)$ 는 점 $B(b, f(b))$ 에서의 접선의 기울기야.

$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 는 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기야.





1 함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -1 에서 3 까지 변할 때
- (2) 1 에서 $1 + \Delta x$ 까지 변할 때

2 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1) $f(x) = x + 5$
- (2) $f(x) = x^2 - 4x$

3 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $f(x) = 3x^2 - 2$ $(0, -2)$
- (2) $f(x) = -x^2 - x + 2$ $(-1, 2)$

4 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h) - f(1)}{h} = 4$$

일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

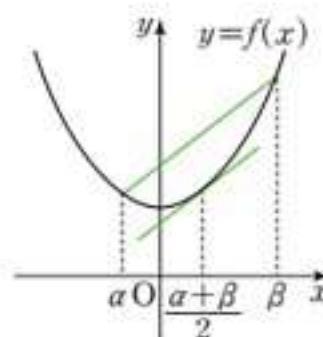
5 화성의 표면에서 38 m/s 의 속도로 화성 표면과 수직으로 위로 던진 공의 t 초 후의 높이를 $h(t) \text{ m}$ 라고 할 때,

$$h(t) = 2 + 38t - 1.9t^2 \quad (0 \leq t \leq 20)$$

인 관계가 성립한다고 한다. $t=5$ 에서의 공의 높이의 순간변화율을 구하시오.



6 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $f(x) = ax^2 + b$ ($a \neq 0$)에 대하여 x 의 값이 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율을 비교하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)



단제1 x 의 값이 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

단제2 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율을 구하시오.

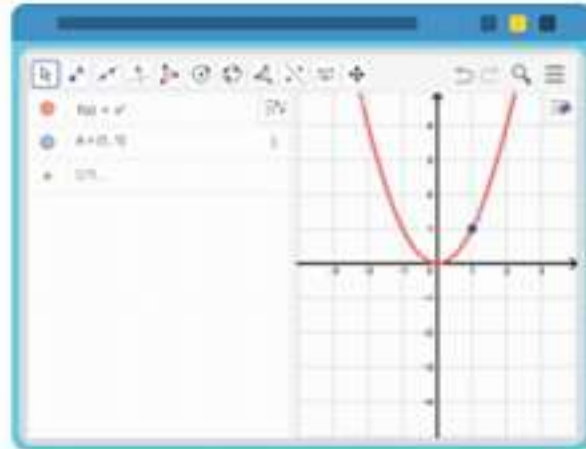
단제3 이차함수 $f(x) = ax^2 + b$ ($a \neq 0$)에 대하여 x 의 값이 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$ 에서의 순간변화율을 비교하시오.

미분계수의 기하적 의미

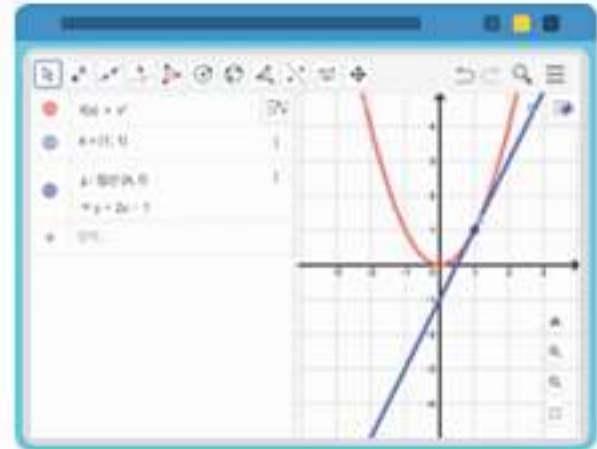
공학 도구를 이용하여 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선을 그려 보고, 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수의 기하적 의미를 확인해 보자.

활동

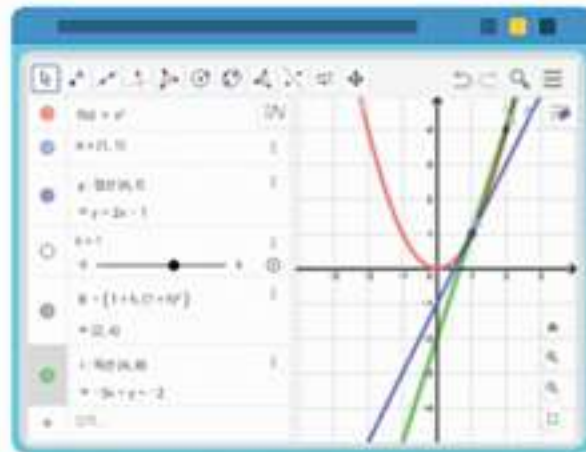
- ① 입력 창에 ' $f(x)=x^2$ '를 입력하여 곡선 $y=x^2$ 을 그리고, '(1, 1)'을 입력하여 점 A(1, 1)을 그린다.



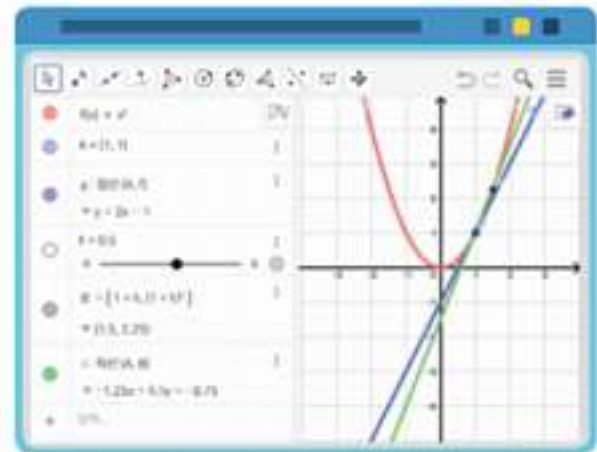
- ② 입력 창에 '접선 (A, f)'를 입력하여 점 A에서의 접선을 그린다. 이때 접선의 기울기가 2로 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)=2$ 와 같음을 확인할 수 있다.



- ③ 입력 창에 ' $(1+h, (1+h)^2)$ '를 입력하여 슬라이더 h 를 만들고, 입력 창에 '직선 (A, B)'를 입력하여 직선 AB를 그린다.



- ④ 슬라이더에서 h 를 0에 가까워지도록 움직이면 직선 AB가 점 A에서의 접선에 가까워지는 것을 확인할 수 있다.



탐구

공학 도구를 이용하여 곡선 $y=x^2-2x+3$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선을 그려 보고, 함수 $f(x)=x^2-2x+3$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수의 기하적 의미를 확인해 보자.

02



미분가능성과 연속성



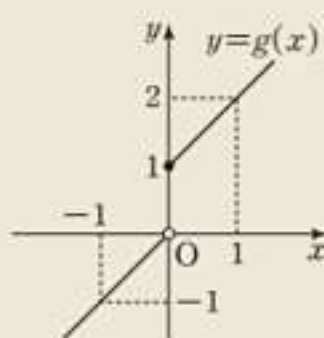
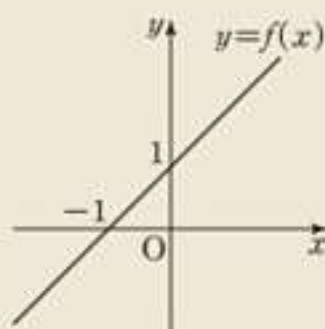
함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

레일 위를 달리는 롤러코스터의 위치는 레일 위의 모든 지점에서 연속적이다. 롤러코스터의 위치를 시간에 따라 그래프로 나타내면 그래프는 부드럽게 변화하는 경향을 보인다.

함수의 미분가능성과 연속성 사이에는 어떤 관계가 있을까요?

생각
열기

두 함수 $f(x)=x+1$, $g(x)=\begin{cases} x & (x<0) \\ x+1 & (x\geq 0) \end{cases}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 물음에 답해 보자.



- 1 $x=0$ 에서 연속인 함수를 말해 보자.
- 2 $x=0$ 에서 미분가능한 함수를 말해 보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 미분계수

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

가 존재한다. 따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \\ &= f'(a) \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이다. 즉,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

• a 가 실수일 때, 함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시키면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

- ① 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다.
- ② 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이다.

• 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아니면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.

미분가능성과 연속성의 관계

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.



그러나 앞의 역은 성립하지 않는다.

즉, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라고 해서 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 반드시 미분 가능한 것은 아니다.

예제 1

함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

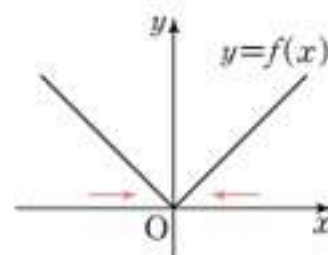
풀이 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0, f(0) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$ 은 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



문제 1

함수 $f(x)=|x|+x$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

생각 키우기

다음은 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & (x \geq 2) \\ 4x - 8 & (x < 2) \end{cases}, g(x) = x|x|$ 에 대한 윤서와 지훈이의 대화이다. 윤서와 지훈이의 이야기가 각각 옳은지 말해 보자.

함수 $f(x)$ 는 구간으로
나누어 정의되어 있으므로
구간의 경계값인 $x=2$ 에서
미분가능하지 않다.

윤서

함수 $g(x)$ 는 식에 $|x|$ 가
포함되어 있으므로
 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

지훈





- 1 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 4x & (x < 2) \end{cases}$ 에서 $x=2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

- 2 $x=1$ 에서 미분가능하지 않은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

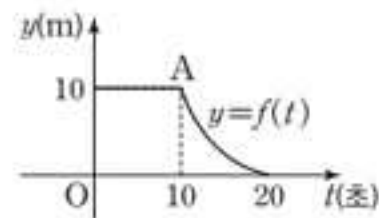
- ㄱ. $f(x) = x^2 - 1$
 ㄴ. $g(x) = |x^2 - 1|$
 ㄷ. $h(x) = |x| - 1$
 ㄹ. $k(x) = |x - 1|$

- 3 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 3 & (x \geq 1) \\ bx^2 + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

- 4 어느 놀이공원의 놀이기구는 10 m 높이의 지점에서 일정한 속도로 지면과 평행하게 이동하다가 A 지점을 지나면서 빠른 속도로 낙하한다고 한다. 놀이기구가 출발한 지 t 초 후 놀이기구의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t) = \begin{cases} 10 & (0 \leq t < 10) \\ \frac{1}{10}t^2 - 4t + 40 & (10 \leq t \leq 20) \end{cases}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 함수 $f(t)$ 의 $t=10$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.



단제1 함수 $f(t)$ 의 $t=10$ 에서의 연속성을 조사하시오.

단제2 함수 $f(t)$ 의 $t=10$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.



맞힌 문항을 색칠해 보세요.

1 2 3 4

2
수학
역사
속으로

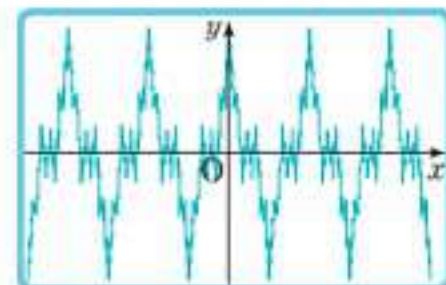
모든 점에서 연속이지만 어느 점에서도 미분할 수 없는 함수,
 바이어슈트라스 함수 (Weierstrass Function)



바이어슈트라스

독일의 수학자 바이어슈트라스 (Weierstrass, K. T. W., 1815~1897)는 1872년에 실수 전체에서 연속이지만 어느 점에서도 미분가능하지 않은 함수를 찾아 논문으로 발표하였다. 이는 연속함수는 고립된 점을 제외하고는 모든 점에서 미분가능할 것이라는 기존의 통념을 뒤집는 매우 놀라운 결과였다.

출처 Hardy, G. H., "Weierstrass's non-differentiable function"



03



도함수 (1)



○ 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다.

자전거 페달을 밟으면 일정한 시간 동안 이동하는 거리가 점점 늘어나는데, 이동한 거리뿐 아니라 각 시각에서의 이동 거리의 순간변화율도 함께 변화한다. 이때 그 시각과 이동 거리의 순간변화율을 대응시키면 함수가 된다.

도함수란 무엇일까요?

생각
열기

다음 표는 함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 를 나타낸 것이다. 물음에 답해 보자.

a	...	0	1	2	3	4	5	...
$f'(a)$	...	0	2	4		8		...

- 1 위의 표를 완성해 보자.
- 2 위의 표로부터 실수 a 에 $f'(a)$ 를 대응시키면 그 대응은 함수인지 말해 보자.

학습 요소

도함수, $f'(x)$, y' ,

$\frac{dy}{dx}$, $\frac{d}{dx}f(x)$

생각 열기 에서 함수 $f(x)=x^2$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(a+\Delta x)^2 - a^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2a + \Delta x) \\ &= 2a \end{aligned}$$

로 a 의 값에 따라 $f'(a)$ 가 하나씩 정해짐을 알 수 있다.

이때 a 를 변수 x 로 바꾸면 $f'(x)$ 는 x 에 대한 함수가 되고

$$f'(x) = 2x$$

와 같이 나타낼 수 있다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 가 미분가능한 모든 x 의 집합을 새로운 정의역으로 하여 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키면 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 얻는다.

이때 이 함수 $f'(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

Q $\frac{dy}{dx}$ 는 무슨 뜻일까요?

A $\frac{dy}{dx}$ 는 y 를 x 에 대하여 미분한다는 뜻이에요.

이상을 정리하면 다음과 같다.



도함수

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

참고 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구할 때, Δx 대신 h 를 사용하여 다음과 같이 나타낼 수도 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

예제 1

함수 $f(x)=3x^2$ 의 도함수를 구하고, $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{풀이} \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 - 3x^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) \\ &= 6x \end{aligned}$$

따라서 $f(x)$ 의 도함수는 $f'(x)=6x$ 이므로
 $x=1$ 에서의 미분계수는

$$f'(1) = 6 \times 1 = 6$$

$$\text{답} \quad f'(x) = 6x, f'(1) = 6$$

문제 1

다음 함수의 도함수를 구하고, $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=5$

(2) $f(x)=7x$

(3) $f(x)=x^2+x$

(4) $f(x)=3x^3$

☞ 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까요?

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구해 보자.

(i) $n \geq 2$ 인 정수일 때

• $n \geq 2$ 인 정수일 때
 $a^n - b^n$
 $= (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{(x+h) - x\} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \{(x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \dots + x^{n-1}}_{n\text{개}} \\ &= nx^{n-1} \end{aligned}$$

(ii) $n=1$ 일 때

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

한편, 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

$(x^n)' = nx^{n-1}$

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

- ❶ $f(x)=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$
- ❷ $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=1$
- ❸ $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=0$

| 확인하기 |

- (1) $f(x)=x^5$ 이면 $f'(x)=5x^{5-1}=5x^4$
- (2) $f(x)=-20$ 이면 $f'(x)=0$

문제 2

다음 함수의 도함수를 구하시오.

- (1) $f(x)=x$
- (2) $f(x)=x^7$
- (3) $f(x)=x^{10}$
- (4) $f(x)=100$



1 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x + 1$

(2) $f(x) = x^2 - 3x$

2 다음 함수의 도함수를 구하고, $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = x^{55}$

(2) $f(x) = 2030$

문자해결

3 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$

(나) $f'(0) = 1$

단결1 함수 $f(x)$ 의 도함수를 구하시오.

단결2 $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

맞힌 문항을 색칠해 보세요.

1 2 3

수학
역사
속으로

도함수의 기호를 만든 수학자들

우리가 현재 사용하고 있는 도함수의 기호 $f'(x)$ 와 y' 은 프랑스의 수학자 라그랑주(Lagrange, J. L., 1736~1813)가 그의 책 『해석함수론』에서 처음 사용하였다. 도함수(derived function)라는 용어에서 derived는 '도출된'이라는 뜻인데, 라그랑주는 그의 책에서 기호 $f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라고 명명하였다.

도함수의 다른 기호 $\frac{dy}{dx}$ 와 $\frac{d}{dx}f(x)$ 는 독일의 수학자 라이프니츠(Leibniz, G. W., 1646~1716)가 처음 사용하였다. 이 밖에도 라이프니츠는 미적분학의 많은 기호와 용어를 도입하였고, 이 기호와 용어들은 현재 까지도 효과적으로 쓰이고 있다. 출처: 조지프 마주르(권혜승 역), 『수학 기호의 역사』



라그랑주



라이프니츠

04



도함수 (2)



○ 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

제품의 단가와 판매량의 곱으로 제품의 매출액을 계산할 때, 매출액의 순간변화율은 단가의 순간변화율과 판매량의 순간변화율을 이용하여 표현할 수 있다. 다항함수의 도함수를 구함으로써 특정 시점에서의 단가나 판매량의 변화가 매출액에 미치는 영향을 파악할 수 있다.

함수의 실수배, 합, 차는 어떻게 미분할까요?

생각
열기

두 함수 $f(x)=2x^2$, $g(x)=2x-3$ 에 대하여 물음에 답해 보자.

- 1 $\{f(x)+g(x)\}'$ 을 구해 보자.
- 2 $f'(x)+g'(x)$ 를 구하여 1의 결과와 비교해 보자.

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 실수배, 합, 차의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \{kf(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k\{f(x+h) - f(x)\}}{h} \\ &= k \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= kf'(x) \quad (\text{단, } k \text{는 상수}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \{f(x)+g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h)+g(x+h)\} - \{f(x)+g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

(iii) (ii)와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$$\{f(x)-g(x)\}' = f'(x) - g'(x)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

- 1 $\{kf(x)\}' = kf'(x)$ (단, k 는 상수)
- 2 $\{f(x)+g(x)\}' = f'(x)+g'(x)$
- 3 $\{f(x)-g(x)\}' = f'(x)-g'(x)$

예제 1

함수 $y = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$ 을 미분하시오.

$$\begin{aligned}
 \text{풀이} \quad y' &= (x^3 + 2x^2 - 3x - 1)' \\
 &= (x^3)' + (2x^2)' - (3x)' - (1)' \\
 &= (x^3)' + 2(x^2)' - 3(x)' - (1)' \\
 &= 3x^2 + 2 \times 2x - 3 \times 1 - 0 \\
 &= 3x^2 + 4x - 3
 \end{aligned}$$

$$\text{답} \quad y' = 3x^2 + 4x - 3$$

문제 1

다음 함수를 미분하시오.

$$(1) y = 5x + 2$$

$$(2) y = -x^2 + 4x + 1$$

$$(3) y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x$$

$$(4) y = x^4 - 2x^2 + 1$$

함수의 곱은 어떻게 미분할까요?

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 곱의 도함수를 구해 보자.

$$\begin{aligned}
 &\{f(x)g(x)\}' \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\}g(x+h) + f(x)\{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

• 함수의 곱의 미분법은 독일의 수학자 라이프니츠가 발견하여 '라이프니츠 법칙'이라고도 한다.

예제 2

함수 $y = (2x+1)(x^2-3x+1)$ 을 미분하시오.

$$\begin{aligned}
 \text{풀이 } y' &= \{(2x+1)(x^2-3x+1)\}' \\
 &= (2x+1)'(x^2-3x+1) + (2x+1)(x^2-3x+1)' \\
 &= 2(x^2-3x+1) + (2x+1)(2x-3) \\
 &= 2x^2-6x+2 + (4x^2-4x-3) \\
 &= 6x^2-10x-1
 \end{aligned}$$

$$\text{답 } y' = 6x^2 - 10x - 1$$

문제 2

다음 함수를 미분하시오.

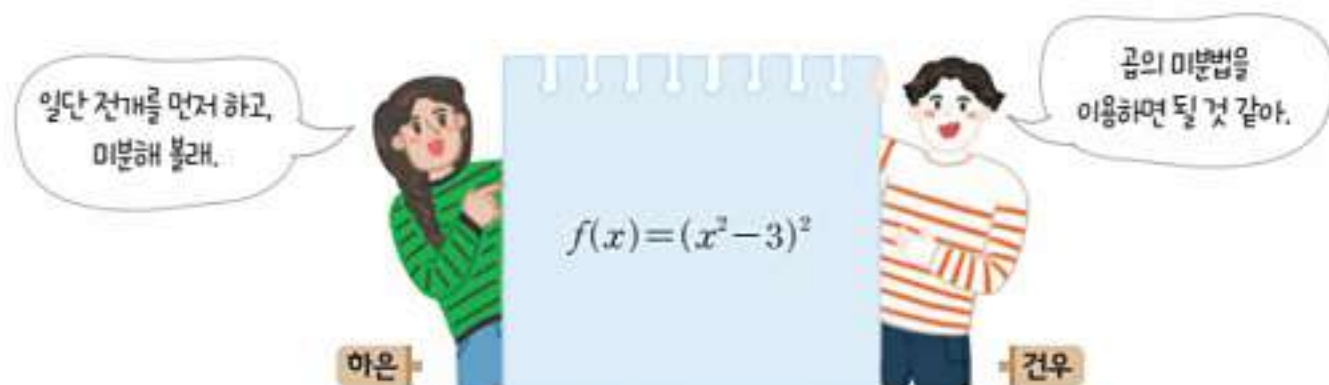
(1) $y = (x+1)(2x-3)$

(2) $y = (x^2-1)(3x+1)$

생각 나누기

문제 3

함수 $f(x) = (x^2-3)^2$ 을 미분하려고 한다. 다음 두 학생의 대화에서 한 가지 방법을 택하여 미분하고, 자신의 풀이 방법을 친구에게 설명하시오.



생각 키우기

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 가 미분가능할 때, 곱의 미분법을 이용하여 함수 $f(x)g(x)h(x)$ 의 도함수를 구해 보자.





1 다음 함수를 미분하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 + x + 4$

(2) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 3$

(3) $f(x) = (x^2 + x)(-x + 3)$

2 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h}$$

의 값을 구하시오.

3 다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 2$, $f'(1) = 1$ 을 만족시키고
함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

4 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

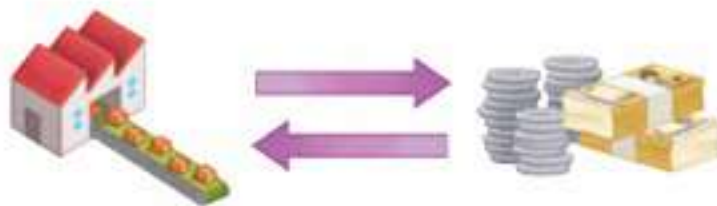
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 5$$

를 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분 계수를 구하시오.

5 어느 기업이 온라인으로 제품 A를 판매하기 시작한 지 t 시간 후의 매출액을 $f(t)$ 만 원이라고 할 때,

$$f(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 100$$

이라고 한다. 10시간 후 매출액의 순간변화율을 구하시오.



6 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

단결1 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 할 때, $f'(x)$ 를 $Q(x)$ 와 $Q'(x)$ 로 나타내시오.

단결2 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

05



접선의 방정식

미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

스키점프대는 곡선과 직선 구간이 연결되는 지점에서 선수의 안정성을 위해 직선이 곡선의 접선이 되어야 한다. 접선의 방정식을 사용하여 스키점프 선수가 부드럽게 그 구간을 통과하면서 안전하게 최대한 멀리 도약할 수 있도록 설계할 수 있다.

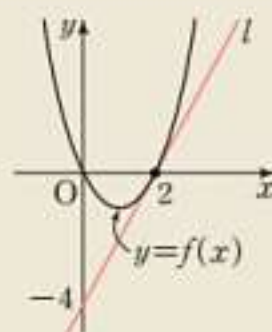


곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식은 어떻게 구할까요?

생각
열기

오른쪽 그림은 곡선 $y=x^2-2x$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선 l 을 그린 것이다. 물음에 답해 보자.

- 1 $f(x)=x^2-2x$ 라고 할 때, $f'(2)$ 의 값을 구하고 $f'(2)$ 의 값의 기하적 의미에 대하여 말해 보자.
- 2 접선 l 의 방정식을 구하는 방법에 대하여 말해 보자.



생각 열기 와 마찬가지로 미분계수를 이용하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수

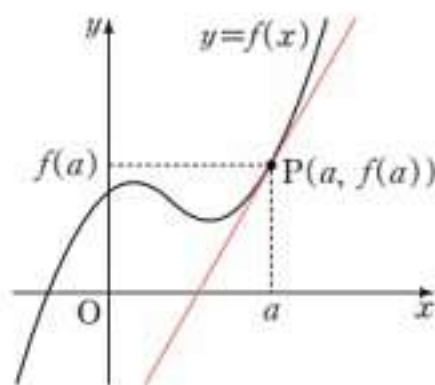
$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



공통수학2 배웠어요!

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y - y_1 = m(x - x_1)$ 이다.

접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

예제 1

곡선 $y=x^2-x+1$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

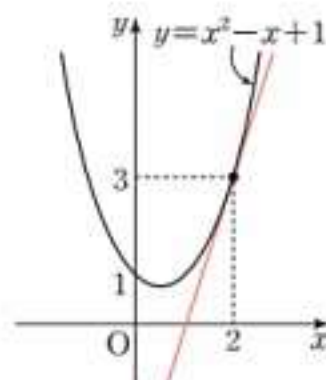
풀이 $f(x)=x^2-x+1$ 로 놓으면 $f'(x)=2x-1$ 이므로

점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(2)=2 \times 2 - 1 = 3$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y-3=3(x-2), \text{ 즉 } y=3x-3$$



답 $y=3x-3$

문제 1

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=3x^2-2$ $(1, 1)$

(2) $y=-2x^2-4x+2$ $(0, 2)$

접선의 기울기가 주어질 때, 그 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 2

곡선 $y=-2x^2+2x$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=-2x^2+2x$ 로 놓으면 $f'(x)=-4x+2$

접점의 좌표를 $(a, -2a^2+2a)$ 라고 하면 접선의 기울기는

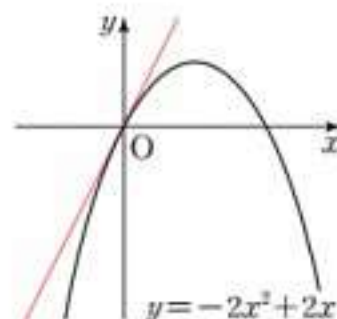
$$f'(a)=-4a+2 \text{ 구하기}$$

이때 접선의 기울기가 2이므로 $-4a+2=2$ 에서 $a=0$

따라서 접점의 좌표가 $(0, 0)$ 이므로 구하는 접선의 방정

식은

$$y-0=2(x-0), \text{ 즉 } y=2x$$



답 $y=2x$

문제 2

다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=x^2-3x-3$

(2) $y=-x^3+4x$

문제 3

직선 $y=2x+1$ 에 평행하고 곡선 $y=x^2-4x$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 3

원점에서 곡선 $y=x^2+1$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+1$ 로 놓으면 $f'(x)=2x$

접점의 좌표를 (a, a^2+1) 이라고 하면 접선의 기울기는 $f'(a)=2a$ 이므로 접선의 방정식은 $y-(a^2+1)=2a(x-a)$ ㉠

이 접선이 원점을 지나므로

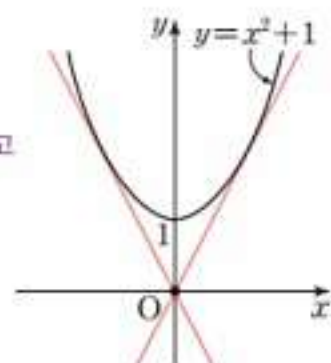
$$0-(a^2+1)=2a(0-a), a^2-1=0$$

$$(a+1)(a-1)=0, \text{ 즉 } a=-1 \text{ 또는 } a=1$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 ㉠에 실수 a 의 값을 각각 대입하면

(i) $a=-1$ 일 때, $y=-2x$

(ii) $a=1$ 일 때, $y=2x$



답 $y=-2x$ 또는 $y=2x$

문제 4

다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-x^2-4x$ (0, 4)

(2) $y=x^3-9x$ (0, 2)

생각 키우기

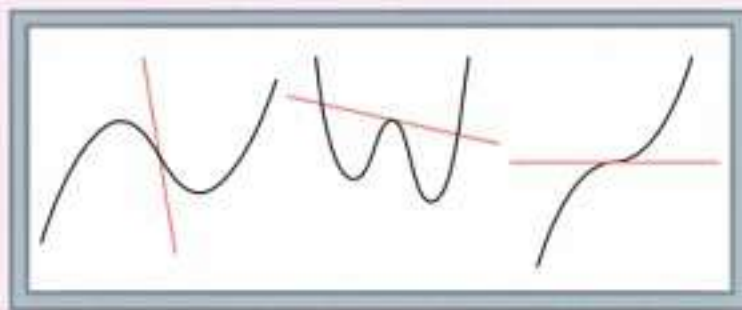
곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선은 기울기가 $f'(a)$ 이고 점 $(a, f(a))$ 를 지나는 직선을 뜻한다. 접선과 관련된 세 학생의 질문에 대해 보자.

곡선과 직선이
한 점에서 만나면
그 직선은 접선일까?

윤서

곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점
 $(a, f(a))$ 에서의 접선은
곡선 $y=f(x)$ 와 한 점에서만
만날까?

지훈



곡선을 뚫고
지나가는 직선은 접선이
될 수 있을까?

건우



1 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^4 - x^2$ 위의 점 $(\sqrt{2}, 2)$ 에서의 접선의 방정식
- (2) 곡선 $y = (x-1)^3$ 에 접하고 기울기가 3인 접선의 방정식
- (3) 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2 + 2x$ 에 그은 접선의 방정식

2 곡선 $y = x^2 + ax + b$ 위의 점 $(0, 3)$ 에서의 접선이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

3 직선 $y = -x + 2$ 와 수직이고 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 에 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

4 직선 $y = mx - m - 4$ 와 곡선 $y = x^3 - x^2$ 이 접할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

5 스키점프 선수가 안전하게 도약을 할 수 있도록 스키 점프대를 설계하려면 다음 조건을 만족시켜야 한다.

곡선 구간과 직선 구간이 연결되는 부분에서는 직선이 곡선의 접선이 되어야 한다.



스키점프대의 곡선 구간과 직선 구간이 함수

$$y = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2 + 4 & (0 \leq x \leq 5) \\ mx + n & (5 \leq x \leq 6) \end{cases}$$

의 그래프와 같을 때, 스키점프대를 안전하게 설계하도록 하는 두 상수 m, n 의 값을 각각 구하시오.

6 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표의 합을 $g(a)$ 라고 하자. 함수 $g(a)$ 를 구하고 방정식 $\{g(a) - 1\}\{g(a) - 4\} = 0$ 의 해를 구하시오.

단결1 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식 $y = h(x)$ 를 구하시오.

단결2 점 $(a, f(a))$ 가 접선 $y = h(x)$ 위의 점임을 이용하여 $g(a)$ 를 구하시오.

단결3 방정식 $\{g(a) - 1\}\{g(a) - 4\} = 0$ 의 해를 구하시오.



곡선의 접선의 개수

다음은 원점에서 곡선 $y = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수를 구하는 풀이와 밑줄 친 부분을 바르게 고친 것이다. 곡선의 접선의 개수를 구하는 방법에 대해 알아보자.

[풀이]

$f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ 로 놓으면 $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 2x + 1$ 이므로

곡선 위의 점 $(a, a^4 - 2a^3 + a^2 + a)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = (4a^3 - 6a^2 + 2a + 1)(x - a) + a^4 - 2a^3 + a^2 + a$$

$$y = (4a^3 - 6a^2 + 2a + 1)x - 3a^4 + 4a^3 - a^2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이 접선이 원점을 지나므로

$$-3a^4 + 4a^3 - a^2 = 0, a^2(3a^2 - 4a + 1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$a^2(3a - 1)(a - 1) = 0$ 에서 $a = 0$ 또는 $a = \frac{1}{3}$ 또는 $a = 1$

방정식 ⑧은 서로 다른 세 실근을 가지므로 원점에서 곡선 $y = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ 에 그은 접선의 접점의 개수는 3이다. 따라서 서로 다른 접선의 개수는 3이다.

[밑줄 친 부분을 바르게 고치기]

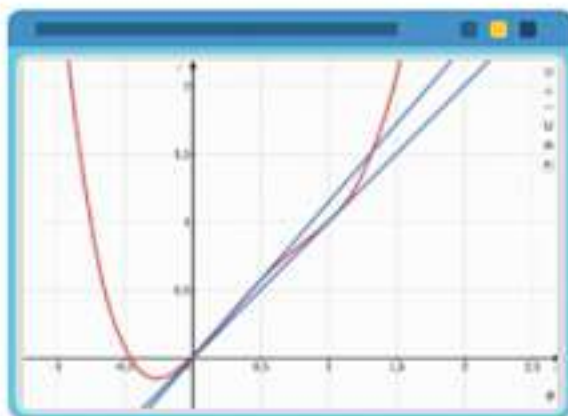
⑦에 $a = 0, a = \frac{1}{3}, a = 1$ 을 각각 대입하면

$a = 0$ 일 때, $y = x$

$a = \frac{1}{3}$ 일 때, $y = \frac{31}{27}x$

$a = 1$ 일 때, $y = x$

이므로 원점에서 곡선 $y = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수는 2이다.



따라서 방정식 ⑧의 서로 다른 실근의 개수(접점의 개수)와 원점에서 곡선 $y = x^4 - 2x^3 + x^2 + x$ 에 그을 수 있는 서로 다른 접선의 개수는 같지 않으므로 접선의 방정식을 구하여 접선의 개수를 확인해야 한다.

탐구 1 원점에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수를 구해 보자.

탐구 2 점 $(1, 0)$ 에서 곡선 $y = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수를 구해 보자.



1 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의

은/는 다음과 같다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

(단, $\Delta x=b-a$)

2 미분계수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

가 존재하면 이 값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 (이)라고 한다.

(2) 함수 $y=f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 x 에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$ 는 그 구간에서

하다고 한다.

3 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 과/와 같다.

4 미분가능성과 연속성의 관계

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

5 도함수

(1) 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

(2) 함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 한다.

6 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 상수함수의 도함수

(1) $f(x)=x^n$ ($n \geq 2$ 인 정수)이면 $f'(x)=$

(2) $f(x)=x$ 이면 $f'(x)=$

(3) $f(x)=c$ (c 는 상수)이면 $f'(x)=$

7 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

(1) $\{kf(x)\}'=kf'(x)$ (단, k 는 상수)

(2) $\{f(x)+g(x)\}'=$

(3) $\{f(x)-g(x)\}'=$

(4) $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+$

8 점선의 방정식

(1) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 점선의 방정식

① 점선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.

② 점선의 방정식 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 를 구한다.

(2) 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 점선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

② $f'(a)=m$ 임을 이용하여 a 의 값과 접점의 좌표 $(a, f(a))$ 를 구한다.

③ 점선의 방정식 $y-f(a)=m(x-a)$ 를 구한다.

(3) 곡선 $y=f(x)$ 밖의 한 점 (x_1, y_1) 에서 곡선에 그은 점선의 방정식

① 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 로 놓는다.

② 점선의 기울기가 $f'(a)$ 이므로 점선의 방정식을 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ ㉠로 놓는다.

③ $x=x_1, y=y_1$ 을 ㉠에 대입하여 a 의 값을 구한다.

④ a 의 값을 ㉠에 대입하여 점선의 방정식을 구한다.

기본 문제

01. 미분계수

- 01 함수 $f(x) = x^2 - ax$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때, 평균변화율은 3이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

01. 미분계수

- 02 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = 2$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

01. 미분계수

- 03 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(2+x) - f(2) = x^3 + 2x^2 + 11x$
 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

03. 도함수 (1) 04. 도함수 (2)

- 04 함수 $f(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + \cdots + x^2 + x + 1$
 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

표준 문제

01. 미분계수

- 05 다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^3 - 1}$ 의 값을 구하시오.

02. 미분가능성과 연속성

- 06 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + 1 & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수 전체
 의 집합에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

02. 미분가능성과 연속성

- 07 $x = 0$ 에서 미분가능한 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $f(x) = |x^3|$
 ㄴ. $g(x) = x|x|$
 ㄷ. $k(x) = x + |x|$

04. 도함수 (2)

- 08 다항식 $f(x) = x^5 + 4x^2 - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

04. 도함수 (2)

- 09** 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $g(x) = (x^3 - x^2 + 1)f(x)$ 이고 $f(1) = 1$,
 $f'(1) = -2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

04. 도함수 (2)

- 10** 두 함수
 $f(x) = x^2 - 3x + 1$,
 $g(x) = -2x^3 - x^2 + x + 5$
 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, -3)$
 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

05. 접선의 방정식

- 11** 곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서
 의 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, 두 상수
 m, n 의 값을 각각 구하시오.

05. 접선의 방정식

- 12** 곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4$ 의 접선 중에서 기울기
 가 최소인 접선의 방정식을 구하시오.

발전 문제

03. 도함수 (1)

- 13** 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대
 하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) - kxy$
 를 만족시키고 $f'(x) = x + 1$ 일 때, 상수 k 의
 값을 구하시오.

04. 도함수 (2)

- 14** 함수
 $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-10)$
 에 대하여 $\frac{f'(10)}{f'(1)}$ 의 값을 구하시오.

04. 도함수 (2)

- 15** 다항함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 에 대하여
 $\{f'(x)\}^2 = 2f(x), f(1) = 0$
 이 성립할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

05. 접선의 방정식

- 16** 점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 3x^2$ 에 그은 접선의
 접점을 P라 하고, 이 접선과 곡선의 교점 중에
 서 P가 아닌 점을 Q라고 할 때, 두 점 P, Q의
 x 좌표의 합을 구하시오.

서·논술형

02. 미분가능성과 연속성

- 17** 함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - x & (x < 1) \\ 2x^2 + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이

02. 미분가능성과 연속성

- 18** 함수 $f(x) = |x(x-3)|$ 의 $x=3$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

풀이

04. 도함수 (2)

- 19** 함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2 - bx$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -3,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{f(x) - f(-1)} = -\frac{1}{3}$$

일 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

풀이

05. 접선의 방정식

- 20** 두 곡선 $y = x^3$, $y = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + k$ 가 만나는 점에서 공통인 접선을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

풀이

자기 점검

- ✓ 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.
» 01, 02, 03, 05번   
- ✓ 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.
» 06, 07, 17, 18번   
- ✓ 도함수를 구할 수 있다.
» 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 19번   
- ✓ 미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다. » 11, 12, 16, 20번   
- ✓ 구체적인 자연 현상이나 사회 현상을 이해하는 과정에서 미분의 유용성과 가치를 인식하였다.   

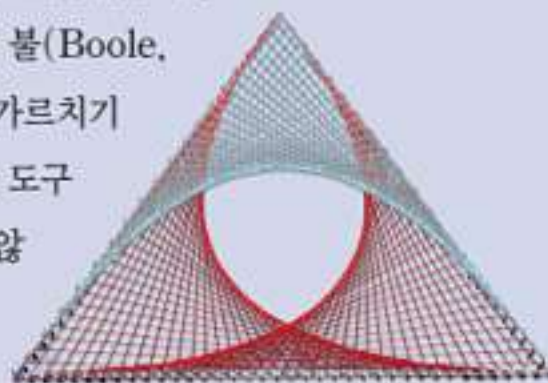
이 단원을 학습하며 기억에 남는 활동이나 새롭게 알게 된 것을 적어 보자



스트링아트를 활용한 미분의 기하적 해석



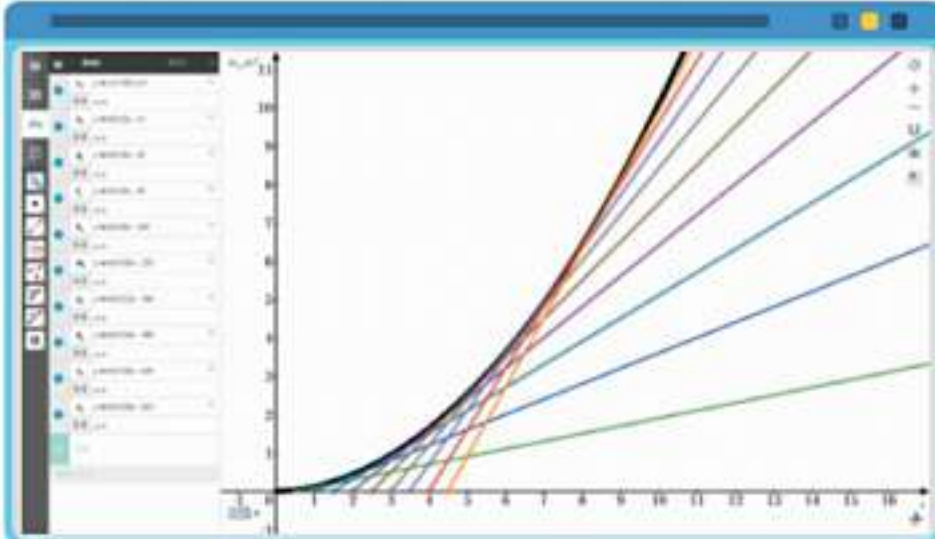
스트링아트(String Art)는 직선만을 이용해 곡선을 표현하는 기법으로 '라인 디자인'이라고도 한다. 19세기 영국의 수학자 불(Boole, M. E., 1832~1916)이 학생들에게 함수의 그래프를 가르치기 위해 고안한 곡선 바느질에서 유래되었다. 지금은 공학 도구가 개발되어 바느질을 이용해 함수의 그래프를 그리지 않아도 되지만 수학적 아름다움을 표현하는 방법으로 스트링아트가 건축물과 예술 작품에 활용되고 있다.



위의 그림에서 곡선처럼 보이는 부분을 자세히 들여다 보면 곡선이 아니라 곡선의 각 점에서의 접선들이 모여 곡선처럼 보이는 착시 현상을 일으키게 된다. 이차함수의 그래프는 곡선이지만 이차함수의 도함수는 일차함수가 되는 원리이다.

출처 『수학동아』 2022년 5월 호

알지오매스를 이용하여 함수 $y = \frac{1}{10}x^2$ 의 그래프의 접선들을 모아 스트링아트 작품 만들기

① 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식 구하기	함수 $y = \frac{1}{10}x^2$의 도함수가 $y' = \frac{1}{5}x$이므로 함수 $y = \frac{1}{10}x^2$의 그래프 위의 점 $(a, \frac{a^2}{10})$에서의 접선의 방정식은 $y = \frac{a}{5}(x - a) + \frac{a^2}{10}$
② 접선의 방정식의 a에 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...을 차례대로 대입한 접선의 방정식 구하기	$y = \frac{1}{10}(2x - 1) \ (y > 0), y = \frac{1}{10}(4x - 4) \ (y > 0),$ $y = \frac{1}{10}(6x - 9) \ (y > 0), y = \frac{1}{10}(8x - 16) \ (y > 0),$ $y = \frac{1}{10}(10x - 25) \ (y > 0), y = \frac{1}{10}(12x - 36) \ (y > 0)$ $\vdots$
③ 알지오매스를 이용하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 그리고, 그래프 위의 점에서의 접선들을 입력하여 스트링아트 작품 만들기	

스트링아트 작품 만들기

- 1 함수 $f(x)$ 를 정하여 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.
- 2 1에서 구한 접선의 방정식의 a 에 수를 차례로 대입하여 접선의 방정식을 구해 보자.
- 3 알지오매스를 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그리고, 그래프 위의 점에서의 접선들을 입력하여 스트링아트 작품을 만들어 보자.

활동
평가

- ①에서 선택한 함수의 점선의 방정식을 설명하였다.
- ②에서 a 에 수를 대입하여 점선의 방정식을 구하였다.
- ③에서 알지오매스를 이용하여 함수와 점선의 방정식을 잘 나타내었는지 확인하였다.
- ③에서 자신이 만든 스트링아트에 대해 수학적 표현을 통해 설명하였다.



III 미분의 활용

우리는 순간적으로 변화하는 것들을 파악해야 할 때가 많다. 기후변화 등을 예측하여 경제 현상의 문제를 해결하거나 물체의 위치 변화를 파악하여 속도와 가속도를 계산하여 움직임의 패턴과 속도를 예측해야 하는 경우가 그렇다. 도함수는 이러한 상황에서 함수의 그래프를 해석하거나 이동하는 물체의 움직임에 대한 탐구에 활용되는 중요한 도구이다.



O1

평균값 정리

O2

함수의 증가와 감소

O3

함수의 극대와 극소

O4

함수의 그래프

O5

방정식과 부등식
예의 활용

O6

속도와 가속도

준비하기

공통수학 I | 여러 가지 방정식과 부등식

1 다음 방정식과 부등식의 해를 구하시오.

- (1) $3x^2 - 6x = 0$
- (2) $-4x^3 + 4x = 0$
- (3) $3x^2 - 6x \geq 0$
- (4) $(1-x)(x+1) > 0$



미적분 I | 미분계수

2 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 3까지
- (2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지



“ 미분을 활용하여 속도와 가속도를 구할 수 있다. ”



미적분 I | 도함수

3 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 2x^2$

(2) $f(x) = -x^4 + 2x^2$



학습 계획 세우기

이 단원의 학습을
시작하기 전 나의 목표,
공부할 내용, 공부 방법, 일정,
태도 등을 적어 보자.



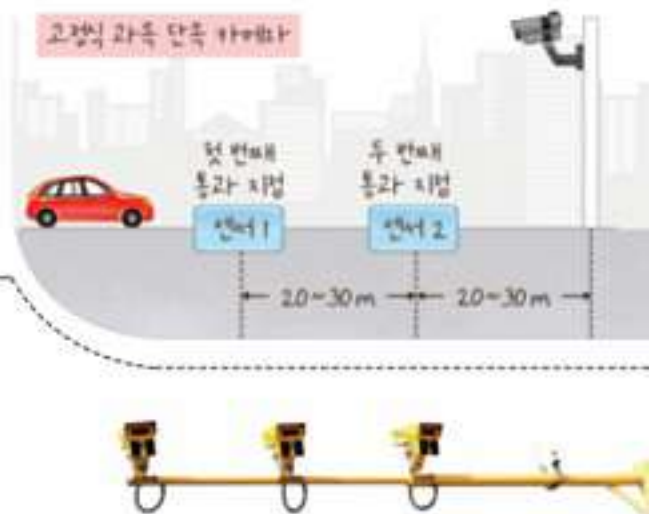
01



평균값 정리

함수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

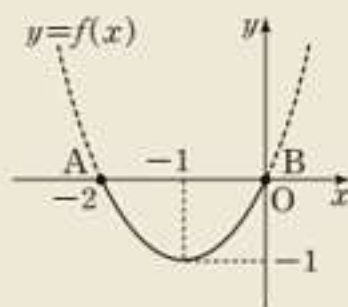
고속 도로에서 속도 위반을 측정할 때, 짧은 구간의 평균속도를 측정하는 지점 단속 방법과 긴 구간의 평균속도를 측정하는 구간 단속 방법을 사용한다. 두 방법 모두 미분과 관련된 성질을 이용하여 설명할 수 있다.



롤의 정리란 무엇일까요?

생각 열기

오른쪽 그림과 같이 미분가능한 함수 $f(x) = x^2 + 2x$ 의 그래프 위의 두 점 $A(-2, 0)$, $B(0, 0)$ 에 대하여 열린구간 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 접하고 직선 AB와 평행한 직선이 존재하는지 여부를 판별해 보자.

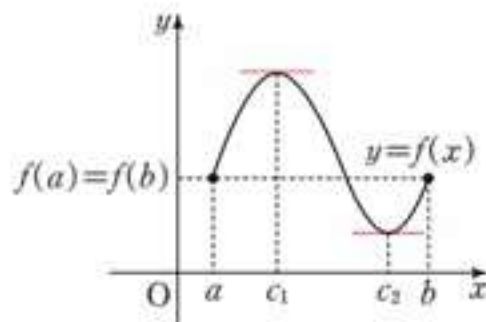


학습 요소

롤의 정리

생각 열기와 같이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b) 에서 곡선 $y = f(x)$ 는 기울기가 0인 접선을 갖는다.

즉, $f'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.



롤(Rolle, M. 1652~1719)
롤의 정리는 프랑스의 수학자 롤의 이름을 딴 것이다.

이상을 정리하면 다음이 성립하고, 이를 **롤의 정리**라고 한다.

롤의 정리

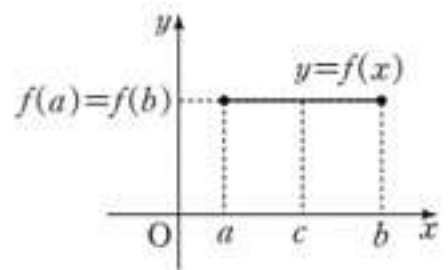
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,
 $f(a) = f(b)$ 이면
 $f'(c) = 0$
 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리는 함수값이 같은 두 점을 지나는 미분가능한 함수의 그래프를 그려 보면 반드시 x 축과 평행한 접선을 그릴 수 있다는 뜻이다.

롤의 정리를 증명해 보자.

(i) 함수 $f(x)$ 가 상수함수인 경우

열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 c 에 대하여
 $f'(c)=0$ 이다.



(ii) 함수 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우

$f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 최대·최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. 그런데 $f(a)=f(b)$ 이므로 $f(x)$ 는 최댓값 또는 최솟값 중 적어도 하나를 열린구간 (a, b) 에 속하는 $x=c$ 에서 갖는다.

① $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최댓값을 가질 때, 절댓값

이 충분히 작은 수 $h(h \neq 0)$ 에 대하여

$f(c+h)-f(c) \leq 0$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0,$$

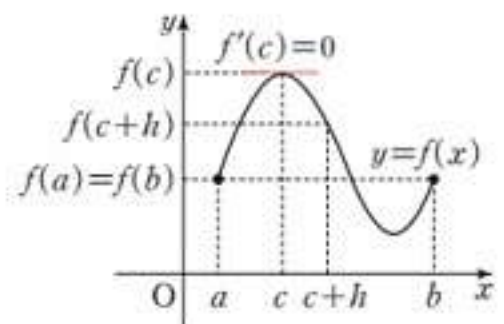
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$$

이다. 그런데 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서 다음이 성립한다.

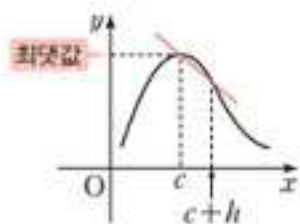
$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h)-f(c)}{h} = 0$$

② $f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최솟값을 가질 때에도 ①과 같은 방법으로 $f'(c)=0$ 임을 증명할 수 있다.

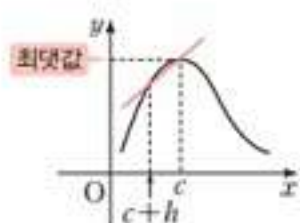


● 최대·최소 정리
 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

● $h > 0$ 이면
 $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$



$h < 0$ 이면
 $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$

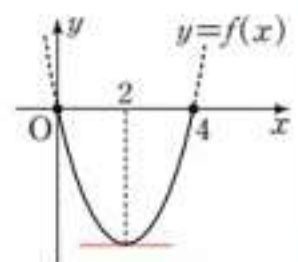


| 확인하기 |

함수 $f(x)=x^2-4x$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고, 열린구간 $(0, 4)$ 에서 미분가능하다.

$f(0)=f(4)=0$ 이므로 롤의 정리에 의하여 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=2x-4$ 이므로 $f'(c)=2c-4=0$ 에서 $c=2$ 이다.



문제 1

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

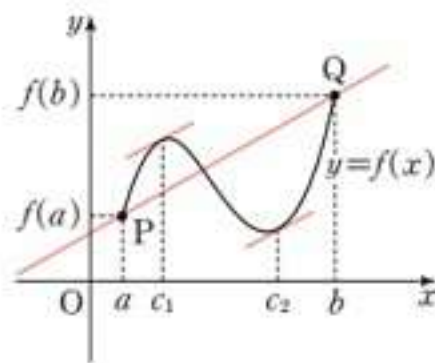
(1) $f(x)=x^2+4x$ $[-3, -1]$

(2) $f(x)=x^3-3x^2$ $[0, 3]$

● 평균값 정리란 무엇일까요?

학습 요소
평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $P(a, f(a))$, $Q(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이다.



이때 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 인 접선을 갖는다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나 존재함을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음이 성립하고, 이를 **평균값 정리**라고 한다.

평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

● 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$ 일 때가 롤의 정리이므로 평균값 정리는 롤의 정리를 일반화한 것이라고 볼 수 있다.

평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$ 라고 하면

$$g(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$$

이다.

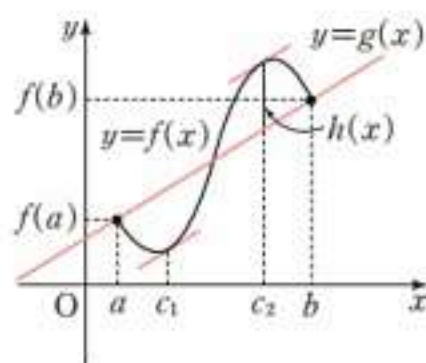
이때 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라고 하면 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $h(a)=h(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리를 이용하면

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



● $g'(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

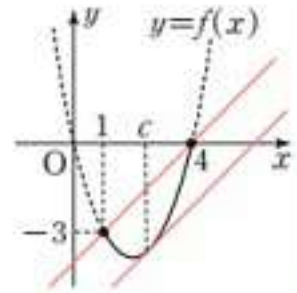
로 상수함수이므로

$$g'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

- 주어진 함수가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능함을 파악하는 것이 중요하다.

| 확인하기 |

함수 $f(x) = x^2 - 4x$ 는 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, 4)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다. 이때 $f(4) = 0, f(1) = -3, f'(c) = 2c - 4$ 이므로 $\frac{0 - (-3)}{3} = 2c - 4$ 에서 $c = \frac{5}{2}$ 이다.



문제 2

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

- (1) $f(x) = -x^2 - 6x + 2$ $[0, 3]$ (2) $f(x) = x^3$ $[-2, 2]$

예제 1

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 $f'(x) = 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수임을 보이시오.

풀이 $a < x \leq b$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, x]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, x) 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c) \text{인 } c \text{가 열린구간 } (a, x) \text{에 적어도 하나 존재한다.}$$

그런데 $f'(c) = 0$ 이므로 $f(x) - f(a) = 0$, 즉 $f(x) = f(a)$

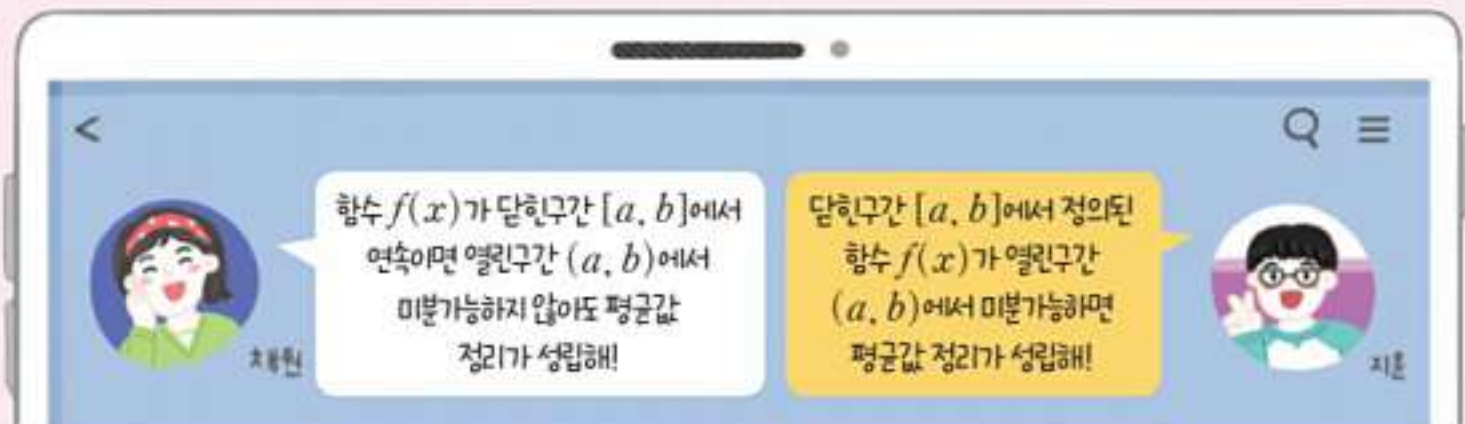
따라서 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이다.

문제 3

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 $f'(x) = g'(x)$ 이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) = g(x) + c$ (c 는 상수)임을 보이시오.

생각 키우기

다음은 평균값 정리에 대한 두 학생의 대화이다. 두 학생의 설명이 잘못된 이유를 반례를 들어 설명해 보자.





- 1 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 - 4x$ $[-4, 0]$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2$ $[-2, 1]$

- 2 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 6x$ $[-2, 0]$

(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ $[0, 3]$

- 3 함수 $f(x) = x^3 - kx^2 + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

- 4 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

- 5 제한 속도가 80 km/h인 직선 도로가 있다. 이 도로를 달리는 자동차가 어느 순간이라도 80 km/h의 속도를 초과하면 제한 속도를 위반한 것으로 간주한다. 어떤 자동차가 12분 동안 이 도로 위를 쉬지 않고 달려서 18 km를 이동하였다. 이 자동차가 이동하는 동안 운전자가 제한 속도를 준수하였는지 판단하고, 그렇게 판단한 이유를 평균값 정리를 이용하여 설명하시오.



- 6 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0) = 0, f(2) = 4$

(나) $0 < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 2$ 이다.

단결1 평균값 정리를 이용하여 $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여 $\frac{f(t) - f(0)}{t} \geq 2$ 임을 보이시오.

단결2 평균값 정리를 이용하여 $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여 $\frac{f(2) - f(t)}{2 - t} \geq 2$ 임을 보이시오.

단결3 $0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 를 구하고 $f(1)$ 의 값을 구하시오.

02



함수의 증가와 감소



○ 함수의 증가와 감소를 판정하고 설명할 수 있다.

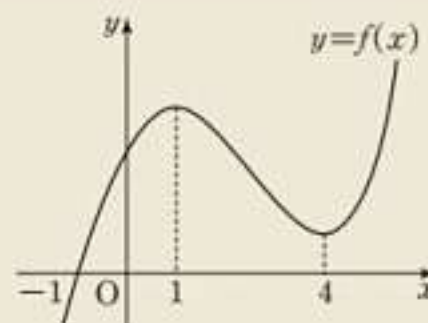
지구 온난화와 기후변화로 인한 환경 문제의 원인 분석을 위해서는 평균 온도 변화나 해수면 상승률과 같은 지표의 추세를 파악해야 한다. 이러한 지표들의 데이터를 미분가능한 함수로 표현할 수 있다면, 그 지표가 증가하거나 감소하는 구간을 정확히 알 수 있다.

함수의 증가와 감소란 무엇일까요?

생각
열기

오른쪽 그림은 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

- 1 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 x 의 값이 증가할 때, 함수값이 증가하는 구간을 말해 보자.
- 2 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 x 의 값이 증가할 때, 함수값이 감소하는 구간을 말해 보자.



학습
요소
증가, 감소

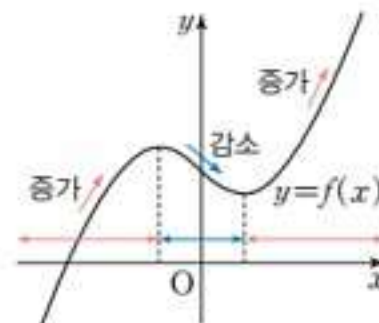
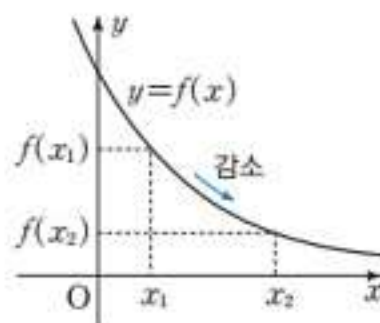
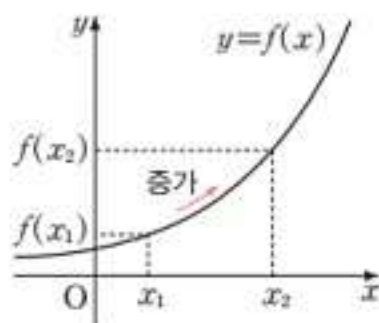
함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) < f(x_2)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다. 또,

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때, } f(x_1) > f(x_2)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.



| 확인하기 |

함수 $f(x)=x^2$ 의 증가와 감소에 대하여 알아보면

- (1) 구간 $[0, \infty)$ 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

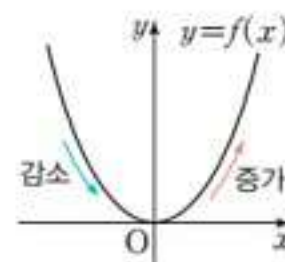
$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } x_1^2 < x_2^2, \text{ 즉 } f(x_1) < f(x_2) \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $[0, \infty)$ 에서 증가한다.

- (2) 구간 $(-\infty, 0]$ 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } x_1^2 > x_2^2, \text{ 즉 } f(x_1) > f(x_2) \text{ 이므로}$$

함수 $f(x)=x^2$ 은 구간 $(-\infty, 0]$ 에서 감소한다.



문제 1

함수 $f(x) = x^3$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가함을 설명하시오.

도함수의 부호를 이용하여 함수의 증가와 감소를 어떻게 알 수 있을까요?

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하고 이 구간의 모든 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이라고 하자.

열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c) > 0$ 이고 $x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) > 0$ 이다. 즉,

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } f(x_1) < f(x_2)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

함께 탐구하기

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하고 이 구간의 모든 x 에 대하여 $f'(x) < 0$ 이라고 하자.

열린구간 (a, b) 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때, 닫힌구간 $[x_1, x_2]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (x_1, x_2) 에 적어도 하나 존재한다.

그런데 $f'(c) \square 0$ 이고 $x_2 - x_1 \square 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) \square 0$ 이다. 즉,

$$x_1 < x_2 \text{ 일 때 } f(x_1) \square f(x_2)$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 $\square$ 한다.

● 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \text{ 인 } c \text{ 가}$$

열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

● 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간

$[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

① 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.

② 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소

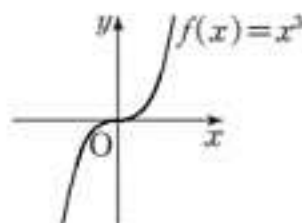
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 이 구간의 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 감소한다.

일반적으로 앞의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만 $f'(0)=0$ 이다.



예제 1

함수 $f(x)=x^3-3x^2$ 의 증가와 감소를 조사하시오.

풀이 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$ 이므로

$f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} 3x(x-2) &> 0 \\ \Leftrightarrow x < 0 \text{ 또는 } x > 2, \\ 3x(x-2) &< 0 \Leftrightarrow 0 < x < 2 \end{aligned}$$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-4	↗

● 표에서 '↗'는 함수 $f(x)$ 의 증가를, '↘'는 함수 $f(x)$ 의 감소를 나타낸다.

● $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 속할 수 있다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 0]$ 또는 $[2, \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $[0, 2]$ 에서 감소한다.

답 풀이 참조

문제 2

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2$

(2) $f(x)=-x^4+8x^2+2$

생각 키우기

오른쪽 그림은 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이고, 다음은 함수 $f(x)$ 에 대한 세 학생의 대화이다. 세 학생의 설명이 맞는지 틀리는지 각각 판단하고, 그 이유를 설명해 보자.

지훈



닫힌구간 $[x_1, x_3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소해.

채원

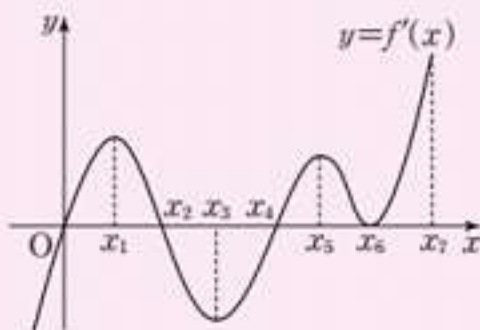


닫힌구간 $[x_2, x_3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소해.

건우



닫힌구간 $[x_4, x_7]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가해.





...

1 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x + 4$

...

2 함수 $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 2$ 가 증가하는 구간이 $[a, b]$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

...

3 함수 $f(x) = x^3 + 3ax - 2$ 가 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

...

4 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + \left(a + \frac{4}{3}\right)x - 1$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)에 대하여 항상 $f(x_1) < f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

...

5 어느 지역의 온도를 측정한 지 x 시간 후의 온도를 $f(x)$ °C라고 할 때,

$$f(x) = \frac{1}{96}x^4 - \frac{1}{9}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 5 \quad (0 \leq x \leq 8)$$

를 만족시킨다고 한다. 이 지역의 온도를 측정하는 동안 온도가 감소하는 시간은 몇 시간인지 구하시오.

...

6 문제해결 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)(가) 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 감소한다.(나) 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 증가한다.단계1 조건 (가)를 만족시키도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.단계2 조건 (나)를 만족시키도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.단계3 $f(1)$ 의 최솟값을 구하시오.

03



함수의 극대와 극소

○ 함수의 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

기상청에서 매일 발표하는 기상 지표와 같이, 특정 기간 동안의 최대, 최소가 되는 지점을 파악하는 것은 해당 지표의 분석에 중요하다. 만약 이러한 지표 데이터를 미분가능한 함수로 표현할 수 있다면, 특정 구간에서의 최댓값과 최솟값을 쉽게 파악할 수 있다.

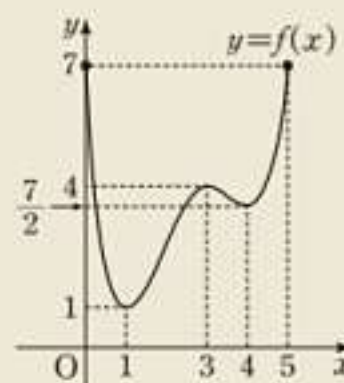


함수의 극대와 극소란 무엇일까요?

생각 열기

오른쪽 그림은 $0 \leq x \leq 5$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 것이다. 물음에 답해 보자.

- 1 $1 < x < 4$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구해 보자.
- 2 $3 < x < 5$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구해 보자.



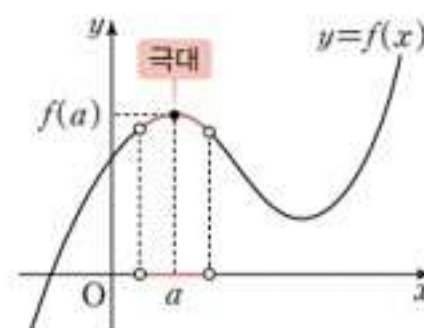
학습 요소

극대, 극댓값, 극소, 극솟값, 극값

함수 $f(x)$ 에서 a 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \leq f(a)$$

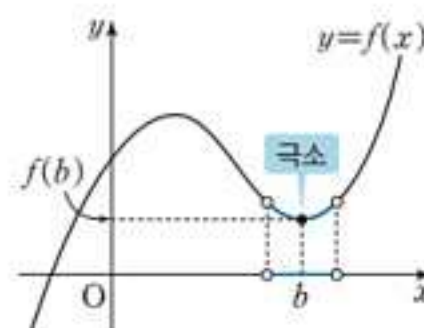
이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라고 하며, 그때의 함수값 $f(a)$ 를 **극댓값**이라고 한다.



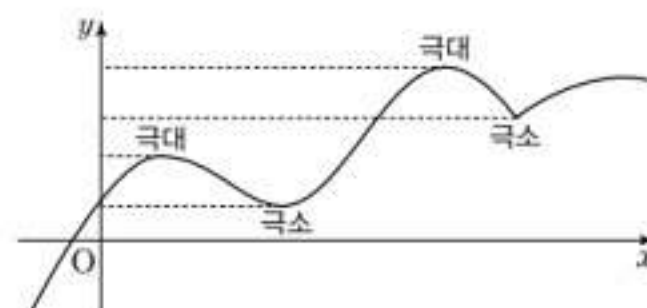
또, 함수 $f(x)$ 에서 b 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

$$f(x) \geq f(b)$$

이면 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 **극소**라고 하며, 그때의 함수값 $f(b)$ 를 **극솟값**이라고 한다.

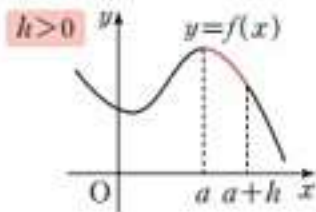


이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, $f'(a)$ 의 값을 알아보자.

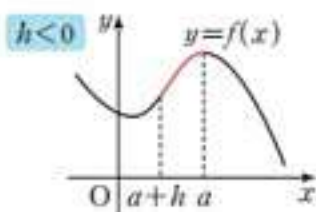
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을 가지면 $|h|$ 가 충분히 작을 때, $f(a+h) \leq f(a)$ 이므로 h 의 범위에 따라 다음과 같다.



(i) $h>0$ 인 경우

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$



(ii) $h<0$ 인 경우

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0$$

• 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 좌극한과 우극한이 같다.

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 (i), (ii)에 의하여

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0$$

따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0$ 이므로 $f'(a) = 0$ 이다.

문제 1

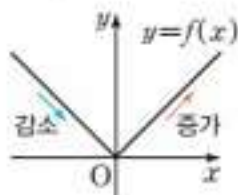
위와 같은 방법으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하면 $f'(a) = 0$ 임을 증명하시오.

이상을 정리하면 다음과 같다.

극값과 미분계수

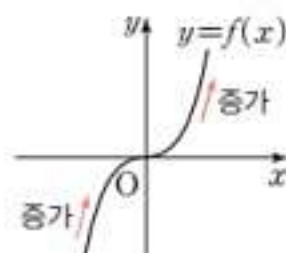
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능하면 $f'(a) = 0$ 이다.

• 함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 극소이지만 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.



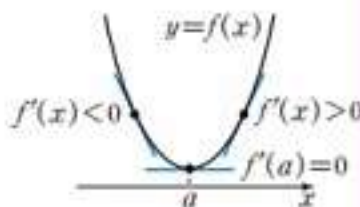
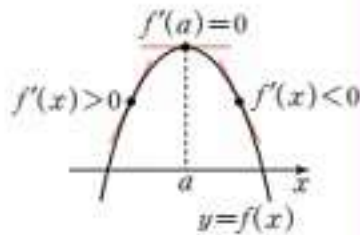
일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x) = x^3$ 은 $f'(0) = 0$ 이지만 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.



도함수의 부호를 이용하여 함수의 극대와 극소를 어떻게 알 수 있을까요?

함께 탐구하기



함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 갖고 a 를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 도함수를 이용하여 함수의 극대와 극소를 판정하는 방법을 알아보자.

(i) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

x	...	a	...
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	극대	↘

(ii) 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 이다.

x	...	a	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

이상을 정리하면 다음과 같다.

• 극대·극소를 판정할 때에는 $f'(x)=0$ 인 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사한다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서

- $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

예제 1

함수 $f(x)=x^3-3x-1$ 의 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$ 이므로

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극대이고 극댓값은 1, $x=1$ 에서 극소이고 극솟값은 -3이다.

④ 극댓값: 1, 극솟값: -3

문제 2) 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^3 + 12x$

(2) $f(x) = x^4 - 8x^2 + 2$

예제 2

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 은 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖고, $x = 2$ 에서 극솟값을 가질 때, 두 상수 a, b 의 값과 극값을 각각 구하시오.

● 인수정리를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.
 $3x^2 + 2ax + b$
 $= 3(x+1)(x-2)$
 $= 3x^2 - 3x - 6$
 계수를 비교하면
 $a = -\frac{3}{2}, b = -6$, 즉
 $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$

풀이 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 이고 $x = -1, x = 2$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(-1) = 0, f'(2) = 0$$

$$f'(-1) = 3 - 2a + b = 0 \quad \cdots \text{㉠}$$

$$f'(2) = 12 + 4a + b = 0 \quad \cdots \text{㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = -\frac{3}{2}, b = -6$

$$\text{즉, } f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1, x = 2$ 에서 각각 극댓값과 극솟값을 가지므로

$$f(-1) = -1 - \frac{3}{2} + 6 + 1 = \frac{9}{2}, f(2) = 8 - 6 - 12 + 1 = -9$$

답 $a = -\frac{3}{2}, b = -6$, 극댓값: $\frac{9}{2}$, 극솟값: -9

문제 3)

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 는 $x = 1$ 에서 극댓값 2를 갖고, $x = 3$ 에서 극솟값을 가질 때, 세 상수 a, b, c 의 값과 극솟값을 각각 구하시오.

생각
키우기

다음은 다항함수 $f(x)$ 에 대한 두 학생의 대화이다. 두 학생의 설명이 맞는지 틀리는지 각각 판단하고, 그 이유를 설명해 보자.

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
방정식 $f'(x) = 0$ 의 실근이
존재하면 함수 $f(x)$ 는 극값을 갖지!

사차함수 $f(x)$ 는
항상 극값을 갖지!





1 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 3$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$

2 함수 $f(x) = -x^3 - \frac{9}{2}x^2 + ax + b$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

3 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + \left(a - \frac{2}{3}\right)x$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

4 함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 0이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

연결

5 어느 지역의 시각 x 에서의 해수면의 높이 $f(x)$ cm는 $f(x) = -\frac{1}{18}x^2(x-12)^2 + 130$ ($0 < x < 12$)을 만족시킨다고 한다. 이 지역의 해수면의 높이는 $x = a$ 일 때, 극솟값 m cm를 갖는다. $a + m$ 의 값을 구하시오.

6 함수 $f(x) = x^3 - 3(a+1)x^2 + 3a(a+2)x$ 의 극댓값이 0이고 $f'(2) > 0$ 일 때, 실수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 각각 구하시오.

단계1 방정식 $f'(x) = 0$ 의 해를 a 에 대한 식으로 나타내시오.

단계2 극댓값이 0이 되도록 하는 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

단계3 **단계2**에서 $f'(2) > 0$ 일 때, 실수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 각각 구하시오.

맞힌 문항을 색칠해 보세요.

1 2 3 4 5 6

수학
역사
속으로

미분법의 역사

미적분은 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)과 라이프니츠가 창시했다고 알려져 있지만 페르마(Fermat, P., 1601~1665)는 그들보다 앞서 미적분에 대한 개념을 다루고 있었다.

페르마는 곡선에 접선을 그리는 문제와 함수의 극댓값과 극솟값을 구하는 방법을 연구하였는데

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0 \text{이 되도록 하는 } x \text{의 값을 찾아 극댓값과 극솟값을 구하는 방법이었다.}$$

이 방법은 현재의 미적분에서 미분계수를 이용하여 극값을 구하는 방법과 비슷하며, 뉴턴도 자신의 논문에서 페르마의 연구에서 착상을 얻어 미분법을 완성했다고 밝혔다.

출처 KISTI의 과학향기 2008



페르마

04

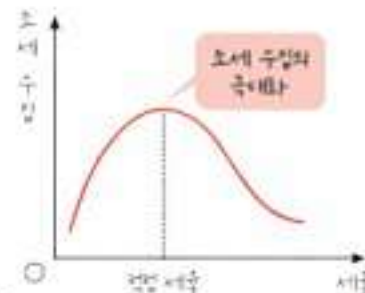


함수의 그래프

○ 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있고, 함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.

세월에 따른 조세 수입의 변화를 나타내는 곡선을 통해 조세 수입이 최대화되는 세율의 위치를 파악할 수 있다. 이 곡선은 특정 지점에서 최댓값을 보이는데, 이 지점 이후로 세율을 더 올리면 조세 수입은 감소한다. 이처럼 함수의 그래프는 경제 지표 분석에 큰 도움을 제공한다.

출처 『한국경제』 2020. 11. 30.

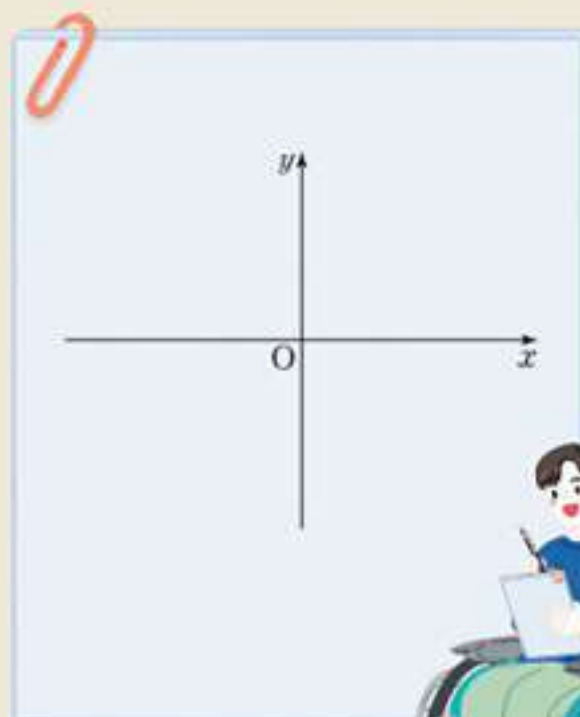


함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴 수 있을까요?

생각
열기

다음 삼차함수 $f(x)$ 와 그 그래프에 대한 조건을 모두 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

- (가) $f(0)=3$
- (나) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 $-1, 3$ 이다.
- (다) $x \leq 0$ 또는 $x \geq 3$ 에서 증가하고,
 $0 \leq x \leq 3$ 에서 감소한다.



● 개형(概形)은 대략적인 모양을 뜻한다.

함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그릴 수 있다.

특히, 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 보통 다음과 같은 과정을 따라서 그릴 수 있다.

- ① 도함수 $f'(x)$ 를 구한다.
- ② $f'(x)=0$ 인 x 의 값을 구한다.
- ③ $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 함수 $f(x)$ 의 극대와 극소를 조사한다.
- ④ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 또는 y 축의 교점의 좌표를 구한다.
- ⑤ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

예제 1

함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

[풀이] $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x-1)(x-2)$ 이므로

$f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=2$

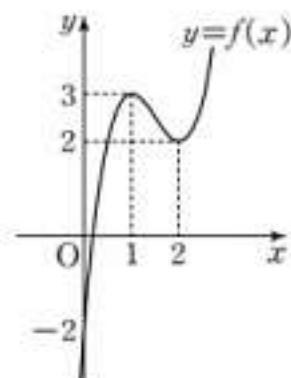
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	2	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 3, $x=2$ 에서 극솟값 2를 갖는다.

또, $f(0) = -2$ 이므로 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



[답] 풀이 참조

문제 1

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$

예제 2

함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2$ 의 그래프의 개형을 그리시오.

[풀이] $f'(x) = x^3 - 3x^2 = x^2(x-3)$ 이므로

$f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

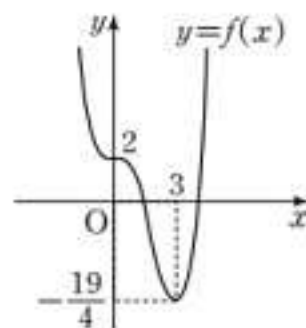
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	↘	2	↘	$-\frac{19}{4}$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값 $-\frac{19}{4}$ 를 갖는다.

또, $f(0) = 2$ 이므로 y 축과의 교점의 좌표는 $(0, 2)$ 이다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.



[답] 풀이 참조

문제 2

다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

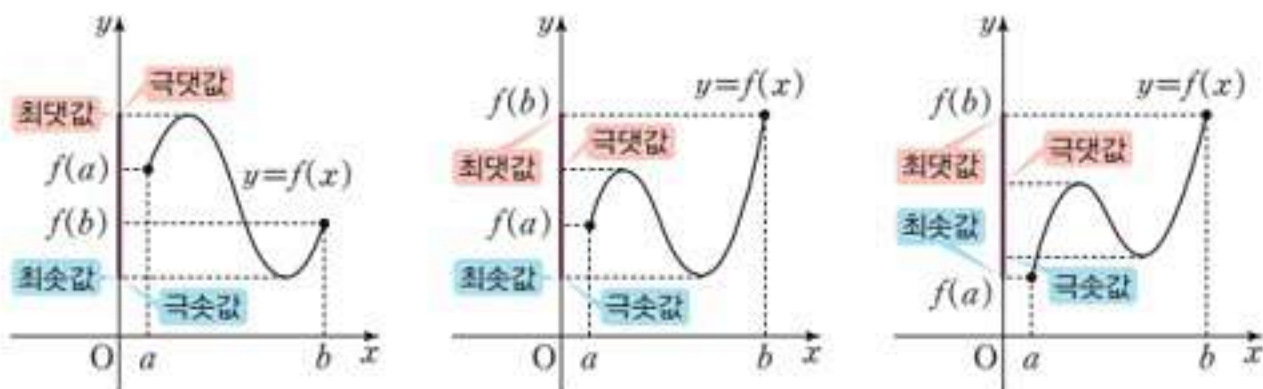
(1) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$

(2) $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2$

☞ 함수의 그래프를 활용하여 함수의 최댓값과 최솟값을 어떻게 구할까요?

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이때 이 구간에서 $f(x)$ 의 극댓값, 극솟값, $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이 된다.



참고 위의 그림에서 알 수 있듯이 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.

예제 3

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

풀이 $f'(x) = x^2 - 2x = x(x-2)$ 이므로

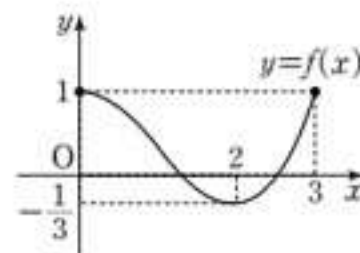
$f'(x) = 0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...	3
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	1	\	$-\frac{1}{3}$	/	1

따라서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $x=0$ 또는 $x=3$ 에서 1,

최솟값은 $x=2$ 에서 $-\frac{1}{3}$ 이다.



④ 최댓값: 1, 최솟값: $-\frac{1}{3}$

문제 3

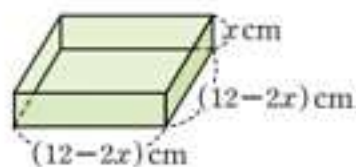
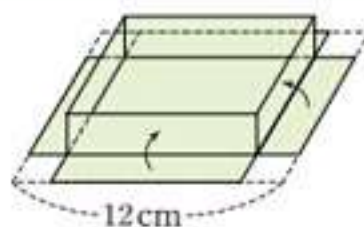
주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $f(x) = -x^3 - 3x^2 - 1$ $[-4, 0]$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2$ $[0, 4]$

예제 4

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이를 상자를 만들려고 한다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 크기가 같은 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들 때, 상자의 부피의 최댓값을 구하시오.



풀이 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 x cm ($0 < x < 6$)라고 할 때, 밑면의 가로와 세로의 길이는 각각 $(12 - 2x)$ cm이고 높이는 x cm이므로 만들어진 상자의 부피를 $V(x)$ cm³라고 하면

$$V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$$

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$$

$0 < x < 6$ 이므로 $V'(x) = 0$ 에서 $x = 2$

열린구간 $(0, 6)$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

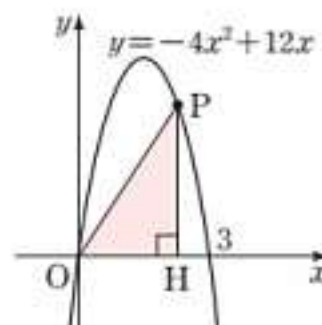
x	(0)	...	2	...	(6)
$V'(x)$		+	0	-	
$V(x)$		↗	128	↘	

따라서 함수 $V(x)$ 는 $x = 2$ 에서 최댓값 128을 가지므로 상자의 부피의 최댓값은 128 cm³이다.

답 128 cm³

문제 4

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -4x^2 + 12x$ 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 삼각형 POH의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 점 P는 제1사분면 위의 점이고 O는 원점이다.)



생각 키우기

원기둥 모양의 건축물을 설계하려고 한다. 다음 조건을 만족시키는 원기둥에 대해 설명해 보자.

원기둥의 밑면의 반지름의 길이와 높이의 합이 10이고 부피가 최대인 원기둥





1 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x + 2$

(2) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$

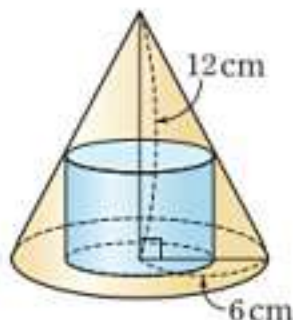
2 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ $[0, 5]$

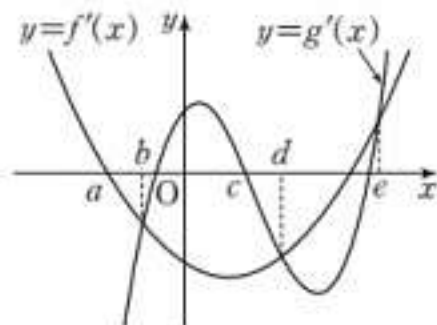
(2) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ $[-2, 1]$

3 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값이 24일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

4 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6 cm이고, 높이가 12 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 높이를 구하시오.



5 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프와 사차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



함수 $h(x)$ 를 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 할 때, 보기에 서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $h(b) = 0$ 이면 $h(c) < 0$ 이다.

ㄴ. 함수 $h(x)$ 가 $x = t$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 t 의 개수는 3이다.

ㄷ. 닫힌구간 $[d, e]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값은 $h(d)$ 이다.

6 좌표평면 위의 두 점 $A(0, 8)$, $B(18, 0)$ 과 곡선 $y = -x^2 + 1$ 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

단원1 점 P 의 좌표를 $(t, -t^2 + 1)$ 이라 하고 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 을 t 에 대한 식으로 나타내시오.

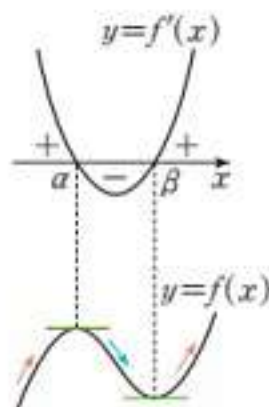
단원2 $f(t) = \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 으로 놓고 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내시오.

단원3 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

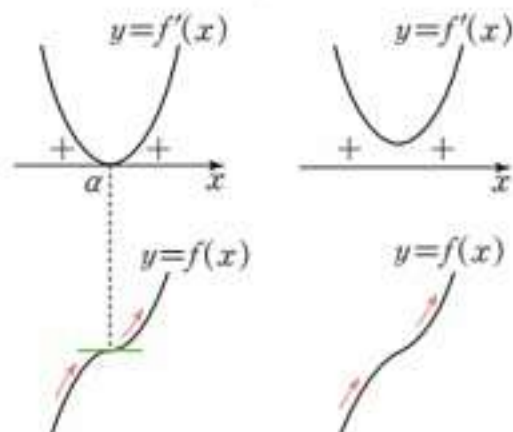
도함수의 그래프를 이용하여 함수의 그래프의 개형 그리기

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 주어졌을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그리는 방법에 대하여 알아보자.

- ① 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖고,
 $f'(\beta)=0$ 이고 $x=\beta$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극솟값을 갖는다.
 따라서 오른쪽 그림과 같이 $x=a$ 에서 극댓값과 $x=\beta$ 에서 극솟값을 갖도록 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.



- ② 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.
 따라서 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 실수 전체의 집합에서 증가하도록 개형을 그릴 수 있다.



탐구

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 보자.

$y=f'(x)$ 의 그래프의 개형				
$y=f(x)$ 의 그래프의 개형				

05



방정식과 부등식에의 활용



○ 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

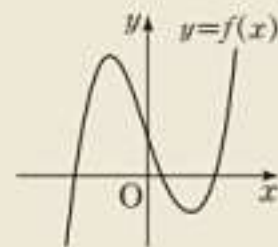
환경학에서 미세먼지 농도가 얼마나 자주 특정 기준점을 넘기거나 도달하는지 등의 패턴은 그래프를 통해 명확하게 파악할 수 있다. 방정식의 실근의 개수를 구하거나 부등식이 성립함을 보일 때에도 함수의 그래프로 나타내어 확인하면 효율적으로 해결되는 경우가 많다.

함수의 그래프를 이용하여 방정식의 실근의 개수를 어떻게 구할까요?

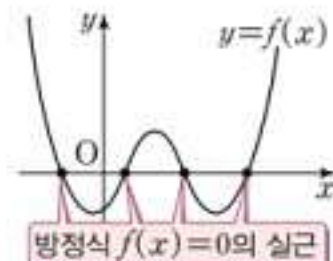
생각
열기

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

- 1 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구해 보자.
- 2 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 구해 보자.



방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같으므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 조사하면 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구할 수 있다.



예제 1

방정식 $x^3-3x^2+1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

[풀이] $f(x)=x^3-3x^2+1$ 로 놓으면

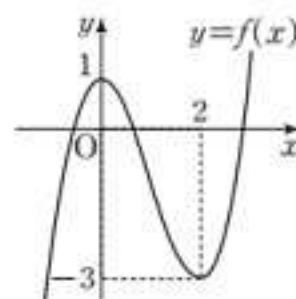
$$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2) \text{ 이므로}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	/	1	\	-3	/

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3-3x^2+1=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.



답 3

문제 1

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 12x + 6 = 0$

(2) $2x^4 - 4x^2 - 1 = 0$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같으므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 조사하면 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구할 수 있다.

예제 2

방정식 $2x^3 - 3x^2 - a = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 $2x^3 - 3x^2 - a = 0$ 에서 $2x^3 - 3x^2 = a$ 이므로 이 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = 2x^3 - 3x^2$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 개수와 같다.

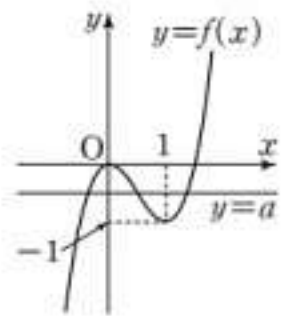
$f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 으로 놓으면 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$ 이므로

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	-1	↗

따라서 방정식 $2x^3 - 3x^2 = a$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $-1 < a < 0$ 이다.



답 $-1 < a < 0$

- 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 는
 - (i) $a > 0$ 또는 $a < -1$
 - ➔ 한 점
 - (ii) $a = 0$ 또는 $a = -1$
 - ➔ 두 점
 - (iii) $-1 < a < 0$
 - ➔ 세 점
- 에서 만난다.

문제 2

방정식 $x^3 - 6x^2 + 9x + a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

함수의 그래프를 이용하여 부등식을 어떻게 증명할까요?

등1 배웠어요!

두 식 A, B 에 대하여
 $A \geq B \iff A - B \geq 0$
 $A \leq B \iff A - B \leq 0$

어떤 구간에서 함수 $f(x)$ 가 최솟값을 가질 때, 그 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립하는 것을 증명하려면 주어진 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

또, 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하는 것을 증명하려면 $h(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고, 주어진 구간에서 함수 $h(x)$ 가 최솟값을 가질 때 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

예제 3

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + x^2 - 6x \geq x^2 + 6x - 16$ 이 성립함을 보이시오.

풀이 $f(x) = x^3 + x^2 - 6x - (x^2 + 6x - 16) = x^3 - 12x + 16$ 으로 놓으면

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2) \text{ 이므로}$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -2 \text{ 또는 } x = 2$$

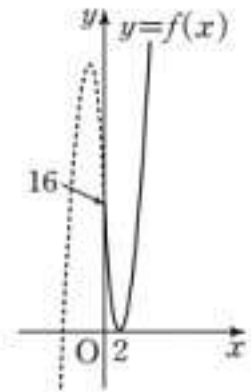
$x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	0	...	2	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	16	\	0	/

$x \geq 0$ 일 때, $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극소이면서 최소이다.

즉, 최솟값은 $f(2) = 0$ 이므로 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.

따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + x^2 - 6x \geq x^2 + 6x - 16$ 이 성립한다.



문제 3 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 0$ 일 때, $2x^3 \geq 3x^2 - 2$

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $x^4 + 3x^2 \geq x^2 + 8x - 6$

문제 4 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2x^4 - 4x^3 \geq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

생각 키우기

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 3x - k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구해 보자.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - k$ 로 놓고 $x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 큼을 증명하면 될 것 같아.

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 없는데 어떻게 하지?

$x > 0$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이니까 $x > 0$ 에서 $f(x)$ 의 값의 범위를 구하면 되지 않을까?



1 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 3x + \sqrt{2} = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

2 방정식 $3x^3 - 9x - k = 0$ 의 서로 다른 실근이 오직 2개가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

3 두 곡선 $y = 2x^3 - 3ax^2 + 2x$, $y = x^3 + 2x - 4$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

4 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 + 18x^2 \geq 16x^3 - 27$ 이 성립함을 보이시오.

5 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f(x) = 3x^4 - x + 1, g(x) = 4x^3 - x + k$$

일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

6 실수 k 에 대하여 점 $(4, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + k$ 에 그을 수 있는 접선의 개수를 $f(k)$ 라고 하자. 함수 $f(k)$ 가 $k=t$ 에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

단계1 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + k$ 위의 점 $(a, a^3 - 3a^2 + k)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

단계2 **단계1**에서 구한 접선의 방정식이 점 $(4, 0)$ 을 지나는 것을 이용하여 실수 k 의 값의 범위에 따른 $f(k)$ 를 구하시오.

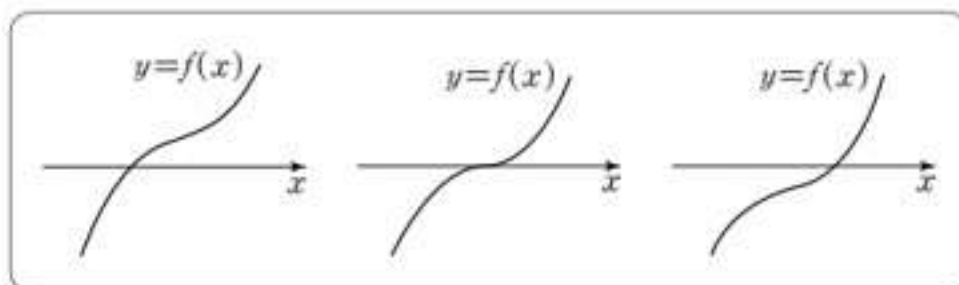
단계3 함수 $f(k)$ 가 $k=t$ 에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

도함수를 활용한 삼차방정식의 근 판별하기

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식 D 의 부호에 따라 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근을 판별해 보자.

① $D \leq 0$ 인 경우

모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형과 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 다음과 같다.



한 실근

② $D > 0$ 인 경우

이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖고 그 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라고 하면 $f(x)$ 는 극댓값 $f(\alpha)$, 극솟값 $f(\beta)$ 를 갖는다.

극댓값과 극솟값의 곱	함수 $y=f(x)$ 의 그래프	방정식 $f(x)=0$ 의 실근
$f(\alpha)f(\beta) < 0$		서로 다른 세 실근
$f(\alpha)f(\beta) = 0$		서로 다른 두 실근 (중근과 다른 한 실근)
$f(\alpha)f(\beta) > 0$		한 실근

탐구

① 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 - k = 0$ 의 세 근이 다음과 같을 때, 위의 방법을 이용하여 실수 k 의 값 또는 범위를 구해 보자.

(1) 서로 다른 세 실근 (2) 중근과 다른 한 실근 (3) 한 실근

② 도함수를 활용하여 삼차방정식의 근을 판별하는 방법을 스스로 탐구해 보자.

06



속도와 가속도

미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

직선 도로에서 주행하는 자동차의 속도 측정 시스템은 이동한 거리를 통해 해당 자동차의 평균속도의 추정값을 제공한다. 미분의 개념을 활용하면 직선 운동하는 물체의 위치를 나타내는 함수를 알 때 그 물체의 순간속도와 순간가속도를 계산할 수 있다.



수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도는 어떻게 구할까요?

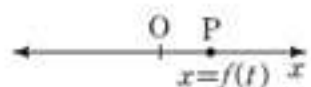
생각
열기

곧게 뻗은 철도를 달리는 어떤 기차의 출발한 시각 t (초)에서의 위치를 $x(t)$ m라고 하면

$$x(t) = 2t^2 + 6t \quad (0 \leq t \leq 20)$$

를 만족시킨다고 한다. 물음에 답해 보자.

- 1초에서 5초까지의 기차의 평균속도를 구해 보자.
- 2 $t=5$ 에서 위치 $x(t)$ 의 순간변화율을 구해 보자.



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치를 x 라고 하면 x 는 t 에 대한 함수이므로 $x=f(t)$ 와 같이 나타낼 수 있다.

시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 위치의 변화량 Δx 는

$$\Delta x = f(t+\Delta t) - f(t)$$

이므로 시각 t 에서 $t+\Delta t$ 까지의 점 P의 평균속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이다. 이것은 함수 $x=f(t)$ 의 평균변화율이다.

여기서 점 P의 위치 $x=f(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라고 하며, 보통 v 또는 $v(t)$ 로 나타낸다.

즉, $v(t)$ 는 다음과 같다.

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

또, 속도의 절댓값 $|v(t)|$ 를 시각 t 에서의 점 P의 속력이라고 한다.

한편, 점 P의 속도 $v(t)$ 의 시각 t 에서의 순간변화율을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라고 하며, 보통 a 또는 $a(t)$ 로 나타낸다.

즉, $a(t)$ 는 다음과 같다.

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

• (평균속도)
= $\frac{\text{위치의 변화량}}{\text{시간의 변화량}}$

• v 는 영어 velocity(속도)의 첫 글자이고, a 는 영어 acceleration(가속도)의 첫 글자이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

위치
↓ 미분
속도
↓ 미분
가속도

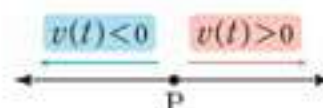
속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = v'(t)$$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 속도 $v(t)=f'(t)$ 의 부호에 따라 달라진다.

- (i) $v(t) > 0$ 일 때, $x=f(t)$ 는 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
- (ii) $v(t) < 0$ 일 때, $x=f(t)$ 는 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.



예제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-t^2-t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

Q 수직선 위를 움직이는 점 P의 속도는 가속도 $a(t)$ 의 부호에 따라 어떻게 달라질까요?

A $a(t) > 0$ 일 때 속도는 증가하고, $a(t) < 0$ 일 때 속도는 감소해요.

풀이 (1) 시각 t 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 2t - 1$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t - 2$$

따라서 시각 $t=2$ 에서의 속도는 $v(2)=7$, 가속도는 $a(2)=10$ 이다.

- (2) 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v(t) = 3t^2 - 2t - 1 = 0 \text{에서 } (3t+1)(t-1) = 0$$

그런데 $t \geq 0$ 이므로 $t=1$

따라서 $t=1$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 1이다.

$$\begin{array}{l} 0 < t < 1 \text{일 때 } v(t) < 0 \\ t > 1 \text{일 때 } v(t) > 0 \end{array}$$

답 (1) 속도: 7, 가속도: 10 (2) 1

문제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-9t^2+15t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $t=3$ 에서의 점 P의 속도와 가속도
- (2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

예제 2

지면으로부터 25 m의 높이에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직 방향으로 쏘아 올린 물체의 시간 t 에서의 높이 x m는 $x = -5t^2 + 20t + 25$ 라고 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 물체가 운동 방향을 바꾸는 시간
- (2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도와 가속도

풀이 이 물체의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -10t + 20, \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = -10$$

- (1) 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$$v(t) = -10t + 20 = 0 \text{에서 } t = 2$$

따라서 $t = 2$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌므로 운동 방향을 바꾸는 시간은 2초이다. $0 < t < 2$ 일 때 $v(t) > 0$, $t > 2$ 일 때 $v(t) < 0$

- (2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0 m이므로

$$x = -5t^2 + 20t + 25 = 0 \text{에서 } -5(t+1)(t-5) = 0$$

그런데 $t \geq 0$ 이므로 $t = 5$

따라서 지면에 떨어지는 순간의 속도는 $v(5) = -10 \times 5 + 20 = -30$ (m/s).

가속도는 $a(5) = -10$ (m/s²)이다.

답 (1) 2초 (2) 속도: -30 m/s, 가속도: -10 m/s²

수학 과학

문제 2

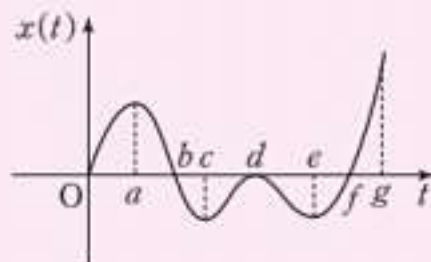
어떤 자동차가 일정한 속도로 직선 도로를 달리던 중 위험을 인지하고 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리 x m는 $x = 19.6t - 4.9t^2$ 이라고 할 때, 이 자동차가 정지할 때까지 걸린 시간과 시간 $t = 1$ 에서의 가속도를 각각 구하시오.

생각
키우기

오른쪽 그림은 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프이다. 보기에서 옳은 것을 모두 찾고, 옳지 않은 것은 바르게 고쳐 보자.

보기

- ㄱ. $0 < t \leq g$ 에서 점 P는 원점을 3번 지난다.
- ㄴ. $c < t < d$ 에서 점 P의 속도는 양수이다.
- ㄷ. $0 < t < g$ 에서 점 P의 속도가 0이 되는 순간은 3번이다.





- 1 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-5t$ 일 때, $t=1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 각각 구하시오.

- 2 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=-t^3+4t^2+12t$ 일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 다시 원점을 지나는 시각 t 에서의 점 P의 속도를 구하시오.

- 3 어떤 물체를 지면에서 40 m/s 의 속도로 지면과 수직 방향으로 쏘아 올린 물체의 시각 t 에서의 높이 $x\text{ m}$ 는 $x=40t-5t^2$ 이라고 할 때, 지면에 다시 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

- 4 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t)=t^2-4t, g(t)=\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t$$

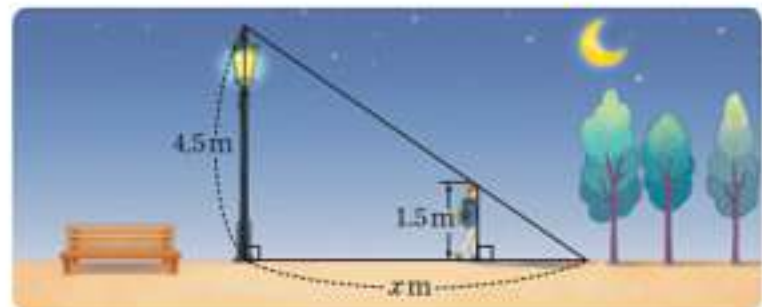
일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 양수 t 의 값의 범위를 구하시오.

- 5 두 학생 A, B가 같은 지점에서 동시에 출발하여 곧게 뻗은 길을 달리고 있다. 시각 t 에서의 두 학생 A, B의 위치를 각각 $f(t), g(t)$ 라고 할 때,

$$f(t)=t^2-3t, g(t)=t^3-3t^2+t$$

이다. 두 학생이 처음으로 다시 만난 시각 t 에서의 두 학생의 속도의 차와 가속도의 차를 각각 구하시오.

- 6 키가 1.5 m 인 지훈이가 지면으로부터 높이가 4.5 m 인 가로등 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s 의 속도로 걷고 있다. 출발한 지 t 초 후의 가로등으로부터 지훈이의 그림자 끝까지의 거리를 $x\text{ m}$ 라고 하면 $t=4$ 일 때, 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.



단결1 지훈이가 출발한 후 t 초 동안 걸어난 거리를 t 에 대한 식으로 나타내시오.

단결2 x 를 t 에 대한 식으로 나타내고, 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

단결3 $t=4$ 일 때, 그림자의 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

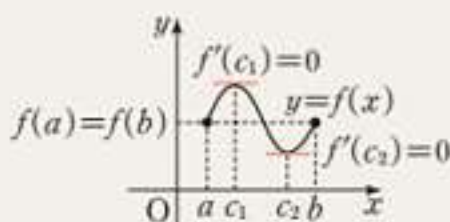


1 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

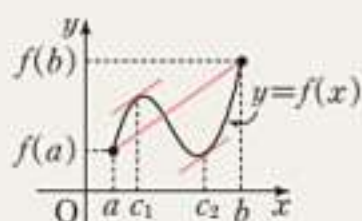
(1) 롤의 정리

$f(a)=f(b)$ 이면 $f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



(2) 평균값 정리

$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 존재한다.



2 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

(1) 함수의 증가와 감소의 판정

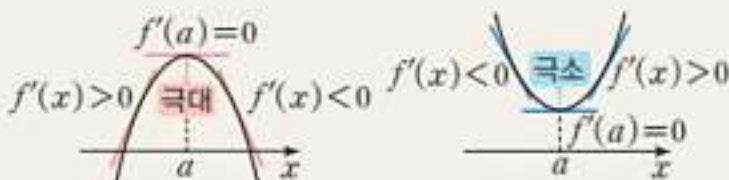
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 이 구간의 모든 x 에 대하여

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 한다.

(2) 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서

- ① $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
- ② $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 이다.



3 함수의 그래프

- (1) 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 이/가 된다.

4 방정식과 부등식에의 활용

(1) 방정식의 실근

- ① 방정식 $f(x)=0$ 의 실근: 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.
- ② 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근: 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

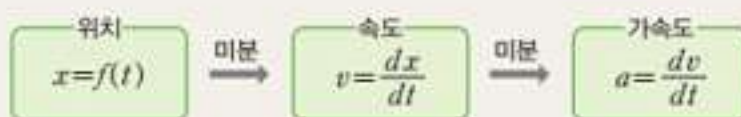
(2) 부등식의 증명

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보려면 $h(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓고, 그 구간에서 $h(x)$ 의 이/가 0보다 크거나 같음을 보인다.

5 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t), \quad a(t) = \frac{dv}{dt} = \text{$$



기본 문제

01. 평균값 정리

- 01 함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값을 구하시오.

03. 함수의 극대와 극소

- 02 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖고 $x = 2$ 에서 극솟값 0을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 $f(1)$ 의 값을 각각 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

04. 함수의 그래프

- 03 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 2$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

05. 방정식과 부등식에의 활용

- 04 $0 \leq x \leq 2$ 에서 부등식 $x^3 - 2x^2 - x + 1 \geq -2x^2 + 2x - a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

표준 문제

02. 함수의 증가와 감소

- 05 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 12$ 가 감소하는 구간에 속하는 정수 x 의 최솟값을 구하시오.

02. 함수의 증가와 감소

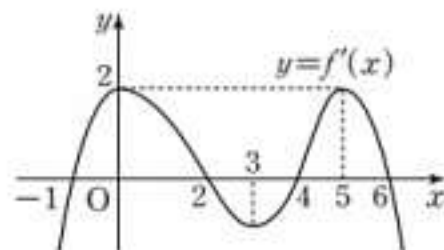
- 06 어느 지역에서 120분 동안 측정한 미세먼지 농도 y 는 시각 t ($0 \leq t \leq 120$)에 대하여

$$y = \frac{1}{48000} \left(\frac{1}{3}t^3 - 60t^2 + 3200t \right) + 52$$

를 만족시킨다고 한다. 측정 시간 동안 미세먼지 농도 y 가 증가하는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

03. 함수의 극대와 극소

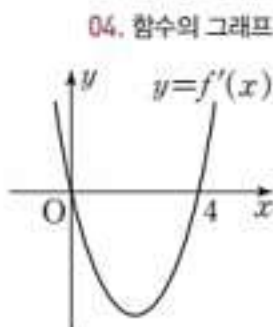
- 07 다음 그림은 함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 2이다.
 ㄴ. $f(-1) < f(2)$
 ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 개수는 3이다.

- 08** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



- 09** 두 곡선 $y=2x^3-x^2-6x$ 와 $y=2x^2+6x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

05. 방정식과 부등식의 활용

- 10** 방정식 $2x^3-4x+3=x^3+5x+k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

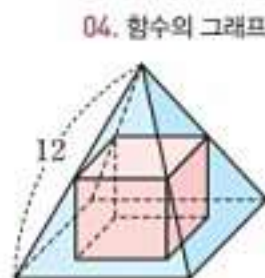
05. 방정식과 부등식의 활용

- 11** 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-9t^2+15t$ 일 때, 출발 후 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 구하시오.

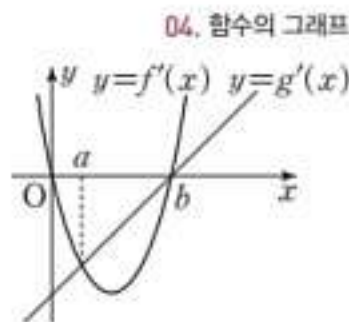
06. 속도와 가속도

발전 문제

- 12** 오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 12인 정사각뿔에 내접하는 직육면체의 부피의 최댓값을 구하시오. (단, 직육면체의 밑면은 정사각뿔의 밑면에 있다.)



- 13** 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y=g'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 열린구간 (a, b) 에서 함수 $h(x)$ 는 감소한다.
- ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 $x=b$ 에서 극솟값을 갖는다.
- ㄷ. $h(0) \times h(b) > 0$ 이면 방정식 $h(x)=0$ 은 한 실근만을 갖는다.

- 14** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 4, 극솟값 -2 를 갖는다. 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

05. 방정식과 부등식의 활용

서·논술형

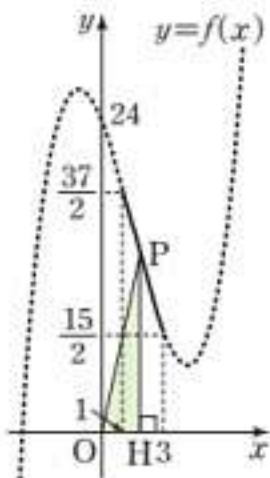
01. 평균값 정리

- 15** 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 4]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 4$ 이다. $f(1) = -3$ 일 때, $f(4)$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이

04. 함수의 그래프

- 16** 오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - 4x + 24$ ($1 \leq x \leq 3$)의 그래프 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 원점 O에 대하여 삼각형 OHP의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.



풀이

05. 방정식과 부등식에의 활용

- 17** 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x(x-3)^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

풀이

06. 속도와 가속도

- 18** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$f(t) = \frac{2}{3}t^3 - 9t^2 + 36t,$$

$$g(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 12t$$

일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

풀이

자기 점검

- ☑ 함수에 대한 평균값 정리를 이해하고, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. » 01, 02, 05, 06, 07, 15번 ☺ ☺ ☺
- ☑ 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있고 함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다. » 03, 08, 12, 13, 16번 ☺ ☺ ☺
- ☑ 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. » 04, 09, 10, 14, 17번 ☺ ☺ ☺
- ☑ 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다. » 11, 18번 ☺ ☺ ☺

이 단원을 학습하며 기억에 남는 활동이나 새롭게 알게 된 것을 적어 보자





도시 계획가 및 교통 전문가가 어떤 일을 할까요?

도시 계획가 및 교통 전문가는 국토와 도시 기능의 효율성을 높이기 위한 도시 계획 및 설계를 하고 안전성과 효율성을 고려하여 도로를 설계하고 구축합니다.

직선 도로에서 곡선 도로로 바뀔 때, 운전자가 안전하게 운전을 할 수 있도록 자동차의 원심력을 고려하여 완화된 곡선의 모양을 설계해야 하며, 곡선과 직선, 직선과 곡선이 만나는 점에서 자동차가 안전하게 진입할 수 있도록 도로의 모양이 미분가능하도록 설계합니다.

Q 안정성을 고려하여 도로를 설계할 때 수학이 활용될까요?

A 곡선 모양의 도로와 직선 모양의 도로가 이어진 도로를 설계할 때, 도로를 나타내는 곡선과 직선을 함수식으로 나타내는데 이때 미분을 활용하여 높은 안정성과 효율성을 고려한 함수를 찾아낼 수 있습니다.

출처 • 위크넷, 2023

• 한화텍, 『미적분의 쓸모』



IV 적분

제품 제작이나 디자인 과정에서 부피나 무게중심을 계산해야 할 때가 있다. 적분은 각 부분의 질량을 조사하거나, 제품의 형태나 내구성을 평가하는 데 사용된다. 부정적분은 미분과 역연산 관계에 있고 정적분을 계산하는 데 이용되며, 정적분은 도형의 넓이, 물체의 이동 거리 등을 구하는 데 활용된다.



O1

부정적분

O2

부정적분의
계산

O3

정적분

O4

정적분의
성질

O5

넓이

O6

속도와 거리

준비하기

미적분 I | 도함수

1 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 2x^3$

(2) $f(x) = 3x^2 + 2x$

(3) $f(x) = (2x+1)(x^2+3x)$



미적분 I | 접선의 방정식

2 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^2 + x$ (2, 6)

(2) $y = x^3 - 2x^2 + 2$ (1, 1)



“단층 촬영으로 전체 모습을 파악할 수 있다.”



마지막 11 속도 와 가속도



3 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에
서 위치 x 가 다음과 같을 때, 주어진 시각에서의 속도
와 가속도를 각각 구하시오.

(1) $x = 2t^2 - t + 3, t = 3$

(2) $x = t^3 + 2t^2 + 1, t = 1$

학습 계획 세우기

이 단원의 학습을
시작하기 전 나의 목표,
공부할 내용, 공부 방법, 일정,
태도 등을 적어 보자



01



부정적분

● 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

미분과 적분은 서로 역연산 관계에 있다. 즉, 함수를 미분하면 도함수를 얻게 되고, 도함수를 적분하면 원래 함수를 복원할 수 있다. 이러한 적분은 우주선을 우주로 보낼 때 필요한 에너지를 정확히 계산하는데 사용된다.



부정적분이란 무엇일까요?

생각
열기

다음은 함수와 도함수에 대한 학생들의 대화이다. 미분해서 $3x^2$ 이 되는 함수는 무엇일지 생각해 보자.

미분하면 $3x^2$ 이 되는
함수 $f(x)$ 는 무엇이 있을까?

$f(x) = x^3$ 이면
 $f'(x) = 3x^2$ 이니까
구하는 함수 $f(x)$ 는 x^3 이야.

$f(x) = x^3 + 1$ 일 때에도 미분하면
 $3x^2$ 이 되는데?
 $f(x)$ 는 여러 개가 있는 것 같아.

학습 요소

부정적분, 적분상수,
 $\int f(x)dx$

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F'(x) = f(x)$$

가 되는 함수 $F(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 한다.

생각 열기 에서

● 부정적분(不定積分)은 '정해지지 않은 적분'의 의미로 영어로 'indefinite integral'이라고 한다.

$$(x^3)' = 3x^2, (x^3 + 1)' = 3x^2, (x^3 + 2)' = 3x^2$$

이므로 함수 $x^3, x^3 + 1, x^3 + 2$ 는 모두 $3x^2$ 의 부정적분이다.

따라서 $3x^2$ 의 부정적분은 함수 $x^3, x^3 + 1, x^3 + 2$ 등으로 무수히 많음을 알 수 있다.

일반적으로 두 함수 $F(x), G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이면

$$F'(x) = f(x), G'(x) = f(x)$$

이므로

$$\{G(x) - F(x)\}' = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

이다. 그런데 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 그 상수를 C 라고 하면

$$G(x) - F(x) = C, \text{ 즉 } G(x) = F(x) + C$$

이다.

● 평균값 정리에 의하여 도함수가 0인 함수는 상수함수이다.

따라서 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라고 하면 $f(x)$ 의 모든 부정적분은 $F(x)+C$ (C 는 상수)

꼴로 나타낼 수 있다. 이것을 기호로

$$\int f(x) dx$$

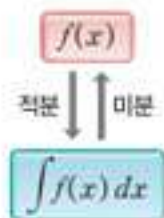
와 같이 나타낸다. 즉,

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

이다. 이때 C 를 **적분상수**라고 한다.

함수 $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하며, 그 계산법을 적분법이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



부정적분

$$F'(x)=f(x) \text{ 일 때, } \int f(x) dx = F(x) + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

| 확인하기 |

$$(x^2)' = 2x \text{ 이므로 } \int 2x dx = x^2 + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

문제 1) 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 5 dx$

(2) $\int (-2x) dx$

(3) $\int 8x^3 dx$

생각 키우기

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 는 각각 두 함수 $f(x) = -2x$ 와 $g(x) = 4x^3$ 의 부정적분이고, $F(x)$ 와 $G(x)$ 는 $F(1)=G(1)$ 을 만족시킨다. 두 학생의 대화에서 마지막에 잘못된 결론이 나온 이유를 설명해 보자.

전우

$F(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분이니까
 $F(x) = -x^2 + C$ 네.

윤서

$G(x)$ 는 $g(x)$ 의 부정적분이니까
 $G(x) = x^4 + C$ 야.

전우

그럼,
 $F(1)=G(1)$ 이니까
 $-1+C=1+C$ 음~ 이상한데?

윤서

$-1=1$ 이면....





1 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^8 dx$ (2) $\int (-3x^5) dx$

2 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int f(x) dx = x + C$

(2) $\int f(x) dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$

문자해결

3 함수 $F(x)$ 가 $(3x+2)^5$ 의 부정적분일 때, $F'(-1)$ 의 값을 구하시오.

4 삼차함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx + 10$ 이 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고, $f(1) = 5$, $|f'(0)| \leq 6$ 일 때, $F(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

단계1 $f(1) = 5$ 를 이용하여 a 와 b 의 관계식을 구하시오.

단계2 $|f'(0)| \leq 6$ 을 이용하여 a 의 값의 범위를 구하시오.

단계3 $F(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

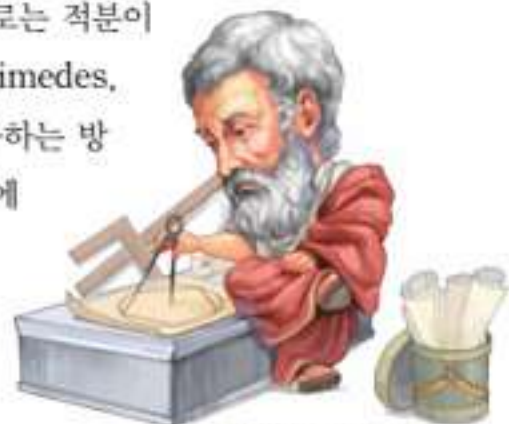
맞힌 문항을 색칠해 보세요.

1 2 3 4

수학
역사
속으로

미분보다 적분이 먼저?

우리는 미분을 먼저 배운 후 적분을 배운다. 하지만 역사적으로는 적분이 먼저 등장하였다. 고대 그리스의 수학자인 아르키메데스(Archimedes, B.C. 287?~B.C. 212)는 도형을 작은 직사각형으로 쪼개어 구하는 방법으로 넓이의 어림값을 구했는데 이것이 오늘날 적분의 개념에 해당한다. 미분은 17세기에 비로소 연구되기 시작하였다. 미분과 적분은 독자적으로 연구되다가 뉴턴과 라이프니츠에 의하여 서로 밀접한 관계가 있음이 밝혀졌다. 즉, 미분의 역연산이 적분이라는 것이다.



아르키메데스

출처: 송범·정담, 『적분이 콩나물 사는 데 무슨 도움이 돼?』



02



부정적분의 계산



○ 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

컴퓨터 단층 촬영(CT)은 의학 분야에서 중요한 진단 도구로 사용되는 동시에 고고학적 연구에도 사용된다. CT 스캔은 X선을 사용하여 몸의 여러 단면 이미지를 생성하고 이 이미지는 수천 개의 X선 측정치를 통합하여 만들어지는데, 이때 적분의 원리가 중요한 역할을 한다.



🕒 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)의 부정적분은 어떻게 구할까요?

생각
열기

다음 대화의 빈칸을 채워 보자.

$\frac{1}{2}x^2$ 을 미분하면 x 가 되니까
 x 를 적분하면 $\frac{1}{2}x^2$ 이 될 거야.

부정적분이 무수히 많으니까
 x 를 적분하면 $\frac{1}{2}x^2 + C$ 라고
해야 되지 않을까?

그러면 x^3 을 적분하면
 이고, x^4 을 적분하면
 이/가 되겠네?

뭔가 규칙이
있는데?

함수 $x, x^2, x^3, \dots, x^n$ 의 부정적분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\left(\frac{1}{2}x^2\right)' = x \text{이므로 } \int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2 \text{이므로 } \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$\left(\frac{1}{4}x^4\right)' = x^3 \text{이므로 } \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$$

일반적으로 n 이 양의 정수일 때, $f(x)=x^n$ 의 부정적분은 다음과 같다.

$$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)' = x^n \text{이므로 } \int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

한편, $(x)' = 1$ 이므로 함수 $f(x)=1$ 의 부정적분은

$$\int 1 dx = x + C$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

- $\int 1 dx$ 를 $\int dx$ 로 간단히 표기하기로 한다.

함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 함수 $f(x)=1$ 의 부정적분

① $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

② $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 1)

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^5 dx$

(2) $\int x^7 dx$

☞ 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분은 어떻게 구할까요?

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 하면

$$F'(x) = f(x), G'(x) = g(x)$$

이므로 함수의 실수배, 합, 차의 미분법으로부터

$$\{kF(x)\}' = kF'(x) = kf(x) \quad (k \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

$$\{F(x) + G(x)\}' = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x)$$

$$\{F(x) - G(x)\}' = F'(x) - G'(x) = f(x) - g(x)$$

이다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

$$\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 존재할 때

① $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 상수)

② $\int \{f(x) + g(x)\} dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$

③ $\int \{f(x) - g(x)\} dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$

- $k=0$ 일 때
 $\int kf(x) dx = \int 0 dx = C$
 $(C \text{는 적분상수}),$
 $k \int f(x) dx = 0$
 이므로
 $\int kf(x) dx \neq k \int f(x) dx$

함수 $f(x)=x^n$ 의 부정적분과 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 이용하면 다항 함수의 부정적분을 구할 수 있다.

예제 1

다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (4x+3)dx$$

$$(2) \int (3x-1)(x+1)dx$$

풀이 (1) $\int (4x+3)dx = 4 \int x dx + 3 \int dx$
 $= 4\left(\frac{1}{2}x^2 + C_1\right) + 3(x + C_2)$
 $= 2x^2 + 3x + 4C_1 + 3C_2$

여기서 $4C_1 + 3C_2 = C$ 로 나타내면

$$\int (4x+3)dx = 2x^2 + 3x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

(2) $\int (3x-1)(x+1)dx = \int (3x^2 + 2x - 1)dx$
 $\int (3x-1)dx \times \int (x+1)dx = 3 \int x^2 dx + 2 \int x dx - \int dx$
로 계산하지 않도록 주의
 $= 3 \times \frac{1}{3}x^3 + 2 \times \frac{1}{2}x^2 - x + C$
 $= x^3 + x^2 - x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$

답 (1) $2x^2 + 3x + C$ (단, C 는 적분상수) (2) $x^3 + x^2 - x + C$ (단, C 는 적분상수)

• C_1, C_2 는 임의의 상수이므로 $4C_1 + 3C_2$ 도 임의의 상수이다. 따라서 이들을 묶어 하나의 상수 C 로 나타낼 수 있다.

문제 2

다음 부정적분을 구하시오.

$$(1) \int (-2x^3 + 3x^2)dx$$

$$(2) \int (2x^2 - 1)(2x + 3)dx$$

예제 2

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 6x^2 + 2x - 2, \quad f(0) = 1$$

풀이 $\int f'(x)dx = f(x) + C$ 이므로
 $f(x) = \int (6x^2 + 2x - 2)dx = 2x^3 + x^2 - 2x + C$ (단, C 는 적분상수)
 이때 $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1$
 따라서 구하는 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 1$

답 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 2x + 1$

문제 3) 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(1) $f'(x) = 8x + 3, f(0) = 1$

(2) $f'(x) = x^2 - 4x + 1, f(3) = -1$

문제 4) 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $2x + 1$ 이다. 이 곡선이 점 $(1, -1)$ 을 지날 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

생각
키우기

실수 a 와 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = (x+a)^n$ 의 부정적분을 구할 때, 곱의 미분법을 이용하면 전개하지 않고도 부정적분을 구할 수 있다. 다음은 곱의 미분법을 이용하여 부정적분 $\int (x+2)^2 dx$ 를 구하는 과정이다.

$g(x) = (x+2)^2$ 으로 놓고 곱의 미분법을 이용하여 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 를 구하면
 $(x+2)^2 = (x+2)(x+2)$ 이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x+2)'(x+2) + (x+2)(x+2)' \\ &= 2(x+2) \end{aligned}$$

이다.

$h(x) = (x+2)^3$ 으로 놓으면 $(x+2)^3 = (x+2)^2(x+2)$ 이므로

$$\begin{aligned} h'(x) &= \{(x+2)^2\}'(x+2) + (x+2)^2(x+2)' \\ &= 2(x+2)^2 + (x+2)^2 \\ &= 3(x+2)^2 \end{aligned}$$

즉, $(x+2)^2 = \frac{h'(x)}{3}$

그러므로

$$\begin{aligned} \int (x+2)^2 dx &= \int \frac{h'(x)}{3} dx = \frac{h(x)}{3} + C \\ &= \frac{(x+2)^3}{3} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

부정적분 $\int (x+2)^3 dx$ 를 곱의 미분법을 이용하여 구해 보자.



1 함수 $f(x)$ 가

$$\int f(x) dx = x^2 - 2x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

2 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 3 dx$

(2) $\int (2-x) dx$

(3) $\int (x^2 + 8x - 3) dx$

(4) $\int (2x+1)(3x-2) dx$

3 다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x+1) dx + \int (x-1) dx$

(2) $\int (5x^3 + x^2 - x + 1) dx - \int (x^3 + x^2 - 3x + 1) dx$

4 함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 1) dx$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} \text{의 값을 구하시오.}$$

문제해결

5 점 $(0, 2)$ 를 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x+3$ 이다. 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합을 구하시오.

6 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 4x+1 & (x \leq 1) \\ 3x^2+2x & (x > 1) \end{cases}$$

이다. $f(0)=2$ 일 때, $f(-1)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

단계 1 $x \leq 1$ 일 때 $f'(x)=4x+1$, $f(0)=2$ 임을 이용하여 $x \leq 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

단계 2 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속임을 이용하여 $x > 1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

단계 3 $f(-1)+f(3)$ 의 값을 구하시오.

03



정적분

- 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질 및 부정적분과 정적분의 관계를 이해한다.
- 강의 지점별로 각 중금속의 농도와 강물의 양을 측정하고 이를 이용하여 중금속의 농도를 수학적으로 모델링할 수 있다. 이를 적분하여 측정 시간 동안의 중금속의 총량을 계산할 수 있다.

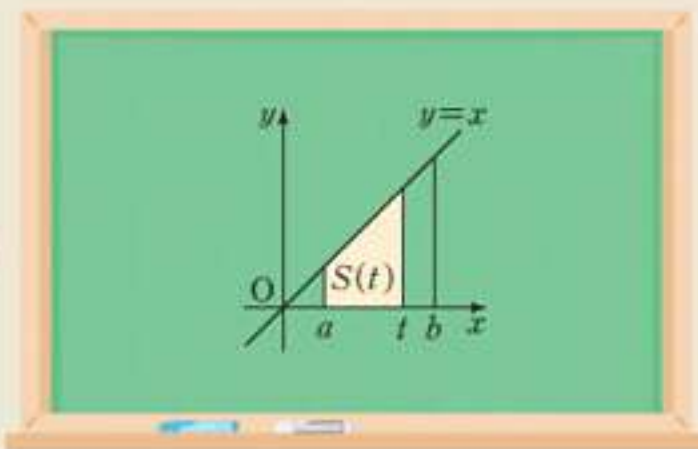


정적분이란 무엇일까요?

생각 열기

아래 그림과 같이 함수 $f(x)=x$ 에 대하여 실수 t 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 실수일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x=a, x=t$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$ 라고 하자. 다음 대화를 보고 $S(t)$ 를 구해 보자. (단, $a>0$)

$S(t)$ 를 어떻게 나타낼 수 있을까?



색칠한 부분은 사다리꼴이니까....



학습 요소

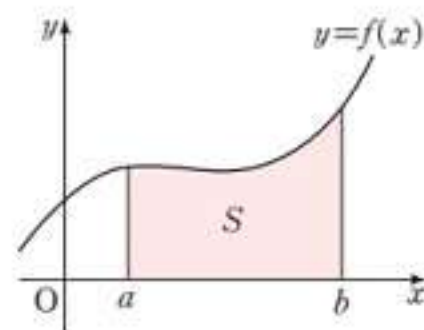
정적분 $\int_a^b f(x)dx$

- $\int_a^b f(x)dx$ 에서 a 를 아래 끝, b 를 위끝이라고 한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x) dx$$

와 같이 나타낸다.



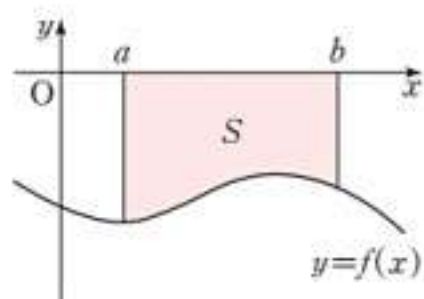
- 정적분에서 변수를 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(t)dt \\ &= \int_a^b f(u)du \end{aligned}$$

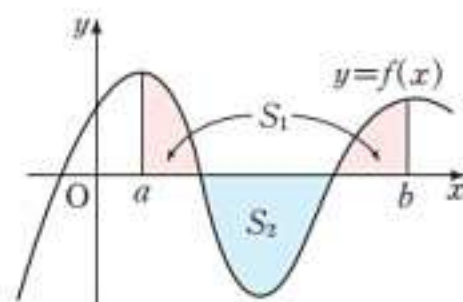
또한, 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \leq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 할 때,

$$\int_a^b f(x) dx = -S$$

로 정의한다.



일반적으로 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 이라 하고 $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라고 할 때,



$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$

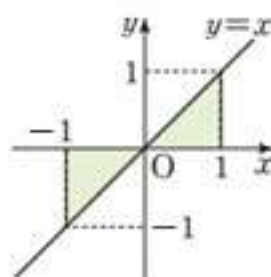
로 정의한다.

이때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고 한다.

| 확인하기 |

$$(1) \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}, \int_{-1}^0 x dx = -\frac{1}{2}$$

$$(2) \int_{-1}^1 x dx = 0$$



문제 1) 정적분의 정의를 이용하여 $\int_{-1}^2 2x dx$ 의 값을 구하시오.

한편, $a \geq b$ 일 때는 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$(i) a=b \text{ 일 때, } \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$(ii) a > b \text{ 일 때, } \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

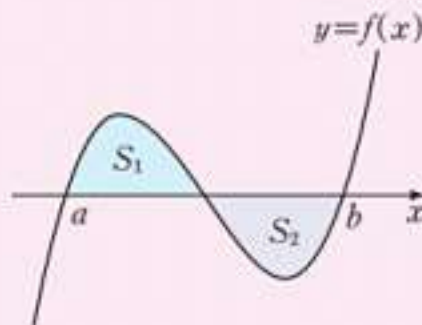
문제 2) 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^2 x^2 dx$$

$$(2) \int_2^1 3x dx$$

생각
키우기

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라고 하자. $\int_a^b f(x)dx$ 의 값의 부호에 따라 S_1 , S_2 의 대소 관계가 어떻게 변하는지 말해 보자.



정적분과 미분은 어떤 관계가 있을까요?

- $S(x) = \int_a^x f(t) dt$ 는 x 의 함수이다.

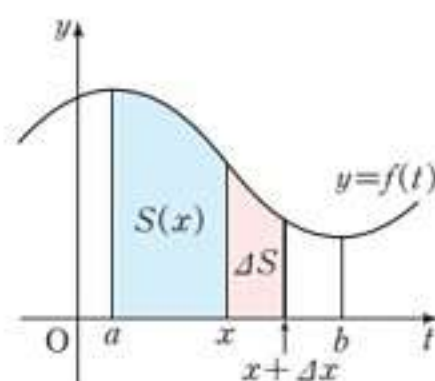
함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 일 때, 닫힌구간 $[a, b]$ 에 속하는 임의의 x 에 대하여

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

라고 하자. 이때 x 의 증분 $\Delta x (\Delta x > 0)$ 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라고 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이다.



한편, $a < x < b$ 이고 Δx 가 충분히 작으면 닫힌구간 $[x, x + \Delta x]$ 에서 함수 $f(t)$ 는 연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 가진다.

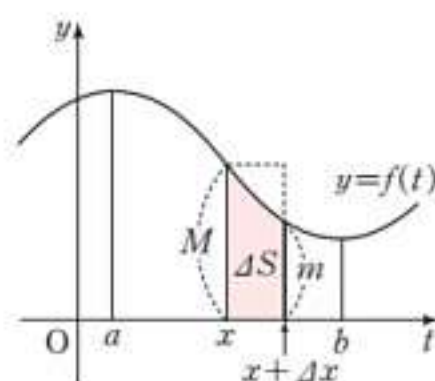
최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라고 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

이다.



$\Delta x < 0$ 일 때에도 마찬가지로 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 임을 보일 수 있다.

여기서 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $m \rightarrow f(x), M \rightarrow f(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt &= \frac{d}{dx} S(x) \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x) \end{aligned}$$

이다.

이 관계는 $f(t) \geq 0$ 이 아니어도 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

- $f(x) \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq f(x)$
이므로 $\frac{d}{dx} S(x) = f(x)$ 이다.

| 확인하기 |

$$(1) \frac{d}{dx} \int_2^x (2t+1)dt = 2x+1$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_{-1}^x (t^2+2t+3)dt = x^2+2x+3$$

문제 3) 다음을 구하시오.

$$(1) \frac{d}{dx} \int_0^x (t^2+2)dt \qquad (2) \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (t^3+2t^2+1)dt$$

문제 4) 다음 함수를 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) \int_{-2}^x (t+1)(t^2+t+1)dt \qquad (2) \int_1^x (2t+1)(3t+1)dt$$

예제 1

모든 실수 x 에 대하여 $\int_a^x f(t)dt = x^2 - 2x - 3$ 을 만족시키는 실수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 를 각각 구하시오.

[풀이] 주어진 식의 양변에 $x=a$ 를 대입하면

$$\int_a^a f(t)dt = a^2 - 2a - 3$$

$$0 = a^2 - 2a - 3 \quad \int_a^a f(t)dt = 0 \text{을 이용}$$

즉, $(a+1)(a-3)=0$ 에서 $a=-1$ 또는 $a=3$

주어진 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} (x^2 - 2x - 3)$$

$$f(x) = 2x - 2$$

Ⓢ $a=-1$ 또는 $a=3$, $f(x)=2x-2$

문제 5) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_2^x f(t)dt = x^3 + ax + 2$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

정적분과 부정적분은 어떤 관계가 있을까요?

학습 요스

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에 연속이고

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b)$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분이다.

따라서 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt = F(x) + C \quad (C \text{는 적분상수}) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다.

이때 $S(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서

$$S(a) = F(a) + C = 0, \text{ 즉 } C = -F(a)$$

이다.

이것을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\int_a^x f(t) dt = F(x) - F(a)$$

이다.

이 식에 $x=b$ 를 대입하면

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

이고, 여기서 변수 t 를 x 로 바꾸면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

이다.

이때 우변 $F(b) - F(a)$ 를 기호로

$$\left[F(x) \right]_a^b$$

와 같이 나타낸다. 이것을 미적분의 기본 정리라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \bullet \left[F(x) + C \right]_a^b \\ &= \{ F(b) + C \} \\ & \quad - \{ F(a) + C \} \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \left[F(x) \right]_a^b \end{aligned}$$

이므로 정적분을 구할 때에는 적분상수를 고려하지 않는다.

미적분의 기본 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $F'(x) = f(x)$ 일 때

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

| 확인하기 |

$$(1) \int_1^2 2x \, dx = \left[x^2 \right]_1^2 = 2^2 - 1^2 = 3$$

$$(2) \int_1^3 x^2 \, dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 = \frac{1}{3} \times 3^3 - \frac{1}{3} \times 1^3 = \frac{26}{3}$$

예제 2

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^3 (4x+1) \, dx$$

$$(2) \int_1^2 (3x^2-2x) \, dx$$

풀이 (1) $\int_{-1}^3 (4x+1) \, dx = \left[2x^2 + x \right]_{-1}^3$
 $= (18+3) - (2-1)$
 $= 20$

$$(2) \int_1^2 (3x^2-2x) \, dx = \left[x^3 - x^2 \right]_1^2$$

 $= (8-4) - (1-1)$
 $= 4$

Ⓛ답 (1) 20 (2) 4

문제 6

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^1 (-2x) \, dx$$

$$(2) \int_{-1}^0 (6x^2-1) \, dx$$

$$(3) \int_{-2}^1 (x-1)(x+1) \, dx$$

$$(4) \int_{-1}^2 (-4x^3+x+1) \, dx$$

한편, 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면
 $a=b$ 일 때,

$$\int_a^a f(x) \, dx = \left[F(x) \right]_a^a = F(a) - F(a) = 0$$

임을 알 수 있다.

또한, $a > b$ 일 때

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= -\int_b^a f(x)dx \\ &= -\left[F(x)\right]_b^a \\ &= -\{F(a) - F(b)\} \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

임을 알 수 있다.

따라서 a, b 의 대소에 관계없이 항상 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 가 성립한다.

| 확인하기 |

$$(1) \int_1^1 (x^3 + x^2)dx = 0$$

$$(2) \int_3^1 (x^2 - 2x)dx = -\int_1^3 (x^2 - 2x)dx = -\left[\frac{1}{3}x^3 - x^2\right]_1^3 = -\left\{(9-9) - \left(\frac{1}{3}-1\right)\right\} = -\frac{2}{3}$$

문제 7 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^1 (x^3 - 4x)dx$$

$$(2) \int_2^0 (2x + 5)dx$$

생각
키우기

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x (3t^2 - 1)dt$ 의 값을 다음 방법에 따라 각각 구해 보자.

$f(x) = \int_{-1}^x (3t^2 - 1)dt$ 로 놓고 함수
 $f(x)$ 를 구한 후, 이를 이용하여 구해 보자.

$g(t) = 3t^2 - 1$, $g(x)$ 의 한 부정적분을
 $G(x)$ 로 놓고, 미분계수의 정의를 이용하여
구해 보자.

건우

윤서



1 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 (2x+1)dx$

(2) $\int_0^1 (t^3+2t-1)dt$

(3) $\int_1^1 (x^2+x+1)dx$

(4) $\int_2^{-1} (3t^2+4t-1)dt$

2 다음 식을 x 에 대하여 미분하시오.

(1) $\int_{-1}^x (t^2+1)dt$

(2) $\int_0^x (t+1)(t^2-2)dt$

3 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_a^x f(t)dt = x^3 + 8$$

을 만족시킬 때, 상수 a 에 대하여 $f(a)$ 의 값을 구하시오.

4 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (2t^3+1)dt$ 의 값을 구하시오.

문자해결

5 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

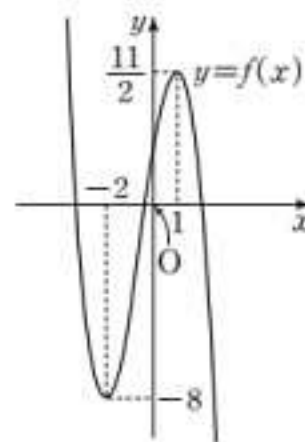
$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+1} = 1$$

$$(나) \int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = 2$$

6 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(단, $f'(-2)=0, f'(1)=0$)



단계1 이차함수 $f'(x)$ 의 최고차항의 계수를 a 라고 할 때, 함수 $f(x)$ 가 $x=-2, x=1$ 에서 극값을 가지는 것을 이용하여 $f'(x)$ 를 나타내시오.

단계2 $f(-2)=-8, f(1)=\frac{11}{2}$ 임을 이용하여 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

단계3 $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

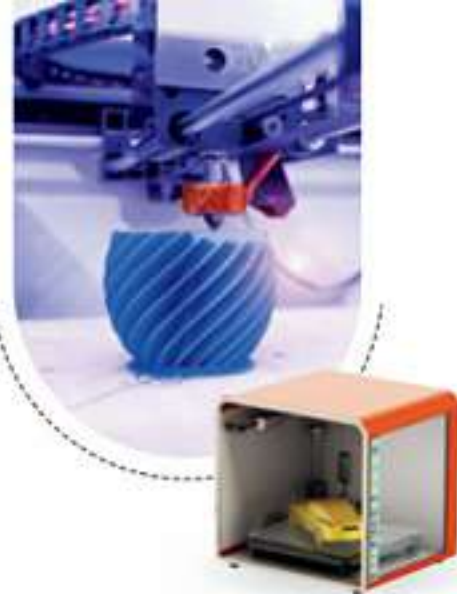
04



정적분의 성질

● 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

3D 프린터의 기술은 자동차, 인체 재생 의학 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 3D 객체의 디자인과 제작 과정에는 복잡한 계산, 시뮬레이션, 모델링이 필요하며, 이 과정에서 적분의 개념이 중요한 역할을 한다.



함수의 실수배, 합, 차의 정적분은 어떻게 구할까요?

생각
열기

두 다항함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=x$ 에 대하여 물음에 답해 보자.

1 $\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx$ 의 값을 구해 보자.

2 $\int_0^1 \{f(x)+g(x)\}dx$ 의 값을 구하고, 그 결과를 1의 결과와 비교해 보자.

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분 중 하나를 각각 $F(x)$, $G(x)$ 라고 하자.

임의의 실수 k 에 대하여 $\{kF(x)\}'=kf(x)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)dx &= \left[kF(x) \right]_a^b = kF(b) - kF(a) \\ &= k\{F(b) - F(a)\} = k \int_a^b f(x)dx\end{aligned}$$

$\{F(x)+G(x)\}'=f(x)+g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx &= \left[F(x)+G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b)+G(b)\} - \{F(a)+G(a)\} \\ &= \{F(b)-F(a)\} + \{G(b)-G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx\end{aligned}$$

$\{F(x)-G(x)\}'=f(x)-g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx &= \left[F(x)-G(x) \right]_a^b \\ &= \{F(b)-G(b)\} - \{F(a)-G(a)\} \\ &= \{F(b)-F(a)\} - \{G(b)-G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx\end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\textcircled{1} \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

$$\textcircled{2} \int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$\textcircled{3} \int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

예제 1

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_1^3 (x^2 + 2x)dx$$

$$(2) \int_{-1}^2 (3x^3 - x^2 + x + 2)dx + \int_{-1}^2 (x^3 + x^2 - 3x - 2)dx$$

$$\begin{aligned} \text{풀이 } (1) \int_1^3 (x^2 + 2x)dx &= \int_1^3 x^2 dx + \int_1^3 2x dx \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_1^3 + \left[x^2 \right]_1^3 \\ &= \left(9 - \frac{1}{3}\right) + (9 - 1) = \frac{50}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int_{-1}^2 (3x^3 - x^2 + x + 2)dx + \int_{-1}^2 (x^3 + x^2 - 3x - 2)dx \\ &= \int_{-1}^2 \{(3x^3 - x^2 + x + 2) + (x^3 + x^2 - 3x - 2)\}dx \\ &= \int_{-1}^2 (4x^3 - 2x)dx \\ &= \left[x^4 - x^2 \right]_{-1}^2 \\ &= (16 - 4) - (1 - 1) = 12 \end{aligned}$$

답 (1) $\frac{50}{3}$ (2) 12

문제 1

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^2 (6x^2 - 2x - 1)dx$$

$$(2) \int_0^1 (x+2)^3 dx - \int_0^1 (x-2)^3 dx$$

🕒 나누어진 구간에서 정적분은 어떻게 구할까요?

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx &= \left[F(x)\right]_a^c + \left[F(x)\right]_c^b \\ &= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b f(x)dx\end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

나누어진 구간에서의 정적분

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 함수 $f(x)$ 가 연속일 때

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

● 나누어진 구간에서의 정적분은 a, b, c 의 대소에 관계없이 성립한다.

예제 2

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-1}^0 (3x^2 + x)dx + \int_0^2 (3x^2 + x)dx$$

$$(2) \int_1^5 (x^3 + x + 1)dx + \int_5^2 (x^3 + x + 1)dx$$

$$\begin{aligned}\text{풀이 } (1) \int_{-1}^0 (3x^2 + x)dx + \int_0^2 (3x^2 + x)dx &= \int_{-1}^2 (3x^2 + x)dx \\ &= \left[x^3 + \frac{1}{2}x^2\right]_{-1}^2 \\ &= (8 + 2) - \left(-1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{21}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \int_1^5 (x^3 + x + 1)dx + \int_5^2 (x^3 + x + 1)dx &= \int_1^2 (x^3 + x + 1)dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + x\right]_1^2 \\ &= (4 + 2 + 2) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1\right) = \frac{25}{4}\end{aligned}$$

$$\text{답 } (1) \frac{21}{2} \quad (2) \frac{25}{4}$$

문제 2) 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_{-2}^{-1} (x^2 + x) dx + \int_{-1}^0 (x^2 + x) dx$$

$$(2) \int_{-1}^3 (5x^4 + 2x) dx - \int_2^3 (5x^4 + 2x) dx$$

예제 3

정적분 $\int_0^3 |x-1| dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = |x-1|$ 로 놓으면

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & (x < 1) \\ x-1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_0^3 |x-1| dx &= \int_0^1 |x-1| dx + \int_1^3 |x-1| dx \\ &= \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^3 (x-1) dx \\ &= \left[x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 - x \right]_1^3 \\ &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) - (0 - 0) \right] + \left[\left(\frac{9}{2} - 3\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \right] = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

답 $\frac{5}{2}$

• 절댓값이 포함된 함수의 정적분의 값을 구할 때에는 절댓값 기호 안의 식의 값을 0으로 하는 x 의 값을 경계로 구간을 나누어 계산한다.

문제 3) 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$(1) \int_0^2 |2x-1| dx$$

$$(2) \int_1^3 |x^2-2x| dx$$

**생각
키우기**

$1 < x < 3$ 인 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \int_1^3 |t-x| dt$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구해 보자.

문제해결

$t < x$ 일 때와 $t \geq x$ 일 때로 나누어서 생각해 볼까요?





...

1 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_0^1 (x^3 + x + 1) dx - \int_0^1 (x^3 - x + 1) dx$

(2) $\int_1^2 (x-1)^2 dx + \int_1^2 (2x-1) dx$

...

2 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x) dx + \int_0^2 (x^2 + 2x) dx$

(2) $\int_0^1 \frac{x^3+1}{x+1} dx + \int_1^3 \frac{x^3+1}{x+1} dx$

...

3 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 |x-2| dx$ (2) $\int_{-1}^2 |x^2-x| dx$

...

4 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x & (x < 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$$

일 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

...

추론

5 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = 5, \int_{-2}^0 f(x) dx = 2$$

일 때, $\int_0^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

...

6 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_1^{10} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = 1 - x^2$

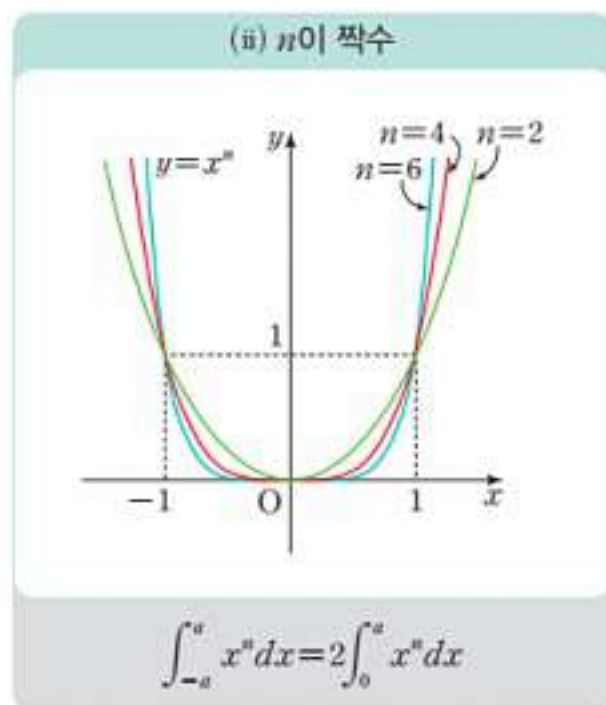
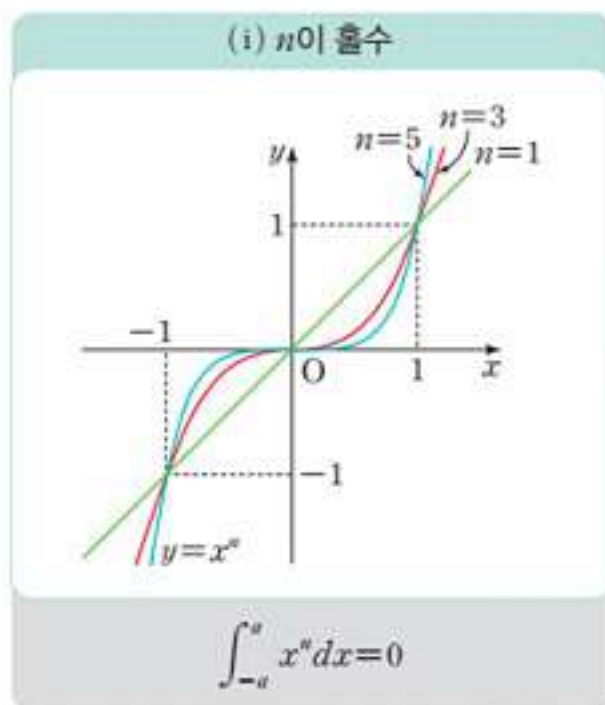
(나) 임의의 실수 x 에 대하여

$$f(x+2) = f(x)$$

단계1 $1 \leq x < 3$ 일 때, $f(x)$ 를 구하시오.**단계2** $\int_1^9 f(x) dx = k \int_1^3 f(x) dx$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.**단계3** $\int_1^{10} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

다항함수의 그래프의 대칭성을 이용한 정적분

n 이 자연수일 때, 다항함수 $y=x^n$ 의 그래프와 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 값은 다음과 같다.



직접 적분하여 계산해 보면 다음과 같음을 알 수 있다.

(i) n 이 홀수

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} \{ a^{n+1} - (-a)^{n+1} \} \\ &= \frac{1}{n+1} (a^{n+1} - a^{n+1}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(ii) n 이 짝수

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^n dx &= \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_{-a}^a \\ &= \frac{1}{n+1} \{ a^{n+1} - (-a)^{n+1} \} \\ &= \frac{1}{n+1} (a^{n+1} + a^{n+1}) \\ &= \frac{2}{n+1} a^{n+1} = 2 \int_0^a x^n dx \end{aligned}$$

위의 성질을 이용하면 다항함수의 정적분을 쉽게 계산할 수 있다. 예를 들어

$$\int_{-2}^2 (x^3 + x^2 + x) dx = \int_{-2}^2 x^3 dx + \int_{-2}^2 x^2 dx + \int_{-2}^2 x dx = 0 + 2 \int_0^2 x^2 dx + 0 = \frac{16}{3}$$

탐구 1 정적분 $\int_{-1}^1 (5x^5 + 5x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$ 의 값을 구해 보자.

탐구 2 모든 실수 x 에 대하여 다항함수 $f(x)$ 가 $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키고, $\int_0^2 f(x) dx = 3$ 일 때,

$\int_{-2}^2 (x+2)f(x) dx$ 의 값을 구해 보자.

05



넓이

● 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

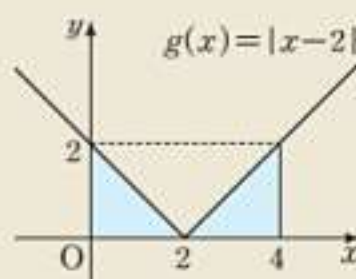
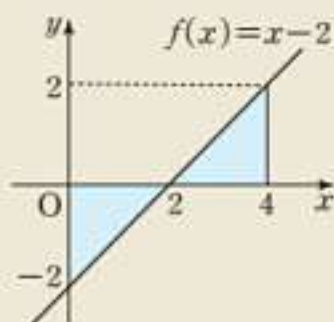
아르키메데스는 포물선의 성질과 삼각형의 넓이를 사용하여 포물선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하였다. 그러나 미분과 적분의 관계가 알려지면서 포물선뿐만 아니라 다양한 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이도 쉽게 구할 수 있게 되었다.



🔍 곡선과 x 축 사이의 넓이는 어떻게 구할까요?

생각
열기

다음 그림은 두 함수 $f(x)=x-2$, $g(x)=|x-2|$ 의 그래프이다. 물음에 답해 보자.

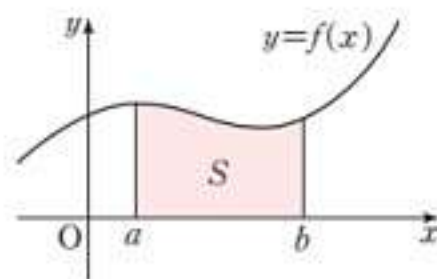


- 1 $\int_0^4 f(x)dx$ 의 값과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서 색칠된 도형의 넓이를 비교해 보자.
- 2 $\int_0^4 g(x)dx$ 의 값과 함수 $y=g(x)$ 의 그래프에서 색칠된 도형의 넓이를 비교해 보자.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

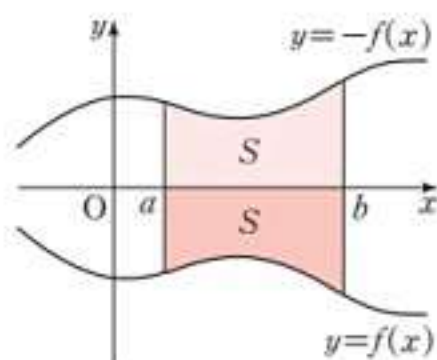
- (i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 일 때, 정적분의 정의에 의하여

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x)dx \\ &= \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$



- (ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, 정적분의 정의에 의하여 $-S = \int_a^b f(x)dx$ 이므로

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{-f(x)\}dx \\ &= \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$

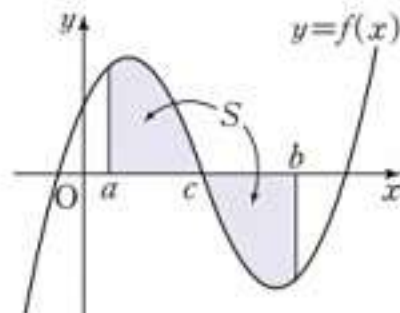


함께 탐구하기

이제 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 값이 양수인 경우와 음수인 경우가 모두 있을 때를 생각해 보자.

닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고, 닫힌구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \boxed{} dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b \boxed{} dx \\ &= \int_a^b |f(x)| dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

곡선과 x 축 사이의 넓이

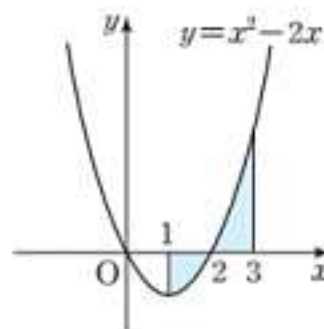
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

예제 1

곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1, x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이 주어진 곡선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $x^2-2x=0$ 에서 $x(x-2)=0$, 즉 $x=0$ 또는 $x=2$
 곡선 $y=x^2-2x$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $y \leq 0$,
 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 $y \geq 0$ 이다.
 따라서 구하는 도형의 넓이 S 는



$$\begin{aligned} S &= \int_1^2 \{-(x^2-2x)\} dx + \int_2^3 (x^2-2x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_1^2 + \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_2^3 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2 \end{aligned}$$

답 2

문제 1

다음 곡선과 x 축 및 두 직선 $x=-2, x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y=x^2-4x$

(2) $y=x^3+1$

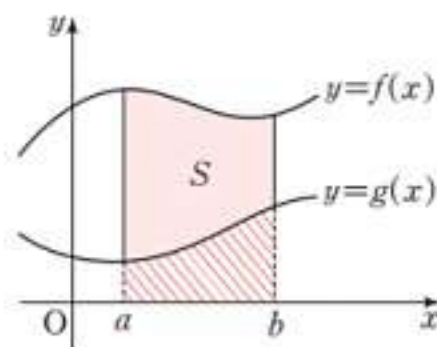
두 곡선 사이의 넓이는 어떻게 구할까요?



두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구해 보자.

(i) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $0 \leq g(x) \leq f(x)$ 일 때

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



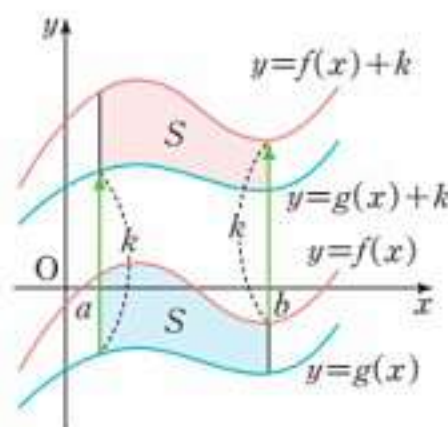
(ii) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 $g(x) \leq f(x)$ 이지만,

$g(x) < 0$ 인 x 가 존재할 때, 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하여

$$0 \leq g(x) + k \leq f(x) + k$$

가 성립하도록 할 수 있다. 이때 평행이동하여도 구하는 도형의 넓이는 변하지 않으므로

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b \{f(x) + k\} dx - \int_a^b \{g(x) + k\} dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

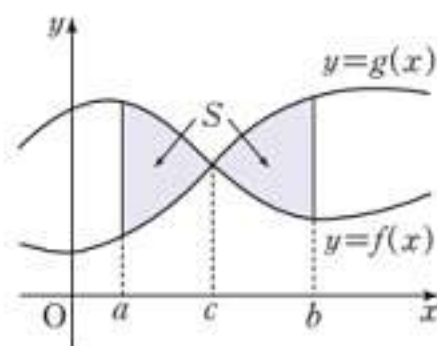


● 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소 관계가 바뀔 때에는 $f(x) - g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 생각한다.

(iii) 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 $g(x) \leq f(x)$ 이고 닫힌구간

$[c, b]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 일 때

$$\begin{aligned} S &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

예제 2

두 곡선 $y=x^2+x$ 와 $y=-x^2+3x+4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

[풀이] 두 곡선 $y=x^2+x$ 와 $y=-x^2+3x+4$ 의 교점의 x 좌표는

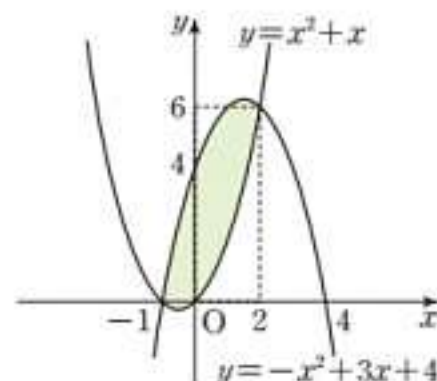
$$x^2+x=-x^2+3x+4, \text{ 즉 } 2x^2-2x-4=0 \text{에서}$$

$$(x+1)(x-2)=0, x=-1 \text{ 또는 } x=2$$

달힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $-x^2+3x+4 \geq x^2+x$ 이

므로 구하는 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 \{(-x^2+3x+4)-(x^2+x)\} dx \\ &= \int_{-1}^2 (-2x^2+2x+4) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + x^2 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{20}{3} - \left(-\frac{7}{3} \right) = 9 \end{aligned}$$



답 9

문제 2

다음 도형의 넓이를 구하시오.

(1) 곡선 $y=x^2-2x+2$, 직선 $y=2x-1$ 로 둘러싸인 도형

(2) 두 곡선 $y=-2x^2+x+1$ 과 $y=-x^2-x+1$ 로 둘러싸인 도형

수학 역사 속으로

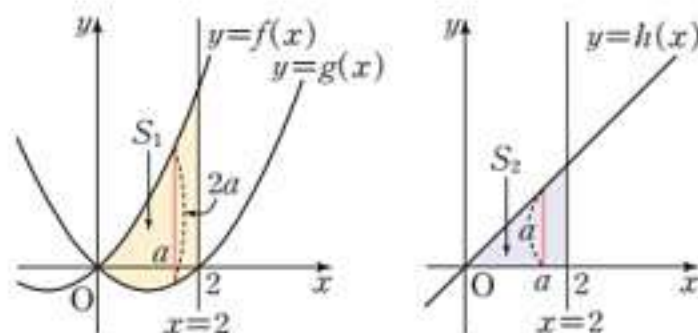
카발리에리의 원리(Cavalieri's principle)

카발리에리의 원리는 이탈리아의 수학자 카발리에리(Cavalieri, F. B., 1598~1647)가 발견한 수학적 원리로, 어떤 두 개의 평면도형을 평행한 직선으로 나누었을 때, 도형 내에 있는 선분의 길이의 비가 항상 $m:n$ 이면 넓이의 비도 $m:n$ 을 가진다는 원리이다. (이는 입체도형에도 적용할 수 있다.)

예를 들어 직선 $x=2$ 와 두 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+x$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2-x$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 직선 $x=2$ 와 x 축, 함수 $h(x)=x$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 할 때, 카발리에리의 원리를 이용하여 S_1 의 값을 구해 보자.

두 도형 S_1 과 S_2 를 직선 $x=a$ ($0 \leq a \leq 2$)로 나누었을 때, 두 도형 내의 선분의 길이의 비는 항상 $2a : a = 2 : 1$ 이므로 카발리에리의 원리에 의하여 $S_1 : S_2 = 2 : 1$ 이다. 따라서 S_2 의 값은 2이므로 S_1 의 값은 4이다.

출처 Eves, H.(이우영·신항균 역) 『수학사』





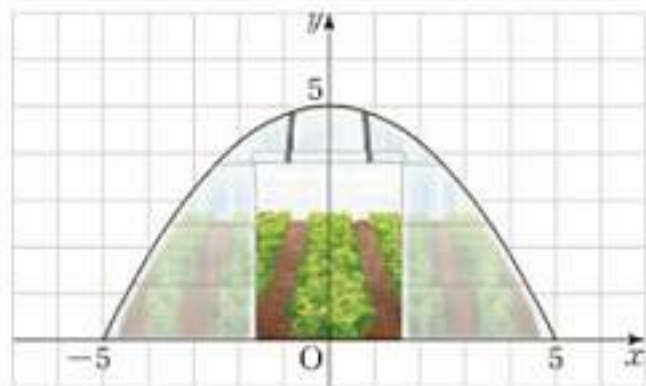
- 1 다음 곡선과 x 축 및 두 직선 $x=-2$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = -x^2 + x + 2$

(2) $y = x^3 - x$

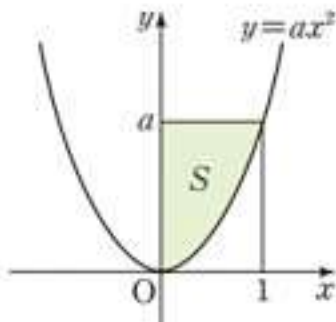
- 2 두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 2x$, $y = -2x^2 + 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

- 3 다음 그림과 같이 어느 비닐하우스 단면의 곡선 부분이 이차함수의 그래프의 일부와 같다고 한다. 비닐하우스의 바닥 폭과 높이가 각각 10 m, 5 m일 때, 비닐하우스 단면의 넓이를 구하시오.

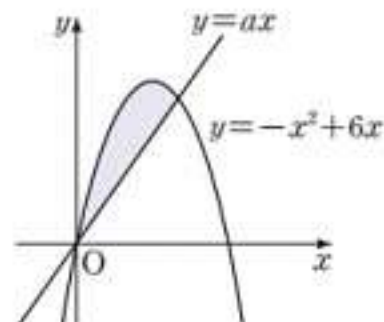


- 4 다음 그림과 같이 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 곡선 $y = ax^2$ 과 두 직선 $x=0$, $y=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 한다. $S=1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0$)

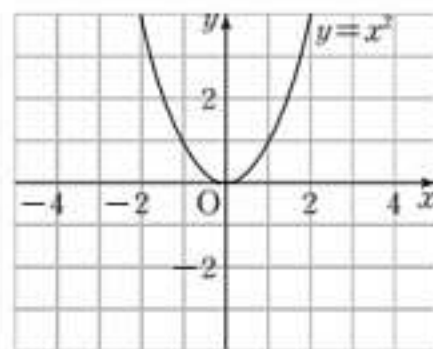


- 5 다음 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 6x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 6$)



- 6 곡선 $y = x^2$ 과 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형 A 의 넓이를 적분 기호를 이용하여 나타내고, 그 값을 구하시오.

단원 1 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 접선의 방정식을 구하고, 접선을 좌표평면 위에 나타내시오.



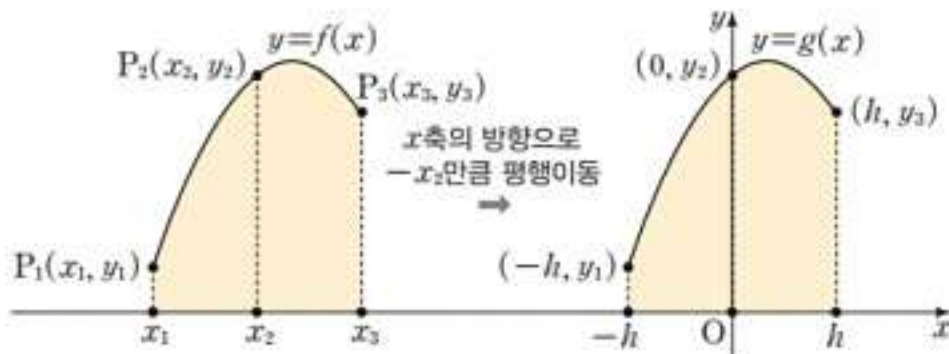
단원 2 도형 A 의 넓이를 적분 기호를 이용하여 나타내고, 그 값을 구하시오.

함숫값으로 정적분의 값 추측하기

일반적으로 실험이나 관측으로 얻은 데이터를 정확하게 표현하는 함수식을 찾기는 어렵다. 이런 경우에는 아래와 같은 방법으로 정적분의 어림값을 구할 수 있다.

활동

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 좌표의 간격이 일정한 세 점 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, $P_3(x_3, y_3)$ 을 지날 때, $\int_{x_1}^{x_3} f(x)dx$ 를 구해 보자.



세 x 좌표 x_1, x_2, x_3 의 간격을 h 라 하고 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-x_2$ 만큼 평행이동한 그래프의 식을 $g(x)=Ax^2+Bx+C$ 라고 하면

$$\int_{x_1}^{x_3} f(x)dx = \int_{-h}^h (Ax^2+Bx+C)dx = 2\int_0^h (Ax^2+C)dx = \frac{h}{3}(2Ah^2+6C) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또한, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 세 점 $(-h, y_1)$, $(0, y_2)$, (h, y_3) 을 지나므로

$$y_1=Ah^2-Bh+C, y_2=C, y_3=Ah^2+Bh+C$$

이때 $y_1+4y_2+y_3=2Ah^2+6C$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $\int_{x_1}^{x_3} f(x)dx = \frac{h}{3}(y_1+4y_2+y_3)$

예를 들어 함수 $f(x)$ 의 함숫값이 오른쪽 표와

같을 때, $\int_1^5 f(x)dx$ 의 어림값을 구하면

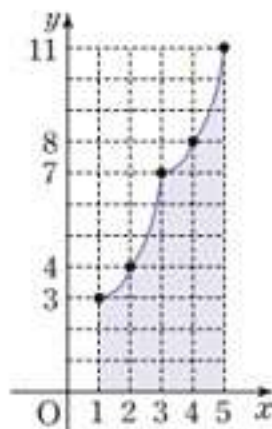
x	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	4	7	8	11

$$\int_1^5 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx$$

$$= \frac{1}{3} \times (3+4 \times 4+7) + \frac{1}{3} \times (7+4 \times 8+11) = \frac{76}{3}$$

이렇게 주어진 함숫값을 이차함수의 함숫값으로 근사하여 넓이를 구하는 방법은 심프슨(Simpson, T., 1710~1761)이 발견한 심프슨의 공식이라고 하며 일차함수로 근사하여 어림값을 구하는 방법보다 정교하다고 알려져 있다.

출처 George B. Thomas, 『Thomas' Calculus』



탐구

함수 $f(x)$ 의 함숫값이 오른쪽 표와 같을 때

$\int_0^4 f(x)dx$ 의 어림값을 구해 보자.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	7	10	6	9

06



속도와 거리

● 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

내비게이션은 위치 확인 시스템(GPS)을 활용하여 자동차의 위치를 실시간으로 추적하지만 GPS 신호가 약하거나 끊길 때에는 가속도 센서를 활용한다. 이때 가속도 센서로부터 얻은 데이터를 적분하면 속도를, 그 속도를 다시 적분하면 이동 거리나 위치 변화를 얻을 수 있다.



수직선 위를 움직이는 점의 속도를 알 때, 점의 위치는 어떻게 구할까요?

생각
열기

직선 철로를 달리는 기차가 출발한 후 t 초일 때의 위치 $f(t)$ 가 $f(t) = 3t^2$ 일 때, 물음에 답해 보자.

- 1 기차가 출발한 후 t 초일 때의 속도 $v(t)$ 를 구해 보자.
- 2 $\int_0^5 v(t) dt$ 의 값을 구해 보자.
- 3 기차가 출발한 후 5초일 때의 위치를 구하고, 2에서 구한 정적분의 값과 비교해 보자.



수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 주어졌을 때, 점 P의 위치 $x = f(t)$ 를 구해 보자.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t) \text{ 이므로 } f(t) \text{ 는 } v(t) \text{ 의 부정적분 중 하나이다.}$$

이때 시각 t_0 에서의 점 P의 위치를 x_0 이라고 하면 $f(t_0) = x_0$ 이므로



$$\int_{t_0}^t v(s) ds = f(t) - f(t_0) = f(t) - x_0$$

이다.

따라서 시각 t 에서의 점 P의 위치 $x = f(t)$ 는

$$x = f(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$$

이다.

한편, 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $f(b) - f(a)$ 는

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt = \int_a^b v(t) dt$$

이다.

이제 수직선 위를 움직이는 점 P가 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 움직인 거리 s 를 구해보자.

- $\frac{d}{dt}f(t)=v(t)$ 이므로 $v(t)>0$ 이면 $f(t)$ 는 증가하고, $v(t)<0$ 이면 $f(t)$ 는 감소한다.

- (i) 구간 $[a, b]$ 에서 $v(t)>0$ 인 경우
 $f(t)$ 가 증가하므로 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}s &= f(b) - f(a) = \int_a^b v(t) dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt\end{aligned}$$



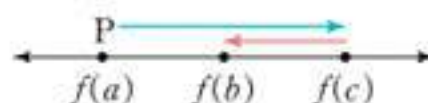
- (ii) 구간 $[a, b]$ 에서 $v(t)<0$ 인 경우
 $f(t)$ 가 감소하므로 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}s &= f(a) - f(b) = \int_b^a v(t) dt \\ &= \int_a^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt\end{aligned}$$



- (iii) 구간 $[a, c]$ 에서 $v(t)>0$ 이고, 구간 $[c, b]$ 에서 $v(t)<0$ 인 경우
 s 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}s &= \{f(c) - f(a)\} + \{f(c) - f(b)\} \\ &= \int_a^c v(t) dt + \int_c^b \{-v(t)\} dt \\ &= \int_a^c |v(t)| dt + \int_c^b |v(t)| dt \\ &= \int_a^b |v(t)| dt\end{aligned}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 t_0 에서의 점 P의 위치를 x_0 라고 할 때

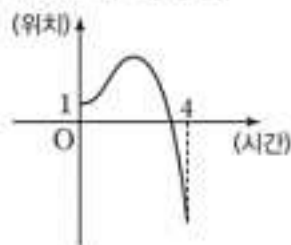
- 1 시각 t 에서의 점 P의 위치 $f(t)$ 는 $f(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(s) ds$
- 2 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t) dt$
- 3 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는 $s = \int_a^b |v(t)| dt$

Q 위치의 변화량과 움직인 거리는 어떤 차이가 있을까요?

A 위치의 변화량은 마지막 위치에서 처음 위치를 뺀 값이고, 움직인 거리는 방향에 상관없이 실제로 이동한 거리의 총합을 나타내요.

예제 1

- 시각 $t=0$ 에서의 점 P의 위치는 $x=1$ 이다.



좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = -3t^2 + 6t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리

풀이 (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치는

$$1 + \int_0^2 (-3t^2 + 6t) dt = 1 + \left[-t^3 + 3t^2 \right]_0^2 = 5$$

(2) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_1^4 (-3t^2 + 6t) dt = \left[-t^3 + 3t^2 \right]_1^4 = -18$$

(3) 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $v(t) = -3t(t-2)$ 에서

$1 \leq t \leq 2$ 일 때 $v(t) \geq 0$ 이고, $2 \leq t \leq 4$ 일 때 $v(t) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_1^4 |-3t^2 + 6t| dt &= \int_1^2 (-3t^2 + 6t) dt + \int_2^4 (3t^2 - 6t) dt \\ &= \left[-t^3 + 3t^2 \right]_1^2 + \left[t^3 - 3t^2 \right]_2^4 = 22 \end{aligned}$$

답 (1) 5 (2) -18 (3) 22

문제 1

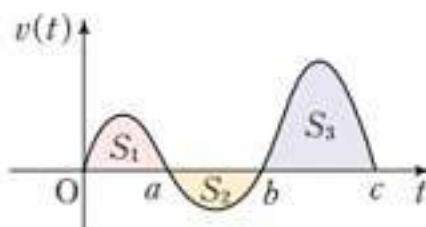
좌표가 -1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 2t - 4$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리

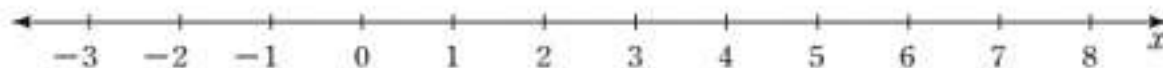
생각 나누기

문제 2

오른쪽 그림은 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 를 나타낸 그래프이다. 이 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2, S_3 이라고 하자. 물음에 답하시오.



- (1) $S_1=3, S_2=2, S_3=6$ 일 때, $t=0, t=a, t=b, t=c$ 에서 점 P의 위치 $x(t)$ 를 수직선 위에 나타내시오.



- (2) 다음 식을 $v(t)$ 에 대한 정적분으로 나타내고 무엇을 뜻하는지 설명하시오.

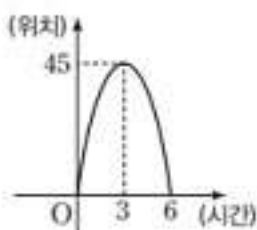
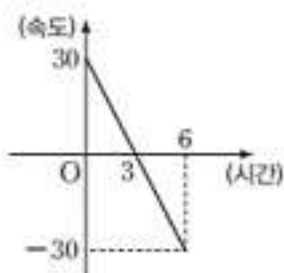
① $S_1 - S_2$

② $S_1 + S_2 + S_3$

예제 2

지면에서 지면과 수직으로 30 m/s의 속도로 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-10t$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때 물체의 지면으로부터의 높이
- (2) 물체를 쏘아 올린 후 5초가 지났을 때까지 물체가 움직인 거리
- (3) 물체가 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이



풀이 (1) $\int_0^2 (30-10t) dt = \left[30t - 5t^2 \right]_0^2 = 40$ (m)

(2) $0 \leq t \leq 3$ 일 때 $v(t) \geq 0$ 이고, $3 \leq t \leq 5$ 일 때 $v(t) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^5 |30-10t| dt &= \int_0^3 (30-10t) dt + \int_3^5 \{-(30-10t)\} dt \\ &= \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 + \left[-30t + 5t^2 \right]_3^5 = 45 + 20 = 65 \text{ (m)} \end{aligned}$$

(3) 최고 지점에 도달할 때, 물체의 속도는 0 m/s이므로 $v(t)=0$ 에서

$$30-10t=0, \text{ 즉 } t=3$$

이때의 지면으로부터의 높이는

$$\int_0^3 (30-10t) dt = \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 = 45 \text{ (m)}$$

답 (1) 40 m (2) 65 m (3) 45 m

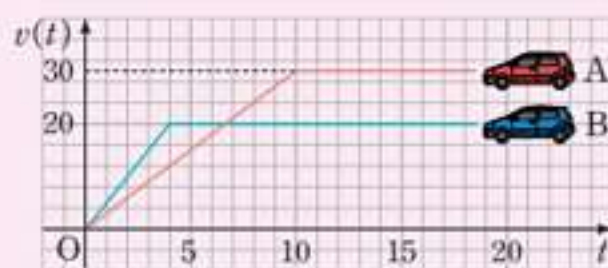
문제 3

지상 35 m 높이의 건물 옥상에서 지면과 수직으로 40 m/s의 속도로 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=40-10t$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \leq t \leq 8$)

- (1) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때 물체의 지면으로부터의 높이
- (2) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때부터 5초가 지났을 때까지 물체가 움직인 거리
- (3) 물체가 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

생각 키우기

두 자동차 A, B가 직선 도로의 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 달리는 경주를 하고 있다. 두 자동차의 속도 $v(t)$ 가 오른쪽 그래프와 같고 시각 $t=a$ 일 때, 한 자동차가 다른 자동차를 추월한다고 한다. 이때 a 의 값을 구해 보자.





...

1 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = -t^2 + 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리

...

2 좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 1 - 2t$ 일 때, 점 P가 원점에 도착할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

...

3 지면으로부터 수직 방향으로 비행하는 드론의 t 분 후의 속도 $v(t)$ m/min가

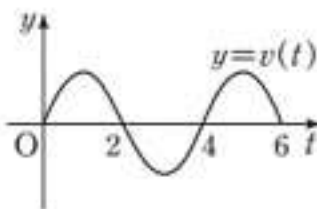
$$v(t) = \begin{cases} 10t & (0 \leq t \leq 3) \\ 6t^2 - 72t + 192 & (3 \leq t \leq 6) \end{cases}$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 드론이 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이
- (2) 비행을 시작한 후 5분 동안 드론이 움직인 거리

...

4 오른쪽 그림은 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프이며, 다음과 같은 관계를 만족시킨다고 한다.



$$\int_0^4 v(t) dt = \int_2^6 v(t) dt = 0, \int_0^6 v(t) dt = 10$$

다음은 점 P의 움직임에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

- 점 P는 원점을 출발하여 양의 방향으로 움직이며, $t=2$ 일 때 좌표가 인 점에 위치한다.
- $2 \leq t \leq \text{$ 일 때 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
- $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는 이다.

...

5 도로의 상태에 따른 제동 거리를 실험하기 위해 직선 도로 위를 20 m/s의 속도로 달리는 자동차의 제동 거리를 측정하였다. 측정 결과, 제동이 걸린 시점으로부터 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s는 마른 도로에서

$$v(t) = 20 - 4t, \text{ 젖은 도로에서 } v(t) = 20 - 4t + \frac{1}{5}t^2$$

이고, 젖은 도로의 제동 거리는 마른 도로의 제동 거리의 k 배라고 하였다. k 의 값을 구하시오. (단, 제동 거리는 자동차의 브레이크가 작동을 시작해서 정지할 때까지 움직인 거리이다.)

단계1 마른 도로의 제동 거리를 구하시오.

단계2 젖은 도로의 제동 거리를 구하시오.

단계3 k 의 값을 구하시오.



움직이는 점 만들어 보기

움직이는 물체의 속도를 알고 있으면 위치와 이동 거리를 구할 수 있다. 또한, 공학 도구를 이용하면 움직이는 형태를 구현할 수 있다. 물체의 움직임을 예측하고 나타내 보자.

활동

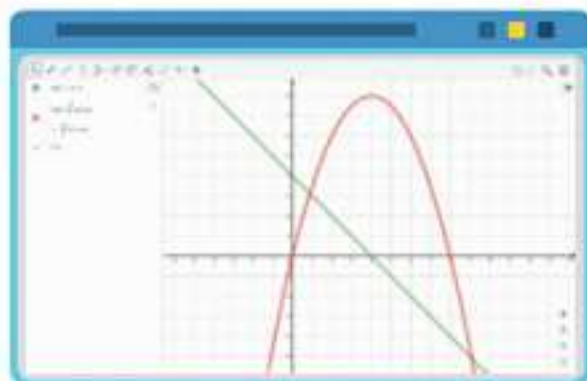
수직선 위에서 원점을 출발하여 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=4-t$ 일 때, 점 P의 움직임을 공학 도구를 이용하여 그래프로 나타내고 해석해 보자.

① 입력 창에 ' $v(x)=4-x$ '를 입력한다.



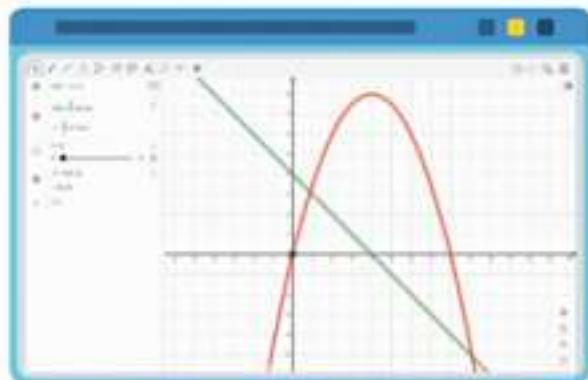
그려진 그래프에서 $x=4$ 일 때, 속도가 양에서 음으로 바뀌는 것을 관찰할 수 있다. 즉, $t=4$ 일 때, 점 P는 양의 방향에서 음의 방향으로 움직이는 방향이 바뀐다.

② 입력 창에 ' $f(x)=\int v(x)$ '를 입력하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 나타난다.



그려진 그래프가 두 점 (4, 8), (8, 0)을 지나므로 $t=4$ 일 때 점 P의 위치는 8이며, $t=8$ 일 때 점 P의 위치는 0임을 알 수 있다.

③ 입력 창에 ' $t=0$ '을 입력하고 t 의 값의 범위를 0에서 10으로 설정한다. 입력 창에 ' $f(t), 0$ '을 입력하고 점의 이름을 P로 한다.



④ 변수 t 의 ▶를 클릭하여 점 P가 어떻게 움직이는지 관찰한다.



탐구

지상 40 m 높이의 건물 옥상에서 지면과 수직으로 30 m/s의 속도로 쏘아 올린 어떤 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-10t$ ($0 \leq t \leq 6$)이다. 물체에 대해 보자.

- (1) 물체의 속도와 위치에 대한 그래프를 그리고, 쏘아 올린 물체가 어떻게 움직일지 설명해 보자.
- (2) $0 \leq t \leq 6$ 에서의 물체의 움직임을 공학 도구로 나타내고 (1)의 설명과 비교해 보자.



1 부정적분

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

2 함수 $f(x)=x^n$ (n 은 양의 정수)과 함수 $f(x)=1$ 의 부정적분

(1) $\int x^n dx = \boxed{} x^{n+1} + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\int 1 dx = x + C$ (단, C 는 적분상수)

3 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 상수)

(2) $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

(3) $\int \{\boxed{}\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

4 정적분

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고, 이것을 기호 $\int_a^b f(x)dx$ 로 나타낸다.

5 정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

6 미적분의 기본 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

$F'(x)=f(x)$ 일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

7 함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때

(1) $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수)

(2) $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

(3) $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

8 나누어진 구간에서의 정적분

임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 함수 $f(x)$ 가 연속일 때

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

9 곡선과 x 축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |\boxed{}| dx$$

10 두 곡선 사이의 넓이

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |\boxed{}| dx$$

11 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, 시각 t_0 에서의 점 P 의 위치를 x_0 이라고 할 때

(1) 시각 t 에서의 점 P 의 위치 $f(t)$ 는

$$f(t) = \boxed{} + \int_{t_0}^t v(s)ds$$

(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)dt$$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P 가 움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

기본 문제

02. 부정적분의 계산

01 함수 $f(x)$ 가

$$\int f(x)dx = 2x^3 - 3x + C$$

일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.(단, C 는 적분상수이다.)

03. 정적분

02 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{-1}^x f(t)dt = x^3 + ax + 6$$

을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.(단, a 는 상수이다.)

05. 넓이

03 다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = -2x + 3$ 으로 둘러싸인 도형
- (3) 두 곡선 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형

06. 속도와 거리

04 좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 6 - 2t$$

일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t=2$ 에서의 점 P 의 위치
- (2) 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P 의 위치의 변화량

표준 문제

01. 부정적분

05 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $F(x) = (x+1)f(x) - x^3 - 4x^2 - 5x + 1$ 을 만족시킨다. $f(0)=2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

04. 정적분의 성질

06 임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = 2x^3 - 3x^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

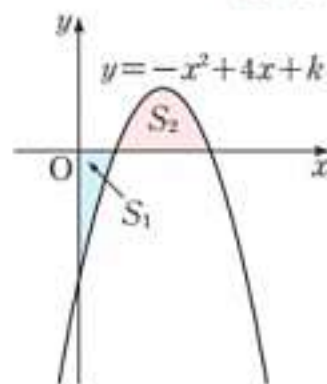
04. 정적분의 성질

07 임의의 실수 x 에 대하여

$$f(x) = 3x^2 + 4x + 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$$

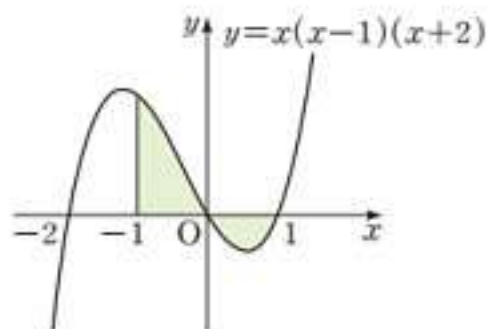
를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

05. 넓이

08 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x + k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자. $S_1 : S_2 = 1 : 2$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.(단, $-4 < k < 0$)

05. 넓이

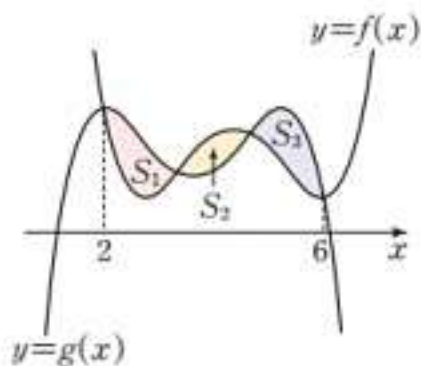
- 09** 다음 그림과 같이 곡선 $y=x(x-1)(x+2)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



05. 넓이

- 10** 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형을 각각 S_1 , S_2 , S_3 이라고 할 때, 세 도형의 넓이가 각각 5, 3, 6이다.

$\int_2^6 (f(x)-g(x))dx$ 의 값을 구하시오.



06. 속도와 거리

- 11** 30초 동안 지면으로부터 수직으로 올라가 멈추는 열기구가 있다고 한다. 지면을 출발한 후 t 초 일 때의 이 열기구의 속도 $v(t)$ m/s가

$$v(t) = \begin{cases} \frac{t}{10} & (0 \leq t \leq 20) \\ k - \frac{t}{5} & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$$

일 때, 열기구가 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

발전 문제

01. 부정적분

- 12** $f(1)=3$, $g(1)=2$ 인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가
 $\{f(x)+g(x)\}'=2x+2$,
 $\{f(x)g(x)\}'=6x^2+4$

이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 를 만족시킬 때,

$f(-1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

04. 정적분의 성질

- 13** 최고차항의 계수가 1이고 계수가 모두 자연수인 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\int_0^2 f(x)dx = \frac{44}{3}, \int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{14}{3}$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

05. 넓이

- 14** 두 곡선 $y=x^2$, $y=-3x^2+4a^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{16}{3}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

06. 속도와 거리

- 15** 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t(t-2)(t-5)$$

이다. 점 P가 처음에 출발한 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를 구하시오.

서·논술형

03. 정적분

16 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + a & (x \leq 1) \\ bx + 5 & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.(단, a, b 는 상수이다.)

풀이

03. 정적분

17 모든 실수 x 에 대하여

$$ax^2 f(x) = x^3 + \int_1^x (ax^2 + t)f'(t)dt$$

를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = \frac{3}{2}a$ 이다. a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

풀이

05. 넓이

18 곡선 $y = x^2 + 5$ 와 세 직선 $y = k$, $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되는 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $5 \leq k \leq 9$)

풀이

06. 속도와 거리

19 고속열차가 출발하여 2 km를 달리는 동안은 시간 t 분에서의 속도 $v(t)$ km/min가 $v(t) = \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{9}t$ 이고 그 이후로는 속도가 일정하다. 출발 후 6분 동안 이 열차가 달린 거리를 구하시오.

풀이

자기 점검

- 부정적분의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며, 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

» 01, 05, 12번



- 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질 및 부정적분과 정적분의 관계를 이해한다. » 02, 16, 17번



- 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

» 06, 07, 13번



- 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이에 대한 문제를 해결할 수 있다.

» 03, 08, 09, 10, 14, 18번



- 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다. » 04, 11, 15, 19번



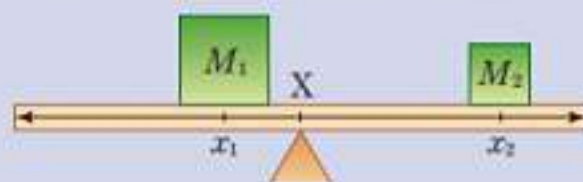
이 단원을 학습하며 기억에 남는 활동이나
새롭게 알게 된 것을 적어 보자



적분으로 무게중심 구하기



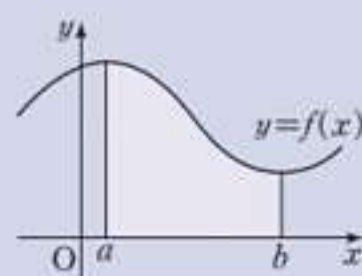
지구에는 있는 모든 물체는 중력의 영향을 받아서 지구 중심 방향으로 힘을 받고 있다. 어떤 물체는 중력 때문에 쓰러지기도 하지만, 반대로 어떤 물체는 곳곳이 잘 서 있다. 이처럼 균형을 잡고 서 있을 수 있는 건 바로 무게중심을 잘 유지했기 때문이다. 무게중심은 물체의 각 부분에 작용하는 중력들이 모아지는 작용점으로 물체의 무게가 어느 쪽으로도 치우치지 않고 공평하게 나뉘어지는 지점을 말한다. 이러한 무게중심은 지레의 원리에 의해서 구할 수 있다. 오른쪽 그림에서 받침 점이 무게중심이므로 점 X의 좌표는 다음과 같다.



$$X = \frac{M_1 x_1 + M_2 x_2}{M_1 + M_2}$$

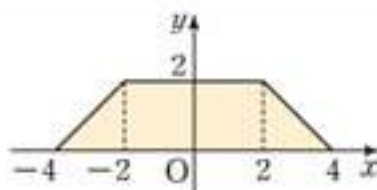
이 원리를 확장하면 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형에 대한 무게중심의 좌표 (X, Y)는 다음과 같이 구할 수 있다고 알려져 있다.

$$X = \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}, \quad Y = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b \{f(x)\}^2 dx}{\int_a^b f(x) dx}$$



출처 George B. Thomas, "Thomas' Calculus"

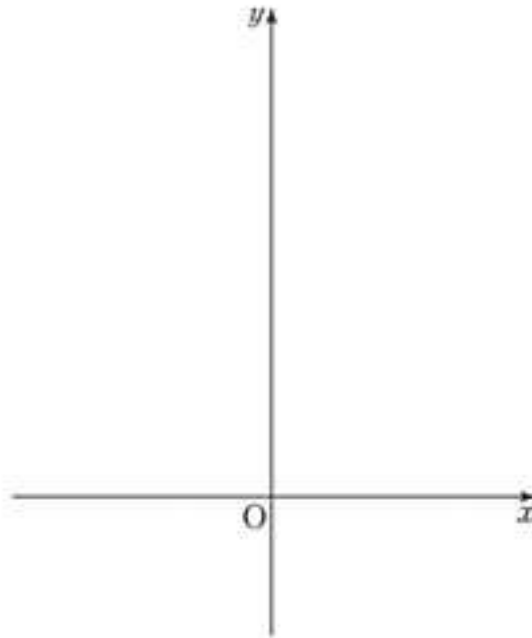
y 축에 대하여 대칭인 도형의 무게중심의 좌표를 구해 보자.

① 도형을 좌표평면 위에 나타내기	
② 나타낸 도형의 함수 구하기	$f(x) = \begin{cases} x+4 & (-4 \leq x < -2) \\ 2 & (-2 \leq x < 2) \\ -x+4 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$
③ 도형의 무게중심의 x 좌표 구하기	도형이 y 축에 대하여 대칭이므로 무게중심의 x 좌표는 0
④ 도형의 무게중심의 y 좌표 구하기	$\frac{1}{2} \int_{-4}^4 \{f(x)\}^2 dx$ $= \frac{1}{2} \int_{-4}^{-2} (x+4)^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-2}^2 2^2 dx + \frac{1}{2} \int_2^4 (-x+4)^2 dx$ $= \frac{32}{3}$ $\int_{-4}^4 f(x) dx = 12$ 무게중심의 y좌표는 $\frac{8}{9}$
⑤ 무게중심의 좌표 구하기	$\left(0, \frac{8}{9}\right)$



➡ y 축에 대하여 대칭인 도형을 좌표평면의 제1, 2사분면에 나타내고 그 도형의 무게중심의 좌표를 구해 보자.

다양한 도형의 무게중심 구하기

① 도형을 좌표평면 위에 나타내기	
② 나타낸 도형의 함수 구하기	
③ 도형의 무게중심의 x좌표 구하기	
④ 도형의 무게중심의 y좌표 구하기	
⑤ 무게중심의 좌표 구하기	

활동 평가

- ① 에서 도형을 좌표평면 위에 나타내었다.
- ② 에서 좌표평면 위에 나타낸 도형을 함수로 정확하게 표현하였다.
- ③ 에서 도형의 무게중심의 x 좌표를 정확하게 구하였다.
- ④ 에서 정적분을 통하여 도형의 무게중심의 y 좌표를 정확하게 구하였다.
- ⑤ 에서 무게중심의 좌표를 정확하게 구하였다.



I 함수의 극한과 연속

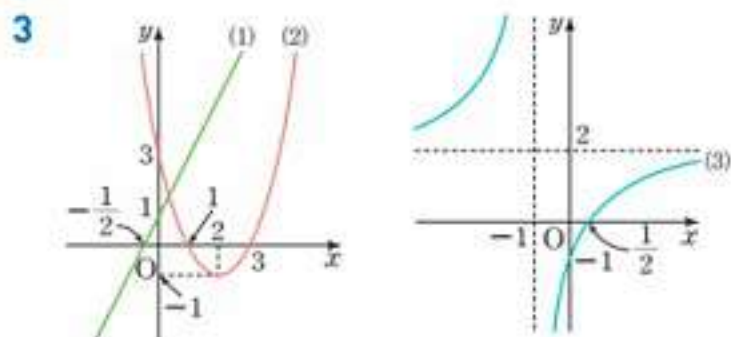
준비하기

8쪽 ~ 9쪽

1 (1) 최댓값: 1, 최솟값: -3

(2) 최댓값: 13, 최솟값: $\frac{1}{2}$

2 (1) $x-4$ (2) $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}$



01 함수의 극한

10쪽 ~ 16쪽

생각하기 1

x	-0.1	-0.01	...	0	...	0.01	0.1
$f(x)$	1.01	1.0001	...	1	...	1.0001	1.01

2 x 의 값이 0에 가까워질수록 함수값은 1에 가까워진다.

문제 1) (1) 4 (2) 8 (3) $\frac{1}{4}$ (4) 1

문제 2) (1) ∞ (2) $-\infty$

| 함께 탐구하기 | 0, 0

문제 3) (1) 0 (2) 0 (3) 3 (4) -2

문제 4) ③ $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 25$ 는 시간 t 가 한없이 커질 때 온도가 25°C에 가까워짐을 나타낸다. 즉, 시간이 충분히 많이 지나면 물체의 온도는 실온에 가까워진다.

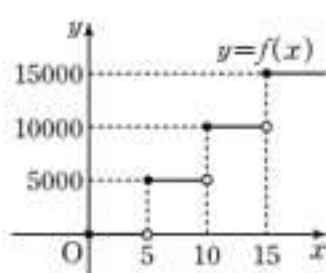
문제 5) (1) ∞ (2) $-\infty$

생각하기 1 0에 가까워진다. 2 1에 가까워진다.

문제 6) (1) 2 (2) 1

문제 7) (1) 0 (2) 존재하지 않는다.

⑤ 생각 키우기 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $x=5, 10, 15$ 일 때, $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이 모두 존재하지만, 그 값이 서로 같지 않으므로 극한값이 존재하지 않는다.



배운 내용 스스로 해결하기

17쪽

1 (1) 수렴, 5 (2) 수렴, 2 (3) 수렴, 0 (4) 발산

2 (1) 수렴, 0 (2) 발산 (3) 수렴, 1 (4) 발산

3 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) 3 (5) 5 (6) 존재하지 않는다.

4 (1) 존재하지 않는다. (2) 0

5 단계1 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = -1+k, \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 7$

단계2 8

5 단계1 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (x+k) = -1+k,$

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (x^2-2x+4) = 7$

단계2 $-1+k=7, k=8$

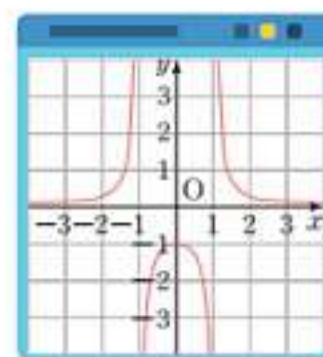
수학 충전소

탐구

18쪽

1 세 직선 $x=1, x=-1, y=0$ 이 점근선이다.

2 (1) ∞ (2) $-\infty$
(3) $-\infty$ (4) ∞
(5) 0 (6) 0



02 함수의 극한에 대한 성질

19쪽 ~ 24쪽

생각하기 1 0

2 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 의 값은 서로 같다.

문제 1) (1) 9 (2) 10 (3) $-\frac{4}{3}$ (4) 0

문제 2) (1) 14 (2) 7

문제 3) (1) -3 (2) $\frac{2}{3}$

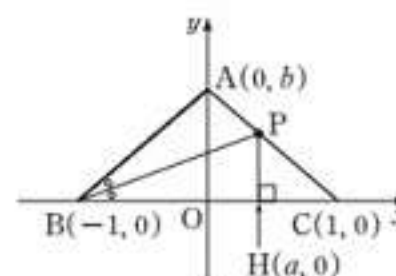
문제 4) (1) $-\frac{1}{3}$ (2) 0

문제 5) $-\frac{1}{2}$

문제 6) (1) $\frac{3}{2}$ (2) 2

문제 7) (1) $a=\frac{5}{2}, b=4$ (2) $a=8, b=16$

⑤ 생각 키우기 1 오른쪽 그림과 같이 점 P에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 H라고 하자.



$\triangle AOC \sim \triangle PHC$ (AA 답음)이므로

$$\overline{AP} : \overline{PC} = \overline{OH} : \overline{HC} = a : (1-a)$$

또, $\overline{AB} : \overline{BC} = \sqrt{1+b^2} : 2$ 이므로

$$\sqrt{1+b^2} : 2 = a : (1-a), a = \frac{\sqrt{1+b^2}}{2+\sqrt{1+b^2}}$$

2 $\frac{1}{3}$

문제 8) $\frac{1}{2}$

배운 내용 스스로 해결하기

25쪽

1 (1) 5 (2) -6 (3) $-\frac{3}{4}$

2 (1) 5 (2) 3 (3) $\frac{1}{4}$ (4) $-\frac{3}{2}$

3 (1) $a=0, b=4$ (2) $a=5, b=\frac{1}{4}$

4 4

5 $f(x) = 2x^2 + x - 3$

6 단원 1 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 4$ 단원 2 28

6 단원 1 $\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) + 2] = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) + 2 = 3$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)g(x)}{f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x)}{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)} \\ &= \frac{4}{1} = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{단원 2 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2-2)g(x)}{f(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-2) \times \lim_{x \rightarrow 3} g(x)}{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)} \\ &= \frac{7 \times 4}{1} = 28 \end{aligned}$$

03 함수의 연속

26쪽 ~ 29쪽

생각하기 $x=1$ 에서 이어져 있는 함수는 $f(x)$ 이고, 끊어져 있는 함수는 $g(x), h(x), k(x)$ 이다.

문제 1) (1) 연속 (2) 불연속 (3) 연속 (4) 불연속

문제 2) 양수 a 에 대하여 $C(a) = \frac{5a}{a^2+1}$ 이고,

$$\lim_{t \rightarrow a} C(t) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{5t}{t^2+1} = \frac{5a}{a^2+1} \text{이므로}$$

$$\lim_{t \rightarrow a} C(t) = C(a) \text{이다.}$$

따라서 함수 $C(t)$ 는 $t=a$ 에서 연속이다.

문제 3) (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 2]$
(3) $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

문제 4) (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $[-\frac{1}{3}, \infty)$
(3) $(-\infty, -1), (-1, \infty)$

문제 5) -4

생각하기 1 $x \neq 2$ 일 때, $f(x) = \frac{2x^2-x-6}{x-2}$ 이고,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2-x-6}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(2x+3)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (2x+3) = 7 \end{aligned}$$

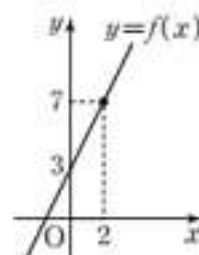
이다. 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서도 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

이어야 하므로 $f(2) = 7$ 이다.

2 $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x \neq 2) \\ 7 & (x = 2) \end{cases}$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



배운 내용 스스로 해결하기

30쪽

1 (1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조

2 (1) 불연속 (2) 연속

3 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 2), (2, \infty)$ (3) $(-\infty, 3]$

4 $a=4, b=-4$

5 $a=-3, b=-2$

6 풀이 참조

1 (1) 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 정의되어 있지 않으므로 불연속이다.

(2) $x=2$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한이 존재하지 않으므로 불연속이다.

6 단원 1 $0 < x \leq 200$ 이면 $f(x) = 900 + 100x$

$200 < x \leq 400$ 이면

$$\begin{aligned} f(x) &= 1600 + 200 \times 100 + (x-200) \times 200 \\ &= 200x - 18400 \end{aligned}$$

$x > 400$ 이면

$$\begin{aligned} f(x) &= 7300 + 200 \times 100 + 200 \times 200 + (x-400) \times 300 \\ &= 300x - 52700 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 100x+900 & (0 < x \leq 200) \\ 200x-18400 & (200 < x \leq 400) \\ 300x-52700 & (x > 400) \end{cases}$$

$$\text{단원 2 } \lim_{x \rightarrow 200+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 200+} (200x - 18400) = 21600,$$

$$\lim_{x \rightarrow 200-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 200-} (100x + 900) = 20900$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 200} f(x)$ 가 존재하지 않아서 함수 $f(x)$ 는

$x=200$ 에서 불연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 400+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 400+} (300x - 52700) = 67300,$$

$$\lim_{x \rightarrow 400-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 400-} (200x - 18400) = 61600$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 400} f(x)$ 가 존재하지 않아서 함수 $f(x)$ 는

$x=400$ 에서 불연속이다.

따라서 구하는 a 의 값은 200, 400이다.

04 연속함수의 성질

31쪽 ~ 36쪽

생각하기 1 $f(1)+g(1)=4$, $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+g(x)\}=4$ 이므로

로 두 값은 서로 같다.

2 연속이다.

문제 1 (1) 모든 실수 x 에서 연속이다.

(2) $x \neq 2$, $x \neq -2$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

요 생각해보기 ③ $y = \frac{1}{x^2+1}$

| 함께 탐구하기 | (1)

구간	$[-1, 2]$	$[-1, 2)$	$(0, 2)$
$f(x)$ 의 최댓값	5	없다.	없다.
$f(x)$ 의 최솟값	1	1	없다.

(2) $[-1, 2]$

문제 2 (1) 최댓값: 1, 최솟값: -3

(2) 최댓값: 1, 최솟값: -1

요 생각해보기 [채원] 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이므로 최대·최소 정리를 적용할 수 있다. 즉, 이 구간에서 최댓값은 2, 최솟값은 $\frac{4}{3}$ 이다.

[건우] 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[-4, 0]$ 에서 연속이 아니므로 최대·최소 정리를 적용할 수 없다. 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 갖지 않는다.

생각하기 출발 후 1시간과 3시간 사이에 비행기의 고도가 6000 m였을 때가 반드시 있었다.

문제 3 (1) $f(x)=x^3-x^2+x+1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고

$f(-1)=-2<0$, $f(1)=2>0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^3-x^2+x+1=0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

(2) $f(x)=x^4-3x^2+1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 연속이고 $f(1)=-1<0$, $f(2)=5>0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^4-3x^2+1=0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

문제 4 기온은 시간에 따라 연속하여 변하므로 기온이 16°C 에서 21°C 로 변하는 9시부터 12시 사이에 기온이 18°C 인 순간이 적어도 한 번 존재한다. 또, 21시부터 24시 사이에 기온이 18°C 인 순간이 적어도 한 번 존재한다. 따라서 이 지역의 기온이 18°C 인 시각은 적어도 2번 있었다.

큰 배운 내용 스스로 해결하기

37쪽

1 (1) 모든 실수 x 에서 연속이다.

(2) $x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다.

2 (1) 최댓값: 3, 최솟값: 2

(2) 최댓값: 없다., 최솟값: 없다.

(3) 최댓값: 3, 최솟값: 없다.

(4) 최댓값: 없다., 최솟값: 2

3 풀이 참조

4 7

5 풀이 참조

6 풀이 참조

3 $f(x)=x^3+4x+1$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 연속이다.

$f(-1)=-4<0$, $f(0)=1>0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 0)$ 에 적어도 하나 존재한다. 따라서 방정식 $x^3+4x+1=0$ 은 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

5 $f(x)=(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$ 라고 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 연속이다. $a<b<c$ 이므로 $f(a)=(a-b)(a-c)>0$,

$f(b)=(b-c)(b-a)<0$, $f(c)=(c-a)(c-b)>0$

따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x)=0$ 은 두 열린구간 (a, b) , (b, c) 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가지므로 주어진 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

6 **단원 1** 시간에 따른 고속열차의 이동 거리는 연속적으로 변하므로 두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 는 닫힌구간 $[0, \frac{8}{3}]$ 에서 각각 연속이다.

단원 2 $g(t)-f(t)=0$, $h(t)=g(t)-f(t)$ 라고 하면 함수

$h(t)$ 는 닫힌구간 $[0, \frac{8}{3}]$ 에서 연속이다.

$h(0)=440>0$, $h(\frac{8}{3})=-440<0$ 이므로 사잇값 정리에

의하여 $h(c)=0$, 즉 $f(c)=g(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, \frac{8}{3})$

에 적어도 하나 존재한다. 따라서 연수네 가족은 부산역에서 서울역으로 되돌아올 때 전날과 같은 시각에 같은 지점을 지나는 순간이 반드시 있었다.

수학 증전소

탐구

38쪽

1 (0.625, 0.6875)

2 ③ (1) $x^3-3x+1=0$

(2) 방정식 $x^3-3x+1=0$ 에 대하여 이분법을 네 번 사용하면 열린구간 (0.3125, 0.375)에서 실근이 존재한다.

스스로 하는 단원 마무리

40쪽 ~ 42쪽

01 10

02 3

03 7, 8

04 2

- 05 $\frac{3}{2}$ 06 8 07 3 08 $-\frac{1}{8}$
 09 L, R 10 L, R 11 $4 < a < 8$
 12 최댓값: 6, 최솟값: -4 13 1
 14 $a=5, b=2$ 15 0, 4
 16 $-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$ 17 풀이 참조
 18 $f(x)=x^3+3x^2-5x+1$ 19 $\frac{\pi}{4}$

07 조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+3x-2} = 2$ 이므로 $f(x)$ 는 x^2 의 계수가 2인 이차함수이다.

즉, $f(x) = 2x^2 + ax + b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{f(x)} = \frac{3}{5}$ 이고

$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2+x-2) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$ 이다.

즉, $8-2a+b=0, b=2a-8$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{2x^2+ax+2a-8} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-1)(x+2)}{(2x+a-4)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{2x+a-4} = \frac{-3}{-8+a} \end{aligned}$$

$\frac{-3}{-8+a} = \frac{3}{5}$ 에서 $a=3$ 이고 $b=-2$

따라서 $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ 이므로 $f(1) = 3$

08 $x-1=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 4$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x-f(x)}{x^2+2f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3-\frac{f(x)}{x}}{x+2 \times \frac{f(x)}{x}} = \frac{3-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} x + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}} \\ &= \frac{3-4}{0+2 \times 4} = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

12 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (-x^2+4x+2) = 5,$

$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (3x+2) = 5$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 닫힌구간

$[-2, 3]$ 에서 최댓값과 최솟값을 반드시 갖는다.

따라서 오른쪽 그림과 같이

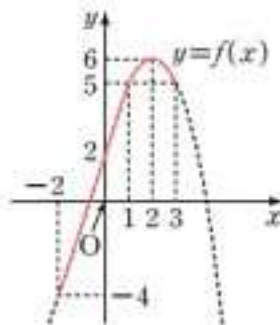
$x=2$ 일 때 최댓값

$f(2)=6,$

$x=-2$ 일 때 최솟값

$f(-2)=-4$

를 갖는다.



13 조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$ 이다.

조건 (나)에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} \{f(x) - 2g(x)\} = 0$ 이다.

따라서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} \{f(x) - 2g(x)\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \frac{2g(x)}{f(x)} \right\} = 0$$

에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - 2g(x)}{f(x) + 2g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}}{1 + 2 \times \frac{g(x)}{f(x)}} = \frac{3-1}{1+1} = 1$$

14 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이라면 $x=-1$ 과 $x=1$ 에서 연속이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = f(-1),$

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = f(1)$

(i) $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (bx-5) = -b-5,$

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (-ax^2+2x) = -a-2,$

$f(-1) = -a-2$

에서 $-b-5 = -a-2, a-b=3 \dots\dots \textcircled{A}$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (-ax^2+2x) = -a+2,$

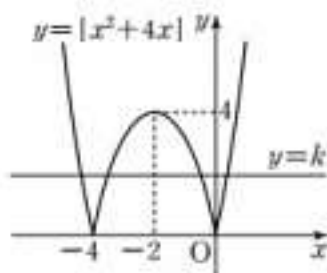
$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (bx-5) = b-5,$

$f(1) = -a+2$

에서 $-a+2 = b-5, a+b=7 \dots\dots \textcircled{B}$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 을 연립하여 풀면 $a=5, b=2$

15 함수 $y=|x^2+4x|$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 이 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수 $f(k)$ 는



$$f(k) = \begin{cases} 0 & (k < 0) \\ 2 & (k = 0) \\ 4 & (0 < k < 4) \\ 3 & (k = 4) \\ 2 & (k > 4) \end{cases}$$

이다. 따라서 함수 $f(k)$ 가 불연속인 k 의 값은 0, 4이다.

16 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+ax+2}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이기 위해

서는 분모가 0이 되는 x 의 값이 존재하지 않아야 하므로 이차방정식 $x^2+ax+2=0$ 이 실근을 갖지 않아야 한다. $\dots \textcircled{1}$

따라서 이차방정식 $x^2+ax+2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면 $D=a^2-8 < 0$ 이므로 $-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$ 이다. $\dots \textcircled{2}$

채점 기준	배점 비율
① 모든 실수에서 연속이기 위한 조건 구하기	60 %
② 실수 a 의 값의 범위 구하기	40 %

17 $g(x) = x^2 f(x) - (2x+3)$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수 $g(x)$ 도 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이다. $\dots \textcircled{1}$

$g(-1)=f(-1)-1=2>0$, $g(0)=-3<0$,
 $g(2)=4f(2)-7=1>0$ 이므로 ...②
 사잇값 정리에 의하여 방정식 $g(x)=0$ 은 열린구간
 $(-1, 0)$ 에서 적어도 한 실근을 갖고, 열린구간 $(0, 2)$ 에
 서 적어도 한 실근을 갖는다. 따라서 방정식
 $x^2f(x)=2x+3$ 은 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 2개의
 실근을 갖는다. ...③

채점 기준	배점 비율
① $g(x)=x^2f(x)-(2x+3)$ 으로 놓고 함수 $g(x)$ 가 단한구간 $[-1, 2]$ 에서 연속임을 확인하기	30 %
② $x=-1, 0, 2$ 에서 $g(x)$ 의 함숫값 구하기	30 %
③ 적어도 2개의 실근을 가짐을 보이기	40 %

- 18 조건 ㉞의 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{x^2+2}=3$ 에서 $f(x)$ 는 삼차항의 계수
 가 1, 이차항의 계수가 3인 삼차함수이므로
 $f(x)=x^3+3x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.
 ...①

조건 ㉝의 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=4$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)=0$ 이므로
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=0$ 이다. ...②

즉, $4+a+b=0$ 이므로 $b=-a-4$ 이고,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+3x^2+ax-a-4}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+4x+a+4)}{x-1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+4x+a+4)=a+9
 \end{aligned}$$

따라서 $a+9=4$ 에서 $a=-5$ 이고 $b=1$ 이므로
 $f(x)=x^3+3x^2-5x+1$ 이다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 조건 ㉞을 만족시키는 함수 $f(x)$ 구하기	30 %
② 조건 ㉝를 만족시키는 함숫값 구하기	30 %
③ 두 조건 ㉝, ㉞를 만족시키는 함수 $f(x)$ 구하기	40 %

- 19 t 초 후 점 A의 좌표는 $(t+10, 0)$ 이고, t 초 후에 원점 O
 와 점 A를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 반지름의 길이
 를 r 이라고 하면 $r=\frac{t+10}{2}$ 이므로 원의 넓이 $S(t)$ 는
 $S(t)=\pi\left(\frac{t+10}{2}\right)^2$...①
 따라서

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\pi\left(\frac{t+10}{2}\right)^2}{t^2} \\
 &= \frac{\pi}{4} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2+20t+100}{t^2} = \frac{\pi}{4} \quad \dots ②
 \end{aligned}$$

채점 기준	배점 비율
① $S(t)$ 구하기	50 %
② $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2}$ 의 값 구하기	50 %

II 미분

준비하기

44쪽 ~ 45쪽

- 1 (1) $\frac{5}{2}$ (2) -1 2 (1) -5 (2) 6
 3 연속

01 미분계수

46쪽 ~ 51쪽

생각하기 1.5 km/s

문제 1) (1) 3 (2) $2a-1+\Delta x$

문제 2) 25만 원/kg

문제 3) (1) 4 (2) -1

문제 4) 2 m/s

생각하기 3, 0, 3, 3, 0, 3, 5

생각하기 1 점 A

2 곡선 $y=x^2+2x+2$ 와 점 A에서 접하는 직선

문제 5) (1) -4 (2) -3

문제 6) $f'(b) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(a)$

배운 내용 스스로 해결하기

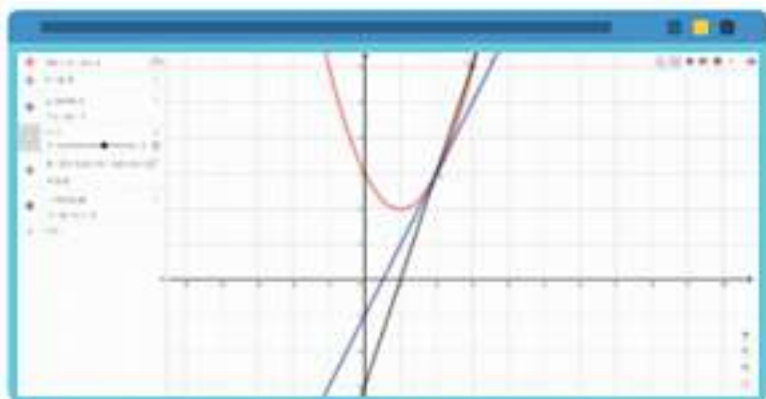
52쪽

- 1 (1) 1 (2) $1-\Delta x$ 2 (1) 1 (2) 0
 3 (1) 0 (2) 1 4 1 5 19 m/s
 6 단원1 $a(\alpha+\beta)$ 단원2 $a(\alpha+\beta)$ 단원3 서로 같다.

$$\begin{aligned}
 6 \quad \text{단원1} \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = \frac{a\beta^2-a\alpha^2}{\beta-\alpha} \\
 &= \frac{a(\beta-\alpha)(\beta+\alpha)}{\beta-\alpha} = a(\alpha+\beta)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{단원2} \quad f'\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+h\right)-f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+h\right)^2-a\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)^2}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \{a(\alpha+\beta)+ah\} \\
 &= a(\alpha+\beta)
 \end{aligned}$$

단원3 x 의 값이 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율과
 $x=\frac{\alpha+\beta}{2}$ 에서의 순간변화율은 서로 같음을 알 수 있다.



$f'(2)=2$ 이고, 이것은 곡선 $y=x^2-2x+3$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

02 미분가능성과 연속성

54쪽 ~ 55쪽

생각하기 1 $f(x)$ 2 $f(x)$

문제 1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (|x| + x) = 0$, $f(0) = 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x}$ 은 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x) = |x| + x$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

오 생각하기 [윤서] 옳지 않다.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(\Delta x)^2 + 4\Delta x}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} (\Delta x + 4) = 4$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(2+\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{4\Delta x}{\Delta x} = 4$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.

[지훈] 옳지 않다.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{g(0+\Delta x) - g(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \Delta x = 0$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{g(0+\Delta x) - g(0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{-(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} (-\Delta x) = 0$$

따라서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

1 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

2 $\perp$, $\parallel$ 3 $a=8$, $b=5$

4 단항1 연속이다. 단항2 미분가능하지 않다.

4 단항1 $f(10)=10$, $\lim_{t \rightarrow 10} f(t)=10$ 이므로 함수 $f(t)$ 는 $t=10$ 에서 연속이다.

$$\text{단항2 } f(t) = \begin{cases} 10 & (0 \leq t < 10) \\ \frac{1}{10}t^2 - 4t + 40 & (10 \leq t \leq 20) \end{cases} \text{에서}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{f(10+\Delta t) - f(10)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{10}\Delta t - 2 \right) = -2$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0-} \frac{f(10+\Delta t) - f(10)}{\Delta t} = 0$$

이므로 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(10+\Delta t) - f(10)}{\Delta t}$ 은 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(t)$ 는 $t=10$ 에서 미분가능하지 않다.

03 도함수 (1)

57쪽 ~ 59쪽

생각하기 1

a	...	0	1	2	3	4	5	...
$f'(a)$	...	0	2	4	6	8	10	...

2 함수이다.

문제 1) (1) $f'(x)=0$, $f'(2)=0$

(2) $f'(x)=7$, $f'(2)=7$

(3) $f'(x)=2x+1$, $f'(2)=5$

(4) $f'(x)=9x^2$, $f'(2)=36$

문제 2) (1) $f'(x)=1$ (2) $f'(x)=7x^6$

(3) $f'(x)=10x^9$ (4) $f'(x)=0$

1 (1) $f'(x)=2$ (2) $f'(x)=2x-3$

2 (1) $f'(x)=55x^{54}$, $f'(1)=55$ (2) $f'(x)=0$, $f'(1)=0$

3 단항1 $f'(x)=2x+1$ 단항2 7

3 단항1 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$ 에 $x=0$, $y=0$ 을 대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)$, $f(0)=0$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + 2xh - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 2x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} + 2x$$

$$= f'(0) + 2x = 2x + 1$$

$$\text{단항2 } f'(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$$

04 도함수 (2)

61쪽 ~ 63쪽

생각하기 1 $\{f(x)+g(x)\}'=4x+2$

2 $f'(x)+g'(x)=4x+2$ 로 1의 결과와 같다.

문제 1 (1) $y'=5$ (2) $y'=-2x+4$

(3) $y'=x^2-2x+1$ (4) $y'=4x^3-4x$

문제 2 (1) $y'=4x-1$ (2) $y'=9x^2+2x-3$

문제 3 [하은] $f(x)=(x^2-3)^2=x^4-6x^2+9$ 이므로

$$f'(x)=4x^3-12x$$

[건우] $f(x)=(x^2-3)(x^2-3)$ 이므로

$$f'(x)=(x^2-3)'(x^2-3)+(x^2-3)(x^2-3)'$$

$$=2x(x^2-3)+2x(x^2-3)$$

$$=4x(x^2-3)=4x^3-12x$$

요 생각해보기 $f(x)g(x)h(x)=\{f(x)g(x)\}h(x)$ 이므로

$$\{f(x)g(x)h(x)\}'$$

$$=\{f(x)g(x)\}'h(x)+\{f(x)g(x)\}h'(x)$$

$$=\{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\}h(x)+f(x)g(x)h'(x)$$

$$=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$$

배운 내용 스스로 해결하기

64쪽

1 (1) $f'(x)=4x+1$ (2) $f'(x)=x^2+x+1$

(3) $f'(x)=-3x^2+4x+3$

2 10

3 6

4 19

5 120만 원/시간

6 **단제1** $f'(x)=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+3$

단제2 3

6 **단제1** 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 하면

$$f(x)=(x-1)^2Q(x)+3x+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x)=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

단제2 $x=1$ 을 ②의 양변에 대입하면 $f'(1)=3$

05 접선의 방정식

65쪽 ~ 67쪽

생각하기 1 $f'(x)=2x-2$ 이므로 $f'(2)=2$

$f'(2)$ 의 값은 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 기울기이다.

2 접선 l 의 기울기는 $x=2$ 에서의 미분계수와 같으므로 점 $(2, 0)$ 을 지나고 기울기가 $f'(2)=2$ 인 직선의 방정식을 구한다.

문제 1 (1) $y=6x-5$ (2) $y=-4x+2$

문제 2 (1) $y=x-7$ (2) $y=x+2$ 또는 $y=x-2$

문제 3 $y=2x-9$

문제 4 (1) $y=4$ 또는 $y=-8x+4$ (2) $y=-6x+2$

요 생각해보기 [윤서] 접선이 아닐 수 있다.

[반례] 곡선 $y=x^3+4x^2$ 과 직선 $y=-6x-4$ 는 한 점 $(-2, 8)$ 에서 만나지만 $x=-2$ 에서의 접선의 기울기가 -4 이므로 직선 $y=-6x-4$ 는 접선이 아니다.

[지훈] 한 점에서만 만난다고 할 수 없다.

[반례] 곡선 $y=x^3-4x$ 위의 한 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 방정식은 $y=-x-2$ 이지만 곡선 $y=x^3-4x$ 와 직선 $y=-x-2$ 는 점 $(-2, 0)$ 에서도 만난다.

[건우] 접선이 될 수 있다.

[반례] 직선 $y=0$ 은 곡선 $y=x^3$ 을 뚫고 지나가지만 곡선 $y=x^3$ 위의 한 점 $(0, 0)$ 에서의 접선이다.

배운 내용 스스로 해결하기

68쪽

1 (1) $y=6\sqrt{2}x-10$ (2) $y=3x-1$ 또는 $y=3x-5$

(3) $y=-1$ 또는 $y=4x-1$

2 $a=-1, b=3$

3 $y=x+1$

4 8

5 $m=\frac{15}{4}, n=-13$

6 **단제1** $y=(3t^2-6t)x-2t^3+3t^2$

단제2 $a=1$ 일 때 $g(a)=1, a \neq 1$ 일 때 $g(a)=\frac{3+a}{2}$

단제3 $a=-1$ 또는 $a=1$ 또는 $a=5$

5 스키점프대를 안전하게 설계하려면 곡선

$y=\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4$ 위의 $x=5$ 인 점에서의 접선의 방정식이 $y=mx+n$ 이어야 한다.

$x=5$ 를 $y=\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4$ 에 대입하면 $y=\frac{23}{4}$

$$f(x)=\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4$$

$$=\frac{1}{4}(x+2)(x^2-8x+16)+4$$

로 놓으면

$$f'(x)=\frac{1}{4}(x^2-8x+16)+\frac{1}{4}(x+2)(2x-8)$$

$f'(5)=\frac{15}{4}$ 이므로 곡선 $y=\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4$ 위의 점

$(5, \frac{23}{4})$ 에서의 접선의 방정식은

$$y=\frac{15}{4}(x-5)+\frac{23}{4}, \text{ 즉 } y=\frac{15}{4}x-13$$

따라서 $m=\frac{15}{4}, n=-13$

6 **단제1** $f'(x)=3x^2-6x$ 이므로 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=3t^2-6t$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$y=(3t^2-6t)(x-t)+t^3-3t^2$$

$$\text{즉, } y=(3t^2-6t)x-2t^3+3t^2$$

단 2 이 접선이 점 $(a, f(a))$ 를 지나므로

$$a^3 - 3a^2 = (3t^2 - 6t)a - 2t^3 + 3t^2$$

$$2t^3 - 3(a+1)t^2 + 6at + a^3 - 3a^2 = 0$$

$$(t-a)^2(2t+a-3)=0 \text{에서}$$

$$t=a \text{ 또는 } t=\frac{3-a}{2}$$

$$a=\frac{3-a}{2}, \text{ 즉 } a=1 \text{인 경우, 점 } (a, f(a)) \text{에서 곡선}$$

$$y=f(x) \text{에 그은 접선은 1개이고 } g(a)=1$$

$$a \neq 1 \text{인 경우, 점 } (a, f(a)) \text{에서 곡선 } y=f(x) \text{에 그은 접}$$

$$\text{선은 2개이고 } g(a)=\frac{3+a}{2}$$

단 3 $a=1$ 일 때, $g(a)=1$ 이므로 주어진 방정식은 성립

한다. $a \neq 1$ 일 때, $[g(a)-1][g(a)-4]=0$ 에서

$$\left(\frac{3+a}{2}-1\right)\left(\frac{3+a}{2}-4\right)=0$$

$$(a+1)(a-5)=0$$

$$\text{즉, } a=-1 \text{ 또는 } a=5$$

$$\text{따라서 } a=-1 \text{ 또는 } a=1 \text{ 또는 } a=5$$

수학충전소

탐구

69쪽

- ① $f(x)=x^3-6x^2$ 으로 놓으면 $f'(x)=3x^2-12x$ 이므로 곡

선 위의 점 (a, a^3-6a^2) 에서의 접선의 방정식은

$$y=(3a^2-12a)(x-a)+a^3-6a^2$$

$$y=(3a^2-12a)x-2a^3+6a^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 접선이 원점을 지나므로

$$0=(3a^2-12a) \times 0 - 2a^3 + 6a^2$$

$$2a^2(a-3)=0$$

$$\text{에서 } a=0 \text{ 또는 } a=3$$

①에 실수 a 의 값을 각각 대입하면

$$a=0 \text{일 때 } y=0, a=3 \text{일 때 } y=-9x$$

이므로 서로 다른 접선의 개수는 2이다.

- ② $f(x)=x^4-4x^3+4x^2$ 으로 놓으면

$$f'(x)=4x^3-12x^2+8x \text{이므로 곡선 위의}$$

점 $(a, a^4-4a^3+4a^2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y=(4a^3-12a^2+8a)(x-a)+a^4-4a^3+4a^2$$

$$y=(4a^3-12a^2+8a)x-3a^4+8a^3-4a^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이 접선이 점 $(1, 0)$ 을 지나므로

$$0=(4a^3-12a^2+8a)-3a^4+8a^3-4a^2$$

$$a(a-2)(3a^2-6a+4)=0$$

이때 이차방정식 $3a^2-6a+4=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-6)^2-4 \times 3 \times 4=-12 < 0 \text{이므로}$$

$$a=0 \text{ 또는 } a=2$$

②에 실수 a 의 값을 각각 대입하면

$$a=0 \text{일 때 } y=0, a=2 \text{일 때 } y=0$$

이므로 서로 다른 접선의 개수는 1이다.

스스로 하는 단원 마무리

7쪽 ~ 73쪽

01 0

02 4

03 11

04 55

05 4

06 -2

07 $\neg, \cup$

08 $13x-9$

09 -1

10 4

11 $m=3, n=-2$

12 $y=-4x+\frac{20}{3}$

13 -1

14 -1

15 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$

16 -1

17 $a=\frac{5}{2}, b=-\frac{1}{2}$

18 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

19 $a=-1, b=3$

20 $-\frac{4}{3}$

- 06 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $x=1$ 에서 연속이므로

$$1+a+1=2+b, \text{ 즉 } a=b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 미분계수가 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x+b-(2+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2(x-1)}{x-1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x^3+ax+1-(2+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x^3+ax-1-a}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(x-1)(x^2+x+1)+a(x-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} (x^2+x+1+a) = 3+a$$

즉, $3+a=2$ 에서 $a=-1$ 이고, ①에 의하여 $b=-1$

$$\text{따라서 } a+b=-2$$

07 $\neg, \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x}$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} (\Delta x) = 0$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{-(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \{-(\Delta x)\} = 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$$\cup, \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \Delta x = 0$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{g(0+\Delta x)-g(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{-(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} (-\Delta x) = 0$$

이므로 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$$\cap, \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{k(0+\Delta x)-k(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k(0+\Delta x)-k(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{k(0+\Delta x)-k(0)}{\Delta x}$ 은 존재하지 않는다.

즉, 함수 $k(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

- 08 다항식 x^5+4x^2-1 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을

$Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b 는 상수)라고 하면

$$x^5+4x^2-1=(x-1)^2Q(x)+ax+b \quad \cdots \textcircled{A}$$

$x=1$ 을 $\textcircled{A}$ 의 양변에 대입하면

$$4=a+b \quad \cdots \textcircled{B}$$

$\textcircled{B}$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$5x^4+8x=2(x-1)Q(x)+(x-1)^2Q'(x)+a \quad \cdots \textcircled{C}$$

$x=1$ 을 $\textcircled{C}$ 의 양변에 대입하면 $a=13$

$a=13$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면 $b=-9$

따라서 구하는 나머지는 $13x-9$ 이다.

- 13 $f(x+y)=f(x)+f(y)-kxy$ 의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0)=f(0)+f(0), f(0)=0$$

또한, $f'(x)=x+1$ 에서 $f'(0)=1$

$$f'(x)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x)+f(h)-kxh\}-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} - kx = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} - kx$$

$$=f'(0)-kx=1-kx$$

즉, $1-kx=x+1$ 이므로 $k=-1$

- 14 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-10)$ 에서

$$f'(x)=(x-2)(x-3)(x-4) \times \cdots \times (x-10)$$

$$+(x-1)(x-3)(x-4) \times \cdots \times (x-10)$$

$$+\cdots+(x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-9)$$

이므로

$$f'(1)=(-1) \times (-2) \times (-3) \times \cdots \times (-9)$$

$$f'(10)=9 \times 8 \times 7 \times \cdots \times 1$$

따라서

$$\frac{f'(10)}{f'(1)} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times \cdots \times 1}{(-1) \times (-2) \times (-3) \times \cdots \times (-9)} = -1$$

- 15 $\{f'(x)\}^2=2f(x)$ 이므로 $f(x)$ 는 이차함수이다.

$f(x)=ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 상수)라고 하면

$$f'(x)=2ax+b$$

$$\{f'(x)\}^2=2f(x) \text{에서}$$

$$(2ax+b)^2=2(ax^2+bx+c)$$

$$4a^2x^2+4abx+b^2=2ax^2+2bx+2c$$

$$\text{그러므로 } 4a^2=2a, 4ab=2b \text{에서 } a=\frac{1}{2}$$

또한, $f(1)=a+b+c=0$ 이고 $a=\frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2}+b+c=0 \text{에서 } b=-c-\frac{1}{2}$$

$b^2=2c$ 에 $b=-c-\frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$\left(-c-\frac{1}{2}\right)^2=2c, c^2-c+\frac{1}{4}=0, \left(c-\frac{1}{2}\right)^2=0$$

이므로 $c=\frac{1}{2}, b=-1$

$$\text{따라서 } f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+\frac{1}{2}$$

- 16 $f(x)=x^3+3x^2$ 으로 놓으면 $f'(x)=3x^2+6x$

점 P의 좌표를 (a, a^3+3a^2) 이라고 하면 이 점에서의

접선의 기울기는 $3a^2+6a$ 이므로 접선의 방정식은

$$y=(3a^2+6a)(x-a)+a^3+3a^2 \quad \cdots \textcircled{A}$$

이 접선이 점 $(0, 4)$ 를 지나므로

$$4=(3a^2+6a)(0-a)+a^3+3a^2, 2a^2+3a^2+4=0$$

$$(a+2)(2a^2-a+2)=0 \text{에서}$$

$$a=-2 \text{ 또는 } 2a^2-a+2=0$$

이차방정식 $2a^2-a+2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-1)^2-4 \times 2 \times 2=-15 < 0 \text{이므로 } a=-2$$

$a=-2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=4$

따라서 곡선 $y=x^3+3x^2$ 과 직선 $y=4$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^3+3x^2=4 \text{에서 } (x-1)(x+2)^2=0 \text{이므로}$$

$$x=-2 \text{ 또는 } x=1$$

따라서 두 점 P, Q의 x 좌표는 각각 $-2, 1$ 이므로 그 합은 -1 이다.

- 17 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$a-1=2+b, \text{ 즉 } b=a-3 \quad \cdots \textcircled{A} \quad \cdots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 미분계수가 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2x^2+b-(2+b)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2(x^2-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} 2(x+1)=4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{ax^2-x-(a-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{a(x^2-1)-(x-1)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \{a(x+1)-1\}$$

$$=2a-1$$

$$\text{에서 } 2a-1=4, a=\frac{5}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$a=\frac{5}{2} \text{를 } \textcircled{A} \text{에 대입하면 } b=-\frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{3}$$

채점 기준	배점 비율
① $x=1$ 에서 연속임을 이용하여 a, b 사이의 관계식 구하기	30 %
② $x=1$ 에서 미분가능함을 이용하여 a 의 값 구하기	50 %
③ b 의 값 구하기	20 %

- 18 $f(3)=0, \lim_{x \rightarrow 3} f(x)=0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다. ...①

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(3+\Delta x)-f(3)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(3+\Delta x)\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} (3+\Delta x)=3 \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(3+\Delta x)-f(3)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{-(3+\Delta x)\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \{-(3+\Delta x)\}=-3\end{aligned}$$

이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+\Delta x)-f(3)}{\Delta x}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 미분가능하지 않다. ...②

채점 기준	배점 비율
① $x=3$ 에서의 연속성 조사하기	30 %
② $x=3$ 에서의 미분가능성 조사하기	70 %

- 19 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)$ 이므로 $f'(2)=-3$...①

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{f(x)-f(-1)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-1)}{f(x)-f(-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-1}{\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}} \\ &= \frac{-2}{f'(-1)}\end{aligned}$$

즉, $\frac{-2}{f'(-1)}=-\frac{1}{3}$ 이므로 $f'(-1)=6$...②

$f(x)=x^3+3ax^2-bx$ 에서

$f'(x)=3x^2+6ax-b$

$f'(2)=12+12a-b=-3$ 이므로

$12a-b=-15$ ㉠

$f'(-1)=3-6a-b=6$ 이므로

$6a+b=-3$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-1, b=3$...③

채점 기준	배점 비율
① $f'(2)$ 의 값 구하기	20 %
② $f'(-1)$ 의 값 구하기	40 %
③ a, b 의 값 각각 구하기	40 %

- 20 두 곡선 $y=x^2, y=\frac{2}{3}x^3-2x^2-3x+k$ 가 만나는 점의 x 좌표를 t 라 하고 $f(x)=x^2, g(x)=\frac{2}{3}x^3-2x^2-3x+k$ 로 놓자.

(i) $x=t$ 인 점에서 두 곡선이 만나므로

$f(t)=g(t)$ 에서

$t^2=\frac{2}{3}t^3-2t^2-3t+k$

$\frac{1}{3}t^3+2t^2+3t-k=0$ ㉠ ...①

(ii) $f'(x)=2x, g'(x)=2x^2-4x-3$ 이고

$x=t$ 인 점에서 두 곡선의 접선의 기울기가 같으므로

$f'(t)=g'(t)$ 에서

$3t^2=2t^2-4t-3, t^2+4t+3=0$

$(t+3)(t+1)=0$ 에서

$t=-3$ 또는 $t=-1$...②

㉠에 실수 t 의 값을 각각 대입하면

$t=-3$ 일 때, $-9+18-9-k=0$ 에서 $k=0$

$t=-1$ 일 때, $-\frac{1}{3}+2-3-k=0$ 에서 $k=-\frac{4}{3}$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 $0+(-\frac{4}{3})=-\frac{4}{3}$...③

채점 기준	배점 비율
① 두 곡선이 만남을 이용하여 t 에 대한 식 세우기	40 %
② 두 곡선의 접선의 기울기가 같음을 이용하여 t 의 값 구하기	40 %
③ k 의 값의 합 구하기	20 %

수학+예술 프로젝트

74쪽 ~ 75쪽

- 1 ㉠ 함수 $y=-\frac{1}{9}x^2$ 의 도함수는 $y'=-\frac{2}{9}x$ 이므로 접점

$(a, -\frac{a^2}{9})$ 에서의 접선의 방정식은

$y=-\frac{2}{9}a(x-a)-\frac{a^2}{9}$

- 2 ㉠ a 가 $-9, -8, -7, \dots, -1, 0, 1, \dots, 8, 9$ 일 때, 접선의 방정식을 구한다.

$y=2x+9$

$y=\frac{16}{9}x+\frac{64}{9}$

$y=\frac{14}{9}x+\frac{49}{9}$

$\vdots$

$y=\frac{2}{9}x+\frac{1}{9}$

$y=0$

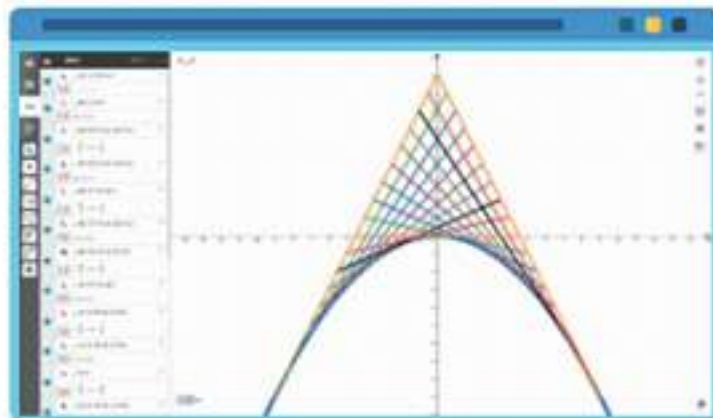
$y=-\frac{2}{9}x+\frac{1}{9}$

$\vdots$

$y=-\frac{16}{9}x+\frac{64}{9}$

$y=-2x+9$

- 3 ㉠ 함수 $y=-\frac{1}{9}x^2$ 을 활용한 스트링아트



III 미분의 활용

준비하기

76쪽 ~ 77쪽

- 1 (1) $x=0$ 또는 $x=2$
 (2) $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
 (3) $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ (4) $-1 < x < 1$
 2 (1) 5 (2) $2a+1+\Delta x$
 3 (1) $f'(x)=3x^2-4x$
 (2) $f'(x)=-4x^3+4x$

01 평균값 정리

78쪽 ~ 81쪽

생각하기 직선 AB와 평행한 직선이 존재한다.

문제 1) (1) -2 (2) 2

문제 2) (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$

문제 3) $h(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓으면 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 $h'(x)=f'(x)-g'(x)=0$ 이다.
 따라서 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로 $h(x)=f(x)-g(x)=c$ (c 는 상수)
 즉, $f(x)=g(x)+c$

오 생각하기 [채원이의 물음]

[반례] $f(x)=|x-2|$ 라고 하면 함수 $f(x)=|x-2|$ 는 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이지만 $x=2$ 에서 미분가능하지 않다.

이때 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=\frac{1}{3}$ 이고 $f'(x)=\begin{cases} -1 & (1 < x < 2) \\ 1 & (2 < x < 4) \end{cases}$

이므로 $f'(c)=\frac{1}{3}$ 인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 존재하지 않는다.

따라서 평균값 정리가 성립하지 않는다.

[지훈이의 물음]

[반례] $f(x)=\begin{cases} 0 & (x=1) \\ x & (1 < x < 4) \\ 0 & (x=4) \end{cases}$ 이라고 하면 함수 $f(x)$ 는

열린구간 $(1, 4)$ 에서 미분가능하지만 닫힌구간 $[1, 4]$ 에서 연속이 아니다.

$\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=0$ 이고 $f'(x)=1$ ($1 < x < 4$)이므로

$f'(c)=0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 4)$ 에 존재하지 않는다.
 따라서 평균값 정리가 성립하지 않는다.

배운 내용 스스로 해결하기

82쪽

1 (1) -2 (2) 0 2 (1) -1 (2) 2 3 $\frac{3}{2}$

4 $-\frac{2}{3}$

5 풀이 참조

6 단원1 풀이 참조 단원2 풀이 참조

단원3 $f(x)=2x$, 2

5 자동차가 x 시간 동안 달려서 이동한 거리를 $f(x)$ km라고 하면 $f(0)=0$, $f(\frac{1}{5})=18$ 이다.

함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, \frac{1}{5}]$ 에서 연속이고 열린구간

$(0, \frac{1}{5})$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(\frac{1}{5})-f(0)}{\frac{1}{5}}=f'(c) \text{인 } c \text{가 열린구간 } (0, \frac{1}{5}) \text{에 적어도}$$

하나 존재한다.

따라서 순간 속도가 90 km/h인 경우가 적어도 한 번 존재하므로 이 자동차는 이 구간에서 적어도 한 번은 제한 속도를 지키지 않았다고 할 수 있다.

6 단원1 다항함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, t]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, t)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(t)-f(0)}{t}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, t)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$\frac{f(t)-f(0)}{t}=f'(c)$ 이고, 조건 (a)에 의하여 $f'(c) \geq 2$ 이

므로 $\frac{f(t)-f(0)}{t} \geq 2$ 를 만족시킨다.

단원2 다항함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[t, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(t, 2)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(2)-f(t)}{2-t}=f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(t, 2)$ 에서 적어도 하나 존재한다.

$\frac{f(2)-f(t)}{2-t}=f'(c)$ 이고, 조건 (a)에 의하여 $f'(c) \geq 2$ 이

므로 $\frac{f(2)-f(t)}{2-t} \geq 2$ 를 만족시킨다.

단원3 단원1에서 $\frac{f(t)-f(0)}{t} \geq 2$ 이고 $t > 0$, $f(0)=0$

이므로 $f(t) \geq 2t$ ㉠

단원2에서 $\frac{f(2)-f(t)}{2-t} \geq 2$ 이고 $2-t > 0$, $f(2)=4$ 이

므로 $4-f(t) \geq 2(2-t)$, 즉 $f(t) \leq 2t$ ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $0 < t < 2$ 에서 $f(t)=2t$

따라서 조건 (b)에 의하여 $0 \leq x \leq 2$ 에서

$f(x)=2x$ 이므로 $f(1)=2$

02 함수의 증가와 감소

83쪽 ~ 85쪽

생각하기 1 $[-1, 1]$ 2 $[1, 4]$

문제 1) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 일 때 $x_1^3 < x_2^3$, 즉 $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로 함수 $f(x) = x^3$ 은 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

| 함께 탐구하기 | $<, >, <, >$, 감소

문제 2) (1) 구간 $(-\infty, 0]$ 또는 $[2, \infty)$ 에서 증가,
구간 $[0, 2]$ 에서 감소
(2) 구간 $(-\infty, -2]$ 또는 $[0, 2]$ 에서 증가,
구간 $[-2, 0]$ 또는 $[2, \infty)$ 에서 감소

오 생각 키우기 [지훈] 열린구간 (x_1, x_2) 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다. (거짓)

[채원] 열린구간 (x_2, x_3) 에서 $f'(x) < 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다. (참)

[건우] 열린구간 (x_4, x_7) 에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다. (참)

배운 내용 스스로 해결하기

86쪽

- 1 (1) 구간 $(-\infty, 1]$ 또는 $[3, \infty)$ 에서 증가,
구간 $[1, 3]$ 에서 감소
(2) 구간 $(-\infty, -1]$ 또는 $[1, \infty)$ 에서 감소,
구간 $[-1, 1]$ 에서 증가

$$2 \frac{4}{3}$$

$$3 a \leq -9$$

$$4 -1 \leq a \leq 4$$

$$5 4\text{시간}$$

$$6 \text{ 단 } 1 a \geq 3 \quad \text{단 } 2 a \geq -\frac{3}{2} \quad \text{단 } 3 7$$

6 단 1 조건 (가)를 만족시키려면 열린구간 $(-2, 0)$ 에서 $f'(x) < 0$ 이어야 한다.

$f'(x) = 3x^2 + 2ax$ 는 이차함수이고 $f'(0) = 0$ 이므로
 $f'(-2) = 12 - 4a \leq 0$ 이어야 한다.

따라서 조건 (가)를 만족시키는 a 의 값의 범위는
 $a \geq 3$ ㉠

단 2 조건 (나)를 만족시키려면 열린구간 $(1, 2)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이어야 한다.

$f'(x) = 3x^2 + 2ax$ 는 이차함수이고
 $f'(1) = 3 + 2a \geq 0, f'(2) = 12 + 4a \geq 0$ 에서
 $a \geq -3, a \geq -\frac{3}{2}$

따라서 조건 (나)를 만족시키는 a 의 값의 범위는
 $a \geq -\frac{3}{2}$ ㉡

단 3 ㉠, ㉡에 의하여 $a \geq 3$ 이므로
 $f(1) = 4 + a \geq 7$
따라서 $f(1)$ 의 최솟값은 7이다.

03 함수의 극대와 극소

87쪽 ~ 90쪽

생각하기 1 4 2 $\frac{7}{2}$

문제 1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극솟값을 가지면 $|h|$ 가 충분히 작을 때, $f(a+h) \geq f(a)$ 이므로 h 의 범위에 따라서

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$$

을 만족시키고 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$$

따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 0$ 이므로 $f'(a) = 0$ 이다.

| 함께 탐구하기 | $\setminus$, 극소, $/$, 극소

문제 2) (1) 극댓값: 16, 극솟값: -16
(2) 극댓값: 2, 극솟값: -14

문제 3) $a = -6, b = 9, c = -2$, 극솟값: -2

오 생각 키우기 [윤서] 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 이차 함수이다. 이차방정식 $f'(x) = 0$ 이 중근 α 를 갖는 경우 $x = \alpha$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 극값을 갖지 않는다. (거짓)

[건우] 삼차방정식 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는 경우, 한 실근과 중근을 갖는 경우, 한 실근과 두 허근을 갖는 경우로 나눌 수 있다. 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 갖는 경우 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 또는 $x = \gamma$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 극값을 갖는다. 한 실근 α 와 중근 β 를 갖는 경우 또는 한 실근 α 와 두 허근을 갖는 경우 $x = \alpha$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌므로 극값을 갖는다. 따라서 삼차함수 $f(x)$ 는 항상 극값을 갖는다. (참)

배운 내용 스스로 해결하기

91쪽

$$1 (1) \text{ 극댓값: } \frac{11}{3}, \text{ 극솟값: } \frac{7}{3} \quad (2) \text{ 극솟값: } -23$$

$$2 a = -6, b = -\frac{5}{2} \quad 3 a < 1 \text{ 또는 } a > 2$$

$$4 11 \quad 5 64$$

$$6 \text{ 단 } 1 x = a \text{ 또는 } x = a + 2 \quad \text{단 } 2 0, -3$$

$$\text{단 } 3 a = -3, \text{ 극솟값: } -4$$

6 단 1 $f'(x) = 3x^2 - 6(a+1)x + 3a(a+2)$
 $= 3(x-a)(x-a-2)$
이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = a$ 또는 $x = a + 2$

단제2 $a < a+2$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	a	...	$a+2$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$f(a)$	↘	$f(a+2)$	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이므로

$$f(a) = a^3 - 3(a+1)a^2 + 3a^2(a+2) = 0, \quad a^2(a+3) = 0$$

따라서 $a=0$ 또는 $a=-3$

단제3 $a=0$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 이므로

$$f'(2) = 0, \quad \text{즉 } f'(2) > 0 \text{을 만족시키지 않는다.}$$

$a=-3$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$ 이므로

$$f'(2) = 45 > 0, \quad \text{즉 조건을 만족시킨다.}$$

따라서 $a=-3$ 이므로 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$ 이고 극솟값은 $f(-1) = -4$

원기둥의 부피를 $V(r)$ 이라고 하면

$$V(r) = \pi r^2(10-r) = \pi(10r^2 - r^3)$$

$$V'(r) = \pi(20r - 3r^2) = \pi r(20 - 3r)$$

$$0 < r < 10 \text{이므로 } V'(r) = 0 \text{에서 } r = \frac{20}{3}$$

열린구간 $(0, 10)$ 에서 함수 $V(r)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

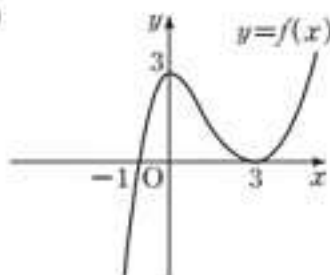
r	(0)	...	$\frac{20}{3}$	...	(10)
$V'(r)$		+	0	-	
$V(r)$		↗	$\frac{4000}{27}\pi$	↘	

따라서 함수 $V(r)$ 은 $r = \frac{20}{3}$ 에서 최댓값 $\frac{4000}{27}\pi$ 를 가지므로 원기둥의 부피의 최댓값은 $\frac{4000}{27}\pi$ 이다.

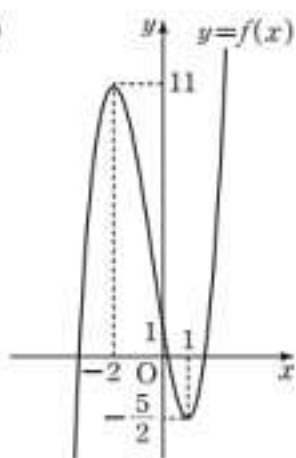
04 함수의 그래프

92쪽 ~ 95쪽

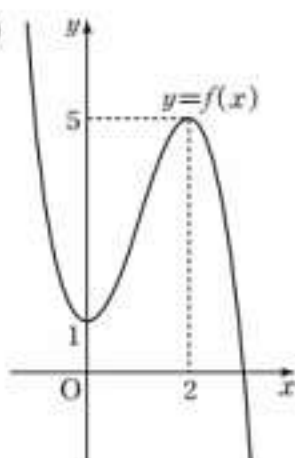
생각하기 9



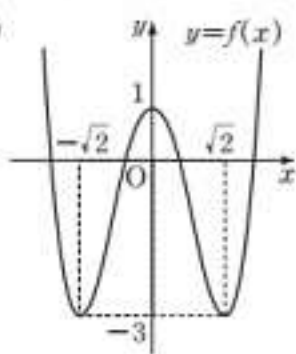
문제 1) (1)



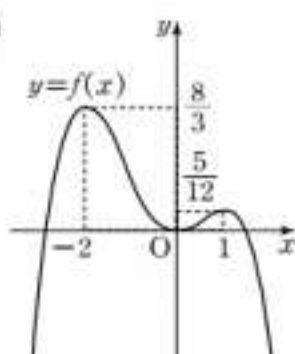
(2)



문제 2) (1)



(2)



문제 3) (1) 최댓값: 15, 최솟값: -5

(2) 최댓값: 2, 최솟값: -25

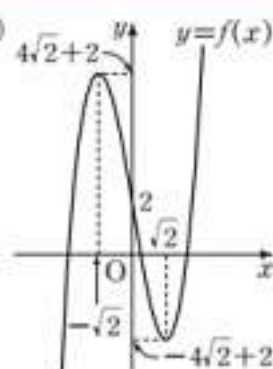
문제 4) 8

오 생각하기 9 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라고 하면 $r+h=10$ 이므로 $h=10-r$ 이고 $0 < r < 10$

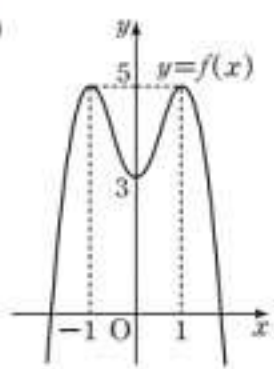
배운 내용 스스로 해결하기

96쪽

1 (1)



(2)



2 (1) 최댓값: 18, 최솟값: -2

(2) 최댓값: 3, 최솟값: -6

3 4

4 4 cm

5 7, 1

6 단제1 $2t^4 + 14t^2 - 36t + 374$ 단제2 풀이 참조

단제3 354

5 7. $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 이고 $b < x < d$ 에서

$$g'(x) > f'(x) \text{이므로 } h'(x) < 0$$

즉, $b < x < d$ 에서 함수 $h(x)$ 는 감소하고 $h(b) = 0$ 이므로 $h(c) < 0$ (참)

1. $f'(x) = g'(x)$ 인 x 의 값이 b, d, e 이고 $x=b, x=d, x=e$ 의 좌우에서 $f'(x), g'(x)$ 의 대소 관계가 바뀌므로 모두 극값을 갖는다. 따라서 함수 $h(x)$ 가 $x=t$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 t 의 개수는 3이다. (참)

2. $d < x < e$ 에서 $f'(x) > g'(x)$ 이므로 $h'(x) > 0$, 즉 $d < x < e$ 에서 함수 $h(x)$ 는 증가하므로 $h(x)$ 는 $x=d$ 에서 최솟값을 갖는다. (거짓)

$$\begin{aligned} 6 \text{ 단제1 } & \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 \\ &= [t^2 + (-t^2 - 7)^2] + [(t - 18)^2 + (-t^2 + 1)^2] \\ &= 2t^4 + 14t^2 - 36t + 374 \end{aligned}$$

단제2 $f(t) = 2t^4 + 14t^3 - 36t + 374$ 로 놓으면
 $f'(t) = 8t^3 + 42t^2 - 36 = 4(t-1)(2t^2 + 2t + 9)$
 이고 $2t^2 + 2t + 9 > 0$ 이므로 $f'(t) = 0$ 에서 $t = 1$
 함수 $f(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	...	1	...
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$	\	354	/

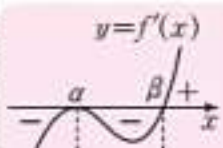
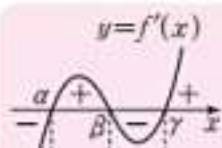
단제3 **단제2**의 표에서 함수 $f(t)$ 는 $t = 1$ 에서 극소이면
 서 최소이므로 최솟값은 354이다.

수학충진소

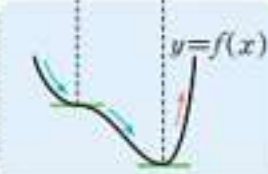
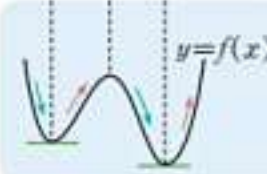
탐구

97쪽

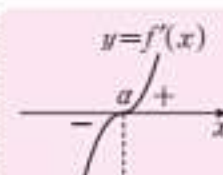
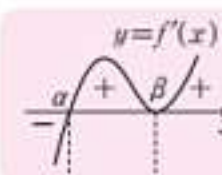
$y = f'(x)$ 의
그래프의
개형



$y = f(x)$ 의
그래프의
개형



$y = f'(x)$ 의
그래프의
개형



$y = f(x)$ 의
그래프의
개형



05 방정식과 부등식에의 활용

98쪽 ~ 100쪽

상관관계 1 3

2 3

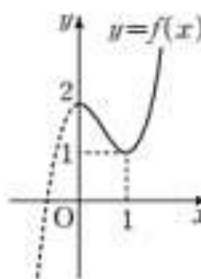
문제 1 (1) 3 (2) 2

문제 2 -4, 0

문제 3 (1) $f(x) = 2x^3 - (3x^2 - 2) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ 로 놓으면
 $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$ 이므로
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$
 $x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타
 내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	2	\	1	/

$x \geq 0$ 일 때, $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서
 극소이면서 최소이다.

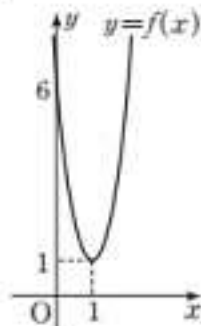


즉, 최솟값은 $f(1) = 1$ 이므로 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x
 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.
 따라서 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 \geq 3x^2 - 2$ 가 성립
 한다.

$$(2) f(x) = x^4 + 3x^2 - (x^2 + 8x - 6) \\ = x^4 + 2x^2 - 8x + 6 \text{으로 놓으면}$$

$f'(x) = 4x^3 + 4x - 8 = 4(x-1)(x^2 + x + 2)$ 이고
 $x^2 + x + 2 > 0$ 이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그
 래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	\	1	/



$f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이면서 최
 소이다.
 즉, 최솟값은 $f(1) = 1$ 이므로 모
 든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.
 따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $x^4 + 3x^2 \geq x^2 + 8x - 6$ 이 성립한다.

문제 4 $k \leq -\frac{27}{8}$

요점키워드 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - k$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2 \geq 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 증
 가하는 함수이다.
 $x = 0$ 에서 $f(0) = -k$ 이고 $x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가하므
 로 $x > 0$ 에서 $f(x) > -k$
 따라서 $f(x) > 0$ 을 만족시키려면 $-k \geq 0$ 이어야 하므로 $x > 0$
 일 때, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 3x - k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수
 k 의 값의 범위는 $k \leq 0$ 이다.

배운 내용 스스로 해결하기

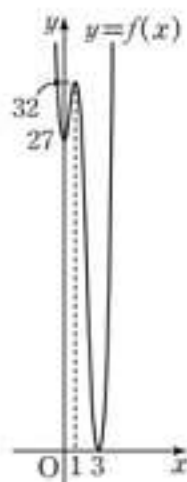
101쪽

- 1 (1) 3 (2) 4 2 0 3 $a > 1$
 4 풀이 참조 5 -1
 6 **단제1** $y = (3a^2 - 6a)(x - a) + a^3 - 3a^2 + k$
단제2 풀이 참조 **단제3** -5

4 $f(x) = 3x^4 + 18x^2 - (16x^3 - 27)$
 $= 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 + 27$ 로 놓으면
 $f'(x) = 12x^3 - 48x^2 + 36x = 12x(x-1)(x-3)$ 이므로
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 3$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	\	27	/	32	\	0	/



$f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이면서 최소이다. 즉, 최솟값은 $f(3)=0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다. 따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4+18x^2 \geq 16x^3-27$ 이 성립한다.

5 $f(x) > g(x)$ 에서

$$3x^4-x+1 > 4x^3-x+k, 3x^4-4x^3+1 > k$$

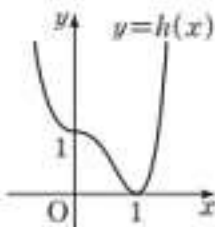
$h(x)=3x^4-4x^3+1$ 로 놓으면

$$h'(x)=12x^3-12x^2=12x^2(x-1)$$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$h'(x)$	-	0	-	0	+
$h(x)$	\	1	\	0	/



$h(x)$ 는 $x=1$ 에서 극소이면서 최소이다. 즉, 최솟값은 $h(1)=0$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 가 성립하려면 $0 > k$ 이어야 한다. 따라서 정수 k 의 최댓값은 -1 이다.

6 **예11** $g(x)=x^3-3x^2+k$ 로 놓으면 $g'(x)=3x^2-6x$ 이므로 곡선 $y=x^3-3x^2+k$ 위의 점 (a, a^3-3a^2+k) 에서의 접선의 기울기는 $3a^2-6a$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$y=(3a^2-6a)(x-a)+a^3-3a^2+k$$

예12 이 접선이 점 $(4, 0)$ 을 지나므로

$$0=(3a^2-6a)(4-a)+a^3-3a^2+k$$

$$\text{즉, } 2a^3-15a^2+24a=k$$

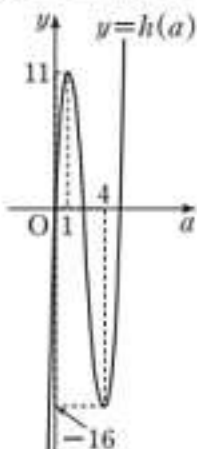
$$h(a)=2a^3-15a^2+24a \text{로 놓으면}$$

$$h'(a)=6a^2-30a+24=6(a-1)(a-4)$$

$$h'(a)=0 \text{에서 } a=1 \text{ 또는 } a=4$$

함수 $h(a)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

a	...	1	...	4	...
$h'(a)$	+	0	-	0	+
$h(a)$	/	11	\	-16	/



$k > 11$ 또는 $k < -16$ 일 때, 한 점에서 만나므로 $f(k)=1$

$k=11$ 또는 $k=-16$ 일 때, 두 점에서 만나므로 $f(k)=2$

$-16 < k < 11$ 일 때, 세 점에서 만나므로 $f(k)=3$

예13 함수 $f(k)$ 는 $k=-16$ 또는 $k=11$ 에서 불연속이므로 조건을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 합은 $-16+11=-5$

수학 쏙쏙

탐구

102쪽

1 $f(x)=x^3-6x^2-k$ 로 놓으면

$$f'(x)=3x^2-12x=3x(x-4) \text{이므로}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=4$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 $f(0)=-k$, $x=4$ 에서 극솟값 $f(4)=-32-k$ 를 갖는다.

(1) (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 에서

$$-k \times (-32-k) = k(k+32) < 0 \text{이므로}$$

$$-32 < k < 0$$

(2) (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0$ 에서

$$-k \times (-32-k) = k(k+32) = 0 \text{이므로}$$

$$k = -32 \text{ 또는 } k = 0$$

(3) (극댓값) $\times$ (극솟값) > 0 에서

$$-k \times (-32-k) = k(k+32) > 0 \text{이므로}$$

$$k < -32 \text{ 또는 } k > 0$$

2 **예** 최고차항의 계수가 양수인 사차방정식 $f(x)=0$ 에 대하여 삼차방정식 $f'(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1인 경우 그 실근을 α 라고 하면 사차방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 $f(\alpha) > 0$ 일 때 0, $f(\alpha) = 0$ 일 때 1, $f(\alpha) < 0$ 일 때 2이다.

06 속도와 가속도

103쪽 ~ 105쪽

생각하기 1 18 m/s

2 26 m/s

문제 1 (1) 속도: -12 , 가속도: 0 (2) 1, 5

문제 2 2초, -9.8 m/s^2

생각하기 $\neg$, $x(b)=x(d)=x(f)=0$ 이므로 $t=b$ 또는 $t=d$ 또는 $t=f$ 일 때 점 P가 원점을 지나므로 총 3번 지난다. (참)

$\neg$, $c < t < d$ 에서 $x(t)$ 가 증가하므로 $v(t) = \frac{d}{dt}x(t) > 0$

따라서 점 P의 속도는 양수이다. (참)

$\neg$, $v(a)=v(c)=v(d)=v(e)=0$ 이므로 $0 < t < g$ 에서 점 P의 속도가 0이 되는 순간은 4번이다. (거짓)

배운 내용 스스로 해결하기

106쪽

1 속도: -2 , 가속도: 6 2 -48

3 -40 m/s 4 $0 < t < 1$ 또는 $2 < t < 3$

5 속도의 차: 0, 가속도의 차: 4

6 **예11** $1.2t \text{ m}$ **예12** $x=1.8t$, 1.8 m/s

예13 1.8 m/s

- 5 두 학생이 다시 만난 시각은 방정식 $t^2 - 3t = t^3 - 3t^2 + t$ 의 양수인 실근과 같다.
 $t^3 - 4t^2 + 4t = 0$ 에서 $t(t-2)^2 = 0$
 그런데 $t > 0$ 이므로 $t = 2$
 즉, 두 학생이 처음으로 다시 만난 시각은 2이다.
 시각 t 에서의 두 학생의 속도는 각각
 $f'(t) = 2t - 3$, $g'(t) = 3t^2 - 6t + 1$
 시각 t 에서의 두 학생의 가속도는 각각
 $\frac{d}{dt}f'(t) = 2$, $\frac{d}{dt}g'(t) = 6t - 6$
 따라서 시각 $t = 2$ 에서의 속도의 차와 가속도의 차는 각각
 $|1 - 1| = 0$, $|2 - 6| = 4$ 이다.

- 6 **[단원1]** 초속 1.2 m로 걷고 있으므로 지훈이가 출발한 후 t 초 동안 걸어간 거리는 $1.2t$ m이다.

[단원2] 지훈이의 발이 닿은 부분부터 그림자 끝까지의 거리가 $(x - 1.2t)$ m이므로 닮음비에 의하여

$$4.5 : 1.5 = x : (x - 1.2t)$$

즉, $x = 1.8t$ 이므로 그림자의 끝이 움직이는 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 1.8 \text{ (m/s)}$$

[단원3] **[단원2]**에 의하여 $t = 4$ 일 때, 그림자의 끝이 움직이는 속도는 1.8 m/s이다.

□ 스스로 하는 단원 마무리

108쪽 ~ 110쪽

- 01 $\pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 02 극댓값: $\frac{27}{2}$, $f(1) = \frac{7}{2}$ 03 60
 04 $a \geq 1$ 05 3
 06 $0 \leq t \leq 40$ 또는 $80 \leq t \leq 120$ 07 L
 08 -28 09 $-20 < k < 7$
 10 $3 - 6\sqrt{3} < k < 3$ 11 -12 12 $128\sqrt{2}$
 13 $\neg$, L 14 4 15 9
 16 최솟값: $\frac{37}{4}$, 최댓값: 12 17 $0 < a < 8$ 18 64

- 07 $\neg$, $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$, $x = 2$, $x = 4$, $x = 6$ 이고
 $x = 2$, $x = 6$ 의 각각의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다. 그러나 $f(2)$, $f(6)$ 의 값을 알 수 없다. (거짓)
 L, 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로 이 구간에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.
 따라서 $f(-1) < f(2)$ 이다. (참)
 D, $\neg$ 에서 $x = 2$, $x = 6$ 일 때 함수 $f(x)$ 는 극댓값을 갖는다. $x = -1$, $x = 4$ 의 각각의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $x = -1$, $x = 4$ 에서 함수 $f(x)$ 는 극솟값을 갖는다.
 즉, 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 개수는 4이다. (거짓)

- 08 함수 $y = f'(x)$ 의 그래프는 $x = 0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $x = 0$ 에서 극댓값을 갖고, $x = 4$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 $x = 4$ 에서 극솟값을 갖는다.

$$\text{즉, } f'(0) = f'(4) = 0 \text{이고 } f(0) = 4$$

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \text{라고 하면 } f(0) = 4 \text{이므로 } c = 4$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 3x(x - 4) = 3x^2 - 12x$$

$$\text{이므로 } 2a = -12 \text{에서 } a = -6 \text{이고 } b = 0$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - 6x^2 + 4 \text{이므로 극솟값은 } f(4) = -28$$

- 10 방정식 $2x^3 - 4x + 3 = x^3 + 5x + k$, 즉 $x^3 - 9x + 3 = k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = x^3 - 9x + 3$ 과 직선 $y = k$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

$$f(x) = x^3 - 9x + 3 \text{으로 놓으면}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 9 = 3(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -\sqrt{3} \text{ 또는 } x = \sqrt{3}$$

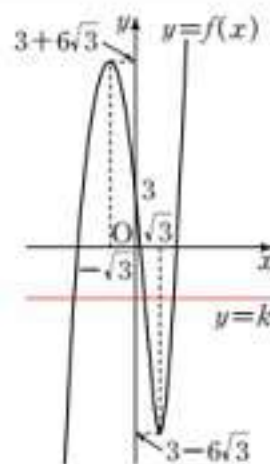
함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	$-\sqrt{3}$	...	$\sqrt{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$3 + 6\sqrt{3}$	$\searrow$	$3 - 6\sqrt{3}$	$\nearrow$

$f(0) = 3$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

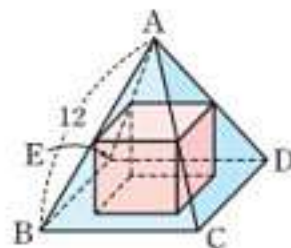
방정식 $2x^3 - 4x + 3 = x^3 + 5x + k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 가지려면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표가 양수, 한 점의 x 좌표는 음수이어야 한다.

따라서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $3 - 6\sqrt{3} < k < 3$

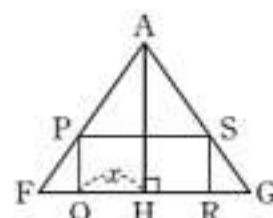


- 12 **[그림1]**과 같이 정사각뿔의 꼭짓점을 각각 A, B, C, D, E라고 하자.

두 선분 BC, DE의 중점을 각각 F, G라고 할 때, 평면 AFG로 이 정사각뿔을 자른 단면은 **[그림2]**와 같다.



[그림1]



[그림2]

내접하는 직육면체의 자른 단면을 직사각형 PQRS라 하고 점 A에서 선분 FG에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

한 변의 길이가 12인 정삼각형의 높이는 $6\sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AF} = \overline{AG} = 6\sqrt{3}$$

$$\overline{FG} = 12 \text{이므로 } \overline{FH} = 6, \text{ 삼각형 AFH에서 } \overline{AH} = 6\sqrt{2}$$

$\overline{QH}=x$ ($0 < x < 6$)라고 하면

$\triangle AFH \sim \triangle PFQ$ (AA 답음)이므로

$$6 : 6\sqrt{2} = (6-x) : \overline{PQ}, \text{ 즉 } \overline{PQ} = (6-x)\sqrt{2}$$

직육면체의 부피를 $V(x)$ 라고 하면

$$V(x) = (2x)^2 \times (6-x)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}x^2(6-x)$$

$$V'(x) = 4\sqrt{2}(12x - 3x^2) = 12\sqrt{2}x(4-x)$$

$x > 0$ 이므로 $V'(x) = 0$ 에서 $x = 4$

$x > 0$ 에서 함수 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	(0)	...	4	...
$V'(x)$		+	0	-
$V(x)$		/	$128\sqrt{2}$	\

따라서 $V(x)$ 는 $x=4$ 에서 극대이면서 최대이므로 구하는 직육면체의 부피의 최댓값은 $128\sqrt{2}$ 이다.

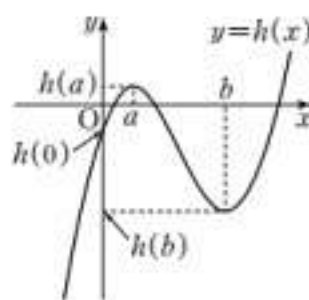
- 13 $\neg$, $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 이고 열린구간 (a, b) 에서 $g'(x) > f'(x)$ 이므로 $h'(x) < 0$
따라서 열린구간 (a, b) 에서 함수 $h(x)$ 는 감소한다. (참)

$\cup$, $x > b$ 에서 $f'(x) > g'(x)$ 이므로 $x > b$ 에서 $h'(x) > 0$
 $f'(b) = g'(b)$ 이므로 $h'(b) = 0$ 이고 $x=b$ 의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $h(x)$ 는 $x=b$ 에서 극솟값을 갖는다. (참)

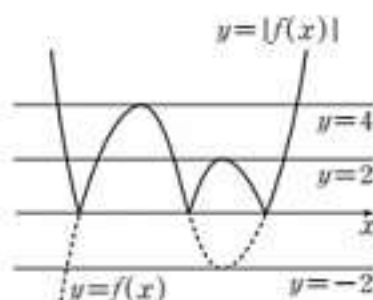
$\cap$, $x < a$ 에서 $f'(x) > g'(x)$ 이므로 $x < a$ 에서 $h'(x) > 0$
 $f'(a) = g'(a)$ 이므로 $h'(a) = 0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $h'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 함수 $h(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.

$h(0) < 0 < h(a)$ 이고 $h(b) < 0$ 인 경우

함수 $y=h(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다. 따라서 방정식 $h(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는 경우가 존재한다. (거짓)



- 14 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수와 같다.
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 4, 극솟값 -2를 가지므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형과 함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



함수 $y=|f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 세 점에서 만나는 경우는 $t=0$ 또는 $t=4$ 인 경우이므로 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합은
 $0+4=4$

- 15 $1 < t \leq 4$ 인 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[1, t]$ 에서 연속이고 열린구간 $(1, t)$ 에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(t)-f(1)}{t-1} = f'(c)$ 인 c 가 열린구간 $(1, t)$ 에서 적어도 하나 존재한다.
 $f'(c) \geq 4$ 이고 $f(1) = -3$ 이므로
 $\frac{f(t)-(-3)}{t-1} \geq 4$ 에서
 $f(t) \geq 4(t-1) - 3$...①
 $t=4$ 일 때, $f(4) \geq 9$ 이므로 $f(4)$ 의 최솟값은
 $f(t) = 4t - 7$ 일 때 $f(4) = 9$ 이다. ...②

채점 기준	배점 비율
① 평균값 정리를 활용하여 $f(t)$ 를 t 에 대한 부등식으로 나타내기	70 %
② $f(4)$ 의 최솟값 구하기	30 %

- 16 점 P의 좌표를 $(x, \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - 4x + 24)$ ($1 \leq x \leq 3$)라고 하면 점 H의 좌표는 $(x, 0)$ 이다. ...①
삼각형 OHP의 넓이를 $g(x)$ 라고 하면
 $g(x) = \frac{1}{2} \times x \times (\frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - 4x + 24)$
 $= \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 2x^2 + 12x$...②
 $g'(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$
 $= (x+2)(x-2)(x-3)$
 $1 \leq x \leq 3$ 이므로
 $g'(x) = 0$ 에서 $x=2$ 또는 $x=3$
 $1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$g'(x)$		+	0	-	0
$g(x)$	$\frac{37}{4}$	/	12	\	$\frac{45}{4}$

따라서 삼각형 OHP의 넓이는 $x=1$ 일 때 최솟값 $\frac{37}{4}$,
 $x=2$ 일 때 최댓값 12를 갖는다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 두 점 P, H의 좌표를 각각 변수로 나타내기	20 %
② 삼각형 OHP의 넓이를 나타내는 함수식 세우기	20 %
③ 삼각형 OHP의 넓이의 최댓값과 최솟값 각각 구하기	60 %

17 $f(x)=x(x-3)^2=x^3-6x^2+9x$ 로 놓으면

$$f'(x)=3x^2-12x+9$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (t, t^3-6t^2+9t) 에서의 접선의 방정식은 $y=(3t^2-12t+9)(x-t)+t^3-6t^2+9t$... ①

이 접선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로

$$a=(3t^2-12t+9)(0-t)+t^3-6t^2+9t$$

$$a=-2t^3+6t^2 \quad \dots ②$$

곡선 $y=x(x-3)^2$ 위의 점에서의 접선 중에서 서로 일치하는 접선이 없으므로 방정식 $-2t^3+6t^2=a$ 의 서로 다른 실근의 개수가 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=x(x-3)^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수와 같다. 즉, 함수 $y=-2t^3+6t^2$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 만나는 점의 개수와 같다.

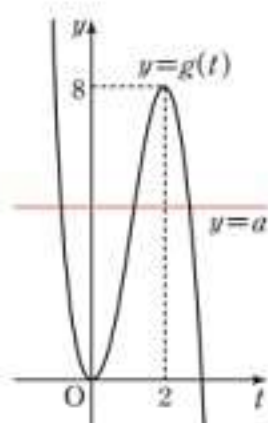
$g(t)=-2t^3+6t^2$ 으로 놓으면

$$g'(t)=-6t^2+12t=-6t(t-2)$$

$$g'(t)=0 \text{에서 } t=0 \text{ 또는 } t=2$$

함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

t	...	0	...	2	...
$g'(t)$	-	0	+	0	-
$g(t)$	\	0	/	8	\



방정식 $-2t^3+6t^2=a$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 함수 $y=-2t^3+6t^2$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 가 세 점에서 만나야 한다.

따라서 점 $(0, a)$ 에서 곡선

$y=x(x-3)^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위는 $0 < a < 8$ 이다. ... ③

채점 기준	배점 비율
① 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식 구하기	20 %
② 접선이 점 $(0, a)$ 를 지남을 이용하여 방정식 구하기	20 %
③ 서로 다른 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위 구하기	60 %

18 시각 t 에서의 두 점 P, Q의 속도는 각각

$$f'(t)=2t^2-18t+36, g'(t)=-t^2+6t-12 \quad \dots ①$$

두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각은

$$f'(t)=g'(t) \text{에서 } 2t^2-18t+36=-t^2+6t-12$$

$$3(t-4)^2=0, t=4 \quad \dots ②$$

따라서 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|f(t)-g(t)|=|t^3-12t^2+48t|$$

이므로 시각 $t=4$ 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리는

$$|4^3-12 \times 4^2+48 \times 4|=64 \quad \dots ③$$

채점 기준	배점 비율
① 두 점 P, Q의 속도를 식으로 나타내기	30 %
② 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 시각 구하기	30 %
③ 시각 $t=4$ 에서의 두 점 P, Q 사이의 거리 구하기	40 %

IV 적분

준비하기

112쪽 ~ 113쪽

1 (1) $f'(x)=6x^2$ (2) $f'(x)=6x+2$

(3) $f'(x)=6x^2+14x+3$

2 (1) $y=5x-4$ (2) $y=-x+2$

3 (1) 속도: 11, 가속도: 4 (2) 속도: 7, 가속도: 10

01 부정적분

114쪽 ~ 115쪽

생각하기 미분해서 $3x^2$ 이 되는 함수 $f(x)$ 는 $x^3, x^3+1, x^3+2, \dots$ 등이 있다.

문제 1) (1) $5x+C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $-x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

(3) $2x^4+C$ (단, C 는 적분상수)

생각하기 서로 다른 함수의 부정적분에서 적분상수 C 를 같은 값으로 생각했기 때문이다.

배운 내용 스스로 해결하기

116쪽

1 (1) $\frac{1}{9}x^9+C$ (2) $-\frac{1}{2}x^6+C$

2 (1) $f(x)=1$ (2) $f(x)=3x^2-x$

3 -1

4 **단원1** $b=2-2a$ **단원2** $-3 \leq a \leq 3$

단원3 최댓값: 7, 최솟값: 1

4 **단원1** $F(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 에서

$$F'(x)=3x^2+2ax+b$$

따라서 $f(1)=F'(1)=3+2a+b=5$ 에서 $b=2-2a$

단원2 $F'(x)=f(x)=3x^2+2ax+b$ 에서

$$f'(x)=6x+2a \text{이므로 } f'(0)=2a$$

$|f'(0)| \leq 6$ 에서 $|2a| \leq 6$ 이므로 $-3 \leq a \leq 3$

단원3 $b=2-2a$ 이므로

$$F(1)=1+a+b+1=a+b+2$$

$$=a+(2-2a)+2=4-a$$

이때 $-3 \leq a \leq 3$ 이므로 $1 \leq F(1) \leq 7$

따라서 $F(1)$ 의 최댓값은 7, 최솟값은 1이다.

02 부정적분의 계산

117쪽 ~ 120쪽

생각하기 $\frac{1}{4}x^4+C, \frac{1}{5}x^5+C$

문제 1) (1) $\frac{1}{6}x^6 + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $\frac{1}{8}x^8 + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 2) (1) $-\frac{1}{2}x^4 + x^3 + C$ (단, C 는 적분상수)

(2) $x^4 + 2x^3 - x^2 - 3x + C$ (단, C 는 적분상수)

문제 3) (1) $f(x) = 4x^2 + 3x + 1$ (2) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + x + 5$

문제 4) $f(x) = x^2 + x - 3$

▶ 생각 키우기 $g(x) = (x+2)^3$ 으로 놓고 곱의 미분법을 이용하여 $g(x)$ 의 도함수 $g'(x)$ 를 구하면

$(x+2)^3 = (x+2)^2(x+2)$ 이므로

$$g'(x) = \{(x+2)^2\}'(x+2) + (x+2)^2(x+2)'$$

$$= 2(x+2) + (x+2)^2 = 3(x+2)^2$$

이다. $h(x) = (x+2)^4 = (x+2)^3(x+2)$ 로 놓으면

$$h'(x) = \{(x+2)^3\}'(x+2) + (x+2)^3(x+2)' = 4(x+2)^3$$

$$\text{이므로 } (x+2)^3 = \frac{h'(x)}{4}$$

$$\text{그러므로 } \int (x+2)^3 dx = \int \frac{h'(x)}{4} dx$$

$$= \frac{h(x)}{4} + C = \frac{(x+2)^4}{4} + C$$

(단, C 는 적분상수)

▶ 배운 내용 스스로 해결하기

121쪽

1 0

2 (1) $3x + C$ (2) $-\frac{1}{2}x^2 + 2x + C$

(3) $\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 3x + C$ (4) $2x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + C$

3 (1) $x^2 + C$ (2) $x^4 + x^2 + C$

4 11

5 -3

6 **단어1** $f(x) = 2x^2 + x + 2$ **단어2** $f(x) = x^3 + x^2 + 3$

단어3 42

5 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x+3$ 이므로

$$f(x) = \int (2x+3)dx = x^2 + 3x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

곡선 $y = f(x)$ 가 점 $(0, 2)$ 를 지나므로 $f(0) = C = 2$

즉, $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 에서

$x^2 + 3x + 2 = 0$, $(x+1)(x+2) = 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$

는 x 축과 두 점 $(-1, 0)$, $(-2, 0)$ 에서 만난다.

따라서 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합은 $-1 + (-2) = -3$

6 **단어1** $x \leq 1$ 일 때

$$f(x) = \int (4x+1)dx = 2x^2 + x + C_1$$

(단, C_1 은 적분상수)

이고, $f(0) = C_1 = 2$ 이므로 $f(x) = 2x^2 + x + 2$

단어2 $x > 1$ 일 때

$$f(x) = \int (3x^2 + 2x)dx = x^3 + x^2 + C_2$$

(단, C_2 는 적분상수)

이고, 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \text{에서}$$

$$5 = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 + x^2 + C_2) = 2 + C_2$$

$$C_2 = 3 \text{이므로 } f(x) = x^3 + x^2 + 3$$

단어3 $x \leq 1$ 일 때

$$f(x) = 2x^2 + x + 2 \text{이므로 } f(-1) = 2 - 1 + 2 = 3$$

$x > 1$ 일 때

$$f(x) = x^3 + x^2 + 3 \text{이므로 } f(3) = 27 + 9 + 3 = 39$$

$$\text{따라서 } f(-1) + f(3) = 3 + 39 = 42$$

03 정적분

122쪽 ~ 128쪽

▶ 생각 키우기 $S(t) = \frac{(a+t)(t-a)}{2}$

문제 1) 3

문제 2) (1) 0 (2) $-\frac{9}{2}$

▶ 생각 키우기 $\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$ 이므로

$\int_a^b f(x)dx > 0$ 이면 $S_1 > S_2$, $\int_a^b f(x)dx = 0$ 이면 $S_1 = S_2$,

$\int_a^b f(x)dx < 0$ 이면 $S_1 < S_2$

문제 3) (1) $x^2 + 2$ (2) $x^3 + 2x^2 + 1$

문제 4) (1) $(x+1)(x^2+x+1)$ (2) $(2x+1)(3x+1)$

문제 5) 7

문제 6) (1) -1 (2) 1 (3) 0 (4) $-\frac{21}{2}$

문제 7) (1) 0 (2) -14

▶ 생각 키우기 [건우] $f(x) = \int_{-1}^x (3t^2 - 1)dt$ 로 놓으면

$$f(x) = \left[t^3 - t \right]_{-1}^x = x^3 - x \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x (3t^2 - 1)dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)(x+1)}{x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} x(x-1) = 2$$

[윤서] $g(t)=3t^2-1$, $G'(x)=g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x (3t^2-1)dt \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x g(t)dt \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{G(x)-G(-1)}{x+1} \\ &= G'(-1)=g(-1)=2 \end{aligned}$$

배운 내용 스스로 해결하기

129쪽

1 (1) 10 (2) $\frac{1}{4}$ (3) 0 (4) -12

2 (1) x^2+1 (2) $(x+1)(x^2-2)$

3 12 4 17 5 $\frac{1}{3}$

6 **단원1** $f'(x)=ax^2+ax-2a$

단원2 $f(x)=-x^3-\frac{3}{2}x^2+6x+2$ **단원3** $\frac{17}{4}$

- 5 조건 (가)에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이므로 $f(x)=2x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)로 놓을 수 있다.

조건 (나)에서

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx \right]_{-1}^1 = \frac{4}{3} + 2b = 2,$$

$$\int_1^2 f(x)dx = \left[\frac{2}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 + bx \right]_1^2 = \frac{52}{3} + 4a + 2b = 2$$

이므로 $a=-4$, $b=\frac{1}{3}$

따라서 $f(x)=2x^2-4x+\frac{1}{3}$ 이므로

$$f(2)=8-8+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$$

- 6 **단원1** $f'(x)=a(x+2)(x-1)=ax^2+ax-2a$

$$\begin{aligned} \text{단원2 } f(x) &= \int f'(x)dx = \int (ax^2+ax-2a)dx \\ &= \frac{a}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 - 2ax + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

$$f(-2) = -\frac{8}{3}a + 2a + 4a + C = \frac{10}{3}a + C = -8 \quad \dots\dots \textcircled{A}$$

$$f(1) = \frac{a}{3} + \frac{a}{2} - 2a + C = -\frac{7}{6}a + C = \frac{11}{2} \quad \dots\dots \textcircled{B}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-3$, $C=2$

따라서 $f(x)=-x^3-\frac{3}{2}x^2+6x+2$

$$\begin{aligned} \text{단원3 } \int_0^1 f(x)dx &= \int_0^1 \left(-x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 6x + 2 \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{17}{4} \end{aligned}$$

04 정적분의 성질

130쪽 ~ 133쪽

생각하기 1 $\frac{5}{6}$

2 $\frac{5}{6}$, 값이 서로 같다.

문제 1 (1) 12 (2) 20

문제 2 (1) $\frac{2}{3}$ (2) 36

문제 3 (1) $\frac{5}{2}$ (2) 2

요점 정리 **키워드** $t < x$ 일 때 $|t-x|=x-t$,

$x \leq t$ 일 때 $|t-x|=t-x$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_1^3 |t-x|dt = \int_1^x |t-x|dt + \int_x^3 |t-x|dt \\ &= \int_1^x (x-t)dt + \int_x^3 (t-x)dt \\ &= \left[xt - \frac{1}{2}t^2 \right]_1^x + \left[\frac{1}{2}t^2 - xt \right]_x^3 \\ &= \frac{1}{2}x^2 - \left(x - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{9}{2} - 3x \right) - \left(-\frac{1}{2}x^2 \right) \\ &= x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 $x=2$ 일 때 1이다.

배운 내용 스스로 해결하기

134쪽

1 (1) 1 (2) $\frac{7}{3}$

2 (1) 6 (2) $\frac{15}{2}$

3 (1) 1 (2) $\frac{11}{6}$

4 $\frac{17}{6}$

5 4

6 **단원1** $f(x)=-x^2+4x-3$ **단원2** 4 **단원3** 6

- 6 **단원1** 조건 (가)에서 $f(x+2)=f(x)$ 이므로

$$1 \leq x < 3 \text{일 때, } f(x) = 1 - (x-2)^2 = -x^2 + 4x - 3$$

단원2 두 조건 (가), (나)에 의하여 $1 \leq x < 3$ 일 때 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 $-1 \leq x < 1$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다. 따라서

$$\begin{aligned} & \int_1^9 f(x)dx \\ &= \int_1^3 f(x)dx + \int_3^5 f(x)dx + \int_5^7 f(x)dx + \int_7^9 f(x)dx \\ &= 4 \int_1^3 f(x)dx \end{aligned}$$

이므로 $k=4$

단원3 $\int_1^{10} f(x)dx = \int_1^9 f(x)dx + \int_9^{10} f(x)dx$ 이고

$$\int_9^{10} f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{10} f(x)dx &= 4 \int_1^3 f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx \\ &= 4 \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3)dx + \int_{-1}^0 (1 - x^2)dx \\ &= 4 \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 3x \right]_1^3 + \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^0 = 6 \end{aligned}$$

- ① $\int_{-1}^1 (5x^5 + 5x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x + 1) dx$
 $= \int_{-1}^1 (5x^4 - 3x^2 + 1) dx = 2 \int_0^1 (5x^4 - 3x^2 + 1) dx$
 $= 2 \left[x^5 - x^3 + x \right]_0^1 = 2$
- ② $\int_{-2}^2 (x+2)f(x) dx = \int_{-2}^2 xf(x) dx + \int_{-2}^2 2f(x) dx$
 $= 2 \int_{-2}^2 f(x) dx = 4 \int_0^2 f(x) dx = 12$

05 넓이

136쪽 ~ 139쪽

- 생각하기 1** $\int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 (x-2) dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - 2x \right]_0^4 = 0$
 색칠된 도형의 넓이는 $2+2=4$ 로 두 값이 서로 같지 않다.
- 2 $\int_0^4 g(x) dx = \int_0^4 |x-2| dx$
 $= \int_0^2 (-x+2) dx + \int_2^4 (x-2) dx$
 $= 2+2=4$
 색칠된 도형의 넓이는 $2+2=4$ 로 두 값이 서로 같다.

| 함께 탐구하기 | $f(x), |f(x)|$

문제 1) (1) 16 (2) $\frac{19}{2}$

문제 2) (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$

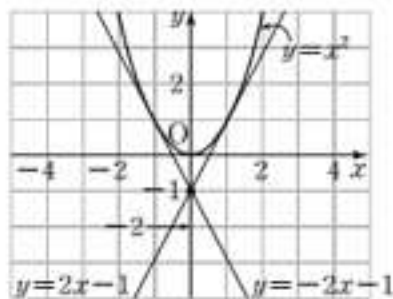
배운 내용 스스로 해결하기

140쪽

- 1 (1) $\frac{19}{3}$ (2) 5 2 8
 3 $\frac{100}{3}$ 4 $\frac{3}{2}$
 5 2 6 풀이 참조

- 6 **예11** 접선 $y=mx-1$ 과 곡선 $y=x^2$ 은 한 점에서 만나므로 $mx-1=x^2$, 즉 $x^2-mx+1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

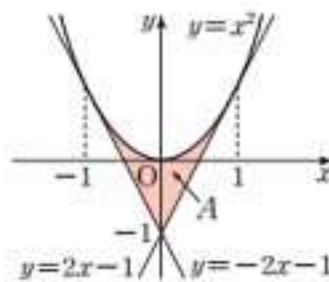
$D=m^2-4=0$, $m=\pm 2$
 따라서 접선의 방정식은
 $y=2x-1$ 또는
 $y=-2x-1$ 이고, 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



예12 곡선과 접선의 교점의 x 좌표는
 $x=-1$ 또는 $x=1$

(도형 A의 넓이)

$$\begin{aligned} &= \int_{-1}^0 [x^2 - (-2x-1)] dx \\ &\quad + \int_0^1 [x^2 - (2x-1)] dx \\ &= 2 \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$



수학 증전소

탐구

141쪽

$$\begin{aligned} \int_0^4 f(x) dx &= \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx \\ &= \frac{1}{3} \times (5 + 4 \times 7 + 10) + \frac{1}{3} \times (10 + 4 \times 6 + 9) \\ &= \frac{86}{3} \end{aligned}$$

06 속도와 거리

142쪽 ~ 145쪽

생각하기 1 $v(t)=6t$

2 75

3 기차가 출발한 후 5초일 때의 위치는 $f(5)=3 \times 5^2=75$ 이고, 이 값은 2에서 구한 정적분의 값과 같다.

문제 1) (1) -5 (2) 0 (3) 2

문제 2) (1)

(2) ① ③ $S_1 - S_2 = \int_0^b v(t) dt$ 이며 시각 $t=b$ 에서의 점 P의 위치를 나타낸다.

② ④ $S_1 + S_2 + S_3 = \int_0^c |v(t)| dt$ 이며 시각 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 점 P가 움직인 거리를 나타낸다.

문제 3) (1) 95 m (2) 25 m (3) 115 m

생각 키우기 출발 후 두 자동차가 같은 위치에 있는 시각이

$$t=a \text{ 이므로 } \int_0^a v_A(t) dt = \int_0^a v_B(t) dt$$

$$v_A(t) = \begin{cases} 3t & (0 \leq t < 10) \\ 30 & (t \geq 10) \end{cases}, v_B(t) = \begin{cases} 5t & (0 \leq t < 4) \\ 20 & (t \geq 4) \end{cases}$$

이므로

$$\int_0^t v_A(s) ds = \begin{cases} \frac{3}{2}t^2 & (0 \leq t < 10) \\ 30t - 150 & (t \geq 10) \end{cases}$$

$$\int_0^t v_B(s) ds = \begin{cases} \frac{5}{2}t^2 & (0 \leq t < 4) \\ 20t - 40 & (t \geq 4) \end{cases}$$

따라서 $\int_0^t v_A(s) ds = \int_0^t v_B(s) ds$ 이면

$30t - 150 = 20t - 40$ 에서 $t=11$ 이므로 $a=11$ 이다.

배운 내용 스스로 해결하기

146쪽

1 (1) 0 (2) $\frac{8}{3}$

2 $\frac{5}{2}$

3 (1) 59 m (2) 69 m

4 10, 4, 30

5 **단원1** 50 m **단원2** $\frac{200}{3}$ m **단원3** $\frac{4}{3}$

- 4 $\int_0^4 v(t)dt = \int_2^6 v(t)dt = 0$, $\int_0^6 v(t)dt = 10$ 이므로
 $\int_0^2 v(t)dt = \int_4^6 v(t)dt = 10$, $\int_2^4 v(t)dt = -10$ 이다.
 점 P는 원점을 출발하여 양의 방향으로 움직이며,
 $\int_0^2 v(t)dt = 10$ 이므로 $t=2$ 일 때 좌표가 10인 점에 위치한다.

$2 < t < 4$ 일 때 $v(t) < 0$ 이므로 $2 \leq t \leq 4$ 일 때 점 P는 음의 방향으로 움직인다. 따라서

$$\int_0^6 |v(t)|dt = \int_0^2 v(t)dt + \int_2^4 \{-v(t)\}dt + \int_4^6 v(t)dt \\ = 10 - (-10) + 10 = 30$$

이므로 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는 30이다.

- 5 **단원1** 마른 도로의 제동 거리를 구하기 위해 자동차가 멈춘 시각 t 를 구하면 $v(t) = 20 - 4t = 0$ 에서 $t=5$ 이다. 따라서 마른 도로의 제동 거리는

$$\int_0^5 (20 - 4t)dt = \left[20t - 2t^2 \right]_0^5 = 50 \text{ (m)}$$

단원2 젖은 도로의 제동 거리를 구하기 위해 자동차가 멈춘 시각 t 를 구하면 $v(t) = 20 - 4t + \frac{1}{5}t^2 = 0$ 에서 $t=10$ 이다. 따라서 젖은 도로의 제동 거리는

$$\int_0^{10} \left(20 - 4t + \frac{1}{5}t^2 \right) dt = \left[20t - 2t^2 + \frac{1}{15}t^3 \right]_0^{10} \\ = \frac{200}{3} \text{ (m)}$$

단원3 $50k = \frac{200}{3}$ 에서 $k = \frac{4}{3}$

수학 증진소

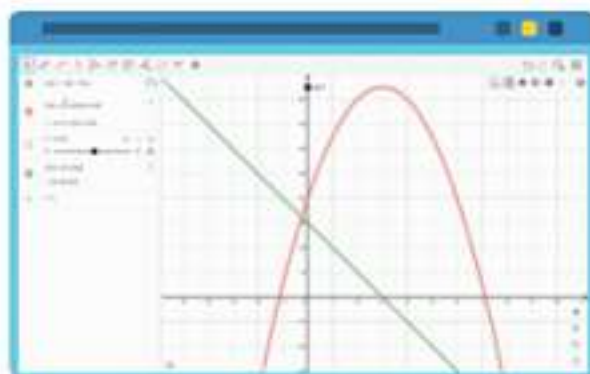
탐구

147쪽

- (1) ㉠ $0 < t < 3$ 에서 물체는 위로 올라가고, $3 < t < 6$ 에서 물체는 아래로 떨어진다.



- (2) ㉡ 물체는 출발점(40 m)에서 시작하여 $t=3$ 일 때 최고점(85 m)까지 올라갔다가 내려온다.



스스로 하는 단원 마무리

149쪽 ~ 151쪽

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| 01 21 | 02 80 | 03 (1) $\frac{9}{2}$ (2) $\frac{32}{3}$ (3) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ |
| 04 (1) 9 (2) 4 | 05 $-\frac{3}{2}$ | 06 6 |
| 07 $f(x) = 3x^2 + 4x - \frac{6}{5}$ | 08 $-\frac{8}{3}$ | 09 $\frac{3}{2}$ |
| 10 -8 | 11 30 m | 12 7 |
| 13 6 | | |
| 14 1 | 15 $\frac{63}{4}$ | 16 23 |
| 17 $\frac{2}{3}$ | | |
| 18 6 | 19 $\frac{15}{2}$ km | |

- 08 곡선 $y = -x^2 + 4x + k = -(x-2)^2 + 4 + k$ 는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이고, $S_1 : S_2 = 1 : 2$ 에서 $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ 이므로

$$\int_0^2 (-x^2 + 4x + k)dx = 0 \\ \text{즉, } \int_0^2 (-x^2 + 4x + k)dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + kx \right]_0^2 \\ = -\frac{8}{3} + 8 + 2k = 0$$

따라서 $k = -\frac{8}{3}$

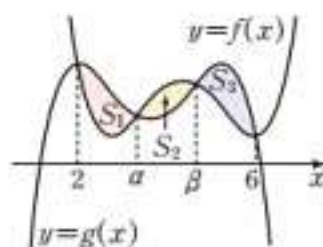
10 $S_1 = \int_2^a \{g(x) - f(x)\}dx = 5$,

$S_2 = \int_a^\beta \{f(x) - g(x)\}dx = 3$,

$S_3 = \int_\beta^6 \{g(x) - f(x)\}dx = 6$

이므로

$$\int_2^6 \{f(x) - g(x)\}dx \\ = \int_2^a \{f(x) - g(x)\}dx + \int_a^\beta \{f(x) - g(x)\}dx \\ + \int_\beta^6 \{f(x) - g(x)\}dx \\ = -S_1 + S_2 - S_3 = -5 + 3 - 6 = -8$$



- 12 $\{f(x)+g(x)\}'=2x+2$ 에서
 $f(x)+g(x)=x^2+2x+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)
 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1)+g(1)=3+C_1$
 $3+2=3+C_1$ 에서 $C_1=2$

$$\text{즉, } f(x)+g(x)=x^2+2x+2$$

$$\{f(x)g(x)\}'=6x^2+4\text{에서}$$

$$f(x)g(x)=2x^3+4x+C_2 \text{ (단, } C_2\text{는 적분상수)}$$

$$\text{양변에 } x=1\text{을 대입하면 } f(1)g(1)=6+C_2$$

$$3 \times 2 = 6 + C_2 \text{에서 } C_2 = 0$$

$$\text{즉, } f(x)g(x)=2x^3+4x=2x(x^2+2)$$

$$\text{한편, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \text{에서 } f(x)\text{의 차수가 } g(x)\text{의 차수}$$

$$\text{보다 크므로 } f(x)=x^2+2, g(x)=2x\text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f(-1)+g(2)=3+4=7$$

- 13 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ (a, b, c 는 자연수)라고 하면

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 (x^3+ax^2+bx+c)dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_0^2$$

$$= 4 + \frac{8}{3}a + 2b + 2c = \frac{44}{3}$$

$$\text{에서 } 4a+3b+3c=16 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^1 (x^3+ax^2+bx+c)dx$$

$$= \int_{-1}^1 (ax^2+c)dx = 2 \int_0^1 (ax^2+c)dx$$

$$= 2 \left[\frac{a}{3}x^3 + cx \right]_0^1 = \frac{2}{3}a + 2c = \frac{14}{3}$$

$$\text{에서 } a+3c=7$$

이때 a, c 는 자연수이므로 $c=1$ 이면 $a=4$ 이지만 $\textcircled{1}$ 에서 $4 \times 4 + 3b + 3 \times 1 = 16$ 을 만족시키는 자연수 b 는 존재하지 않는다. 또, $c=2$ 이면 $a=1$ 이고, 이때 $\textcircled{1}$ 에서

$$4 \times 1 + 3b + 3 \times 2 = 16 \text{에서 } b=2$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3+x^2+2x+2\text{이므로}$$

$$f(1)=1+1+2+2=6$$

- 14 $-3x^2+4a^2=x^2$ 에서

$$x^2=a^2, x=\pm a$$

이고, 두 곡선으로 둘러

싸인 도형의 넓이가 $\frac{16}{3}$

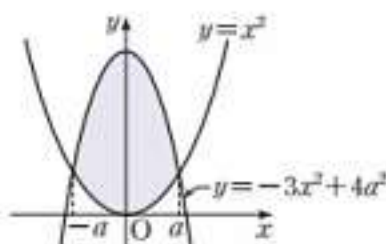
이므로

$$\int_{-a}^a \{(-3x^2+4a^2)-x^2\}dx = 2 \int_0^a (-4x^2+4a^2)dx$$

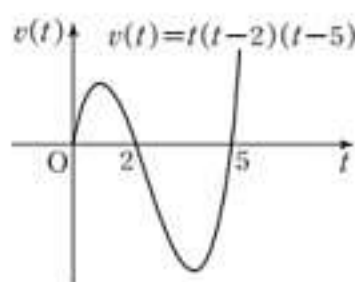
$$= 2 \left[-\frac{4}{3}x^3 + 4a^2x \right]_0^a$$

$$= \frac{16}{3}a^3 = \frac{16}{3}$$

따라서 $a=1$ 이다.



- 15 점 P가 출발한 방향은 양의 방향이고, $2 \leq t \leq 5$ 일 때 음의 방향으로 움직인다. 따라서 점 P가 처음에 출발한 방향과 반대 방향으로 움직인 거리는



$$\int_2^5 |v(t)|dt = \int_2^5 (-t^3+7t^2-10t)dt$$

$$= \left[-\frac{1}{4}t^4 + \frac{7}{3}t^3 - 5t^2 \right]_2^5 = \frac{63}{4}$$

- 16 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$3+a=b+5, \text{ 즉 } b=a-2 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하면 미분계수가 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(3x^2+a)-(3+a)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3(x-1)(x+1)}{x-1} = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(bx+5)-(3+a)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\{(a-2)x+5\}-(3+a)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(a-2)(x-1)}{x-1} = a-2$$

$$\text{에서 } 6=a-2, a=8$$

$$a=8\text{을 } \textcircled{1}\text{에 대입하면 } b=6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \begin{cases} 3x^2+8 & (x \leq 1) \\ 6x+5 & (x > 1) \end{cases} \text{이므로}$$

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

$$= \int_0^1 (3x^2+8)dx + \int_1^2 (6x+5)dx$$

$$= \left[x^3+8x \right]_0^1 + \left[3x^2+5x \right]_1^2 = 23 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

채점 기준	배점 비율
① $x=1$ 에서 연속임을 이용하여 a, b 사이의 관계식 구하기	20 %
② $x=1$ 에서 미분가능함을 이용하여 a, b 의 값 구하기	30 %
③ $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값 구하기	50 %

- 17 $ax^2f(x)=x^3+\int_1^x (ax^2+t)f'(t)dt$ 의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $af(1)=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$$\text{이때 } \int_1^x f'(t)dt = f(x)-f(1)\text{이므로}$$

$$ax^2f(x)=x^3+\int_1^x (ax^2+t)f'(t)dt$$

$$=x^3+ax^2\int_1^x f'(t)dt+\int_1^x tf'(t)dt$$

$$=x^3+ax^2f(x)-ax^2f(1)+\int_1^x tf'(t)dt$$

$$\text{에서 } \int_1^x tf'(t)dt=-x^3+af(1)x^2$$

이 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면 ㉠에 의하여

$$xf'(x)=-3x^2+2af(1)x$$

$$=-3x^2+2x=x(-3x+2)$$

함수 $f(x)$ 는 다항함수이므로 $f'(x)=-3x+2$ 에서

$$f(x)=\int f'(x)dx=\int (-3x+2)dx$$

$$=-\frac{3}{2}x^2+2x+C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)} \quad \dots ㉡$$

$$f(0)=\frac{3}{2}a \text{이므로 } C=\frac{3}{2}a$$

$$f(x)=-\frac{3}{2}x^2+2x+\frac{3}{2}a \text{이고, ㉠에 의하여}$$

$$af(1)=a\left(-\frac{3}{2}+2+\frac{3}{2}a\right)=\frac{a}{2}+\frac{3}{2}a^2=1$$

$$3a^2+a-2=0, (3a-2)(a+1)=0$$

$$\text{따라서 } a>0 \text{이므로 } a=\frac{2}{3} \text{이다.} \quad \dots ㉢$$

채점 기준	배점 비율
㉠ 함수 $f(x)$ 구하기	70 %
㉢ a 의 값 구하기	30 %

- 18 곡선 $y=x^2+5$ 와 세 직선 $y=k, x=-2, x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $\int_{-2}^2 |x^2+5-k|dx$ 이다. $\dots ㉠$

곡선 $y=x^2+5$ 와 직선 $y=k$

의 교점의 x 좌표는

$$x=-\sqrt{k-5} \text{ 또는 } x=\sqrt{k-5}$$

$a=\sqrt{k-5}$ 라고 하면

$$\int_{-2}^2 |x^2+5-k|dx$$

$$=\int_{-2}^2 |x^2-a^2|dx$$

$$=2\left[\int_0^a (a^2-x^2)dx+\int_a^2 (x^2-a^2)dx\right]$$

$$=2\left[\left[a^2x-\frac{1}{3}x^3\right]_0^a+\left[\frac{1}{3}x^3-a^2x\right]_a^2\right]$$

$$=\frac{4}{3}(2a^3-3a^2+4)$$

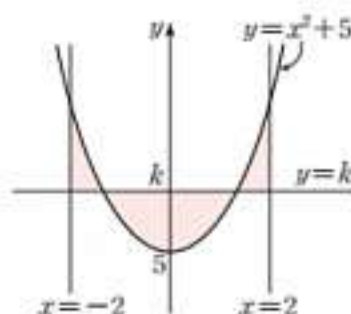
$$\text{이때 } f(a)=\frac{4}{3}(2a^3-3a^2+4) \text{라고 하면}$$

$$f'(a)=\frac{4}{3}(6a^2-6a)=\frac{24}{3}a(a-1) \text{이다. } 5\leq k\leq 9 \text{에서}$$

$a=\sqrt{k-5}$ 의 값의 범위는 $0\leq a\leq 2$ 이므로

$a=1$ 일 때 $f(a)$ 는 최솟값을 갖는다. $\dots ㉡$

따라서 곡선 $y=x^2+5$ 와 세 직선 $y=k, x=-2, x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소일 때에는 $k=1^2+5=6$ 일 때이다. $\dots ㉢$



채점 기준	배점 비율
㉠ 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 구하는 식 나타내기	20 %
㉡ 최솟값을 갖도록 하는 조건 구하기	60 %
㉢ k 의 값 구하기	20 %

- 19 고속열차가 출발하여 2 km를 달린 시각 $t=a$ 를 구하면

$$\int_0^a |v(t)|dt=\int_0^a \left(\frac{1}{6}t^2+\frac{1}{9}t\right)dt=\left[\frac{1}{18}t^3+\frac{1}{18}t^2\right]_0^a$$

$$=\frac{1}{18}(a^3+a^2)=2$$

$$\text{에서 } a^3+a^2-36=0, a=3 \quad \dots ㉠$$

$t\geq 3$ 일 때의 속도는 $\frac{11}{6}$ km/min이므로

$$v(t)=\begin{cases} \frac{1}{6}t^2+\frac{1}{9}t & (0\leq t<3) \\ \frac{11}{6} & (t\geq 3) \end{cases} \quad \dots ㉡$$

따라서 출발 후 6분 동안 이 열차가 달린 거리는

$$\int_0^6 |v(t)|dt=\int_0^3 \left(\frac{1}{6}t^2+\frac{1}{9}t\right)dt+\int_3^6 \frac{11}{6}dt$$

$$=\left[\frac{1}{18}t^3+\frac{1}{18}t^2\right]_0^3+\left[\frac{11}{6}t\right]_3^6=\frac{15}{2} \text{ (km)}$$

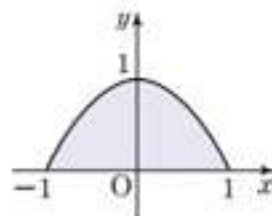
$\dots ㉢$

채점 기준	배점 비율
㉠ 2 km를 달린 시각 구하기	50 %
㉡ 함수 $v(t)$ 구하기	30 %
㉢ 출발 후 6분 동안 열차가 달린 거리 구하기	20 %

수학+과학프로젝트

152쪽 ~ 153쪽

- 1 도형을 좌표평면 위에 나타내기



- 2 나타낸 도형의 함수 구하기

$$f(x)=-x^2+1$$

- 3 도형의 무게중심의 x 좌표 구하기

도형이 y 축에 대하여 대칭이므로 무게중심의 x 좌표는 0

- 4 도형의 무게중심의 y 좌표 구하기

$$\frac{1}{2}\int_{-1}^1 (f(x))^2dx$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{5}x^5-\frac{2}{3}x^3+x\right]_{-1}^1=\frac{8}{15}$$

$$\int_{-1}^1 f(x)dx=\left[-\frac{1}{3}x^3+x\right]_{-1}^1=\frac{4}{3}$$

무게중심의 y 좌표는 $\frac{2}{5}$

- 5 무게중심의 좌표 구하기

$$\left(0, \frac{2}{5}\right)$$

감소 » 83
구간 » 28
극값 » 87
극대 » 87
극댓값 » 87
극소 » 87
극솟값 » 87
극한(값) » 11

닫힌구간 » 28
도함수 » 57

롤의 정리 » 78

무한대 » 12
미분가능 » 48
미분계수 » 48

반닫힌(반열린)구간 » 28
발산 » 12
부정적분 » 114
불연속 » 27

사잇값 정리 » 35
수렴 » 11
순간변화율 » 48

연속 » 27
연속함수 » 28
열린구간 » 28
우극한 » 15

적분상수 » 115
정적분 » 122
좌극한 » 15
증가 » 83
증분 » 46

최대·최소 정리 » 33

평균값 정리 » 80
평균변화율 » 46

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ » 11
 ∞ » 12
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ » 15
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ » 15
 $[a, b]$ » 28
 (a, b) » 28
 $[a, b)$ » 28
 $(a, b]$ » 28
 Δx » 46
 Δy » 46
 $f'(x)$ » 57
 y' » 57
 $\frac{dy}{dx}$ » 57
 $\frac{d}{dx} f(x)$ » 57
 $\int f(x) dx$ » 115
 $\int_a^b f(x) dx$ » 122
 $[F(x)]_a^b$ » 126

사진 자료

- 게티 이미지뱅크 | 7쪽(자동차), 47쪽(생산 장비), 87쪽(날씨), 95쪽(원기동 건축물), 103쪽(자동차), 116쪽(큐브)
- 게티 이미지 코리아 | 6쪽(시계, 블러코스티), 8쪽~9쪽(전구), 10쪽(물병, 얼음), 26쪽(시계), 30쪽(코드), 35쪽(비행기), 37쪽(가차), 49쪽(드론), 54쪽(블러코스티), 61쪽(상자), 65쪽(스키프), 68쪽(스키프대), 78쪽(과속 단속기), 82쪽(제한 속도 표지판), 112쪽~113쪽(단층 촬영, 태블릿 피시), 136쪽(아르키메데스, 그래프), 142쪽(타일), 145쪽(자동차), 146쪽(자동차), 152쪽(입체도형)
- 이미지코리아 | 98쪽(돋보기), 103쪽(가차), 130쪽(3D 프린터), 139쪽(카발리에리)
- 셔터스톡 | 7쪽(우주선), 14쪽(컵), 16쪽(녹색 에너지), 19쪽(숫자), 44쪽~45쪽(기상관측소), 57쪽(자전거), 74쪽(스트림아트), 76쪽~77쪽(자동차 경주), 83쪽(북극곰), 87쪽(날씨 예보), 114쪽(우주선), 130쪽(3D 프린터), 142쪽(자동차)
- 한국항공우주연구원 (<https://www.kari.ac.kr/nuri.do>) | 46쪽(누리호)
- ※ 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작권 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

참고 자료

- 16쪽 | 탄소중립포인트 에너지(<https://cpoint.or.kr/user/guide/incentiveGuide.do>), 탄소포인트 지급 기준, 2023
- 36쪽 | EBS Math(<https://www.ebsmath.co.kr/resource/rscView?cate=11010&cate2=11045&cate3=11132&rsctpDscd=RTP14&grdCd=HGRD03&sno=29168&type=S&historyYn=study>), 샌드위치를 이동 분하다, 2023
- 43쪽 | 고농도동부 블로그(https://blog.naver.com/molab_suda/30143034079), 디지털영상처리전문가, 2012
- 56쪽 | Hardy, G. H., 'Weierstrass's non-differentiable function', Transactions of the American Mathematical Society, Vol. 17, 1916(301쪽~325쪽)
- 60쪽 | 조지프 마추르(권혜승 역), '수학 기호의 역사', 반니, 2018(227쪽)
- 74쪽 | 동아사이언스, '수학동아', 수학으로 만든 곡선의 아름다운 스트림아트, 2022년 5월 호(97쪽)
- 91쪽 | KISTI의 과학향기(<https://scent.kisti.ac.kr/>), 수학사 최대의 미스터리 - 과연 페르마는 알고 있었을까?, 2008년 제842호
- 92쪽 | '한국경제', 래퍼곡선...한국의 최적 조세율은, 2020, 11, 30.
- 111쪽 | 워크넷(<https://www.work.go.kr/consiltJobCarpa/srch/korJobProspect/korJobProspectDtlInfo.do?pageType=SrchByJobCd&choiceCode=KR12&fjobCd=KR120005&tabNo=1>), 도시 계획가 및 교통전문가, 2023
- 111쪽 | 한화택, '미적분의 쓸모', 더퀘스트, 2022(75쪽~79쪽)
- 116쪽 | EBS Math(<https://www.ebsmath.co.kr/resource/rscView?cate=11012&cate2=11048&cate3=11145&rsctpDscd=RTP14&grdCd=HGRD03&sno=26689&type=S&historyYn=study>), 변화를 찾는 적분, 2023
- 116쪽 | 송샘·정담, '적분이 콩나물 사는 데 무슨 도움이 돼?', 루비페이퍼, 2021(249쪽)
- 139쪽 | Eves, H.(이우영·신향균 역), '수학사', 경문사, 1995(354쪽)
- 141쪽, 152쪽 | George B. Thomas, 'Thomas' Calculus', pearson, 12판 (402쪽, 488쪽)
- ※ 집필자의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

URL 목록

- 표지 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT99901>
- 8쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT00801>
- 10쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT01001>
- 17쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT01701>
- 18쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT01801>
- 19쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT01901>
- 25쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT02501>
- 26쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT02601>
- 30쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT03001>
- 31쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT03101>
- 37쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT03701>
- 38쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT03801>
- 39쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT03901>
- 43쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT04301>
- 44쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT04401>
- 46쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT04601>
- 52쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT05201>
- 54쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT05401>
- 56쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT05601>
- 57쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT05701>
- 60쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06001>
- 61쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06101>
- 64쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06401>
- 65쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06501>
- 68쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06801>
- 69쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT06901>
- 70쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT07001>
- 74쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT07401>
- 76쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT07601>
- 78쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT07801>
- 82쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT08201>
- 83쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT08301>
- 86쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT08601>
- 87쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT08701>
- 91쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT09101>
- 92쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT09201>
- 96쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT09601>
- 98쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT09801>
- 101쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT10101>
- 103쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT10301>
- 106쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT10601>
- 107쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT10701>
- 111쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT11101>
- 112쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT11201>
- 114쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT11401>
- 116쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT11601>
- 117쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT11701>
- 121쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT12101>
- 122쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT12201>
- 129쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT12901>
- 130쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT13001>
- 134쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT13401>
- 136쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT13601>
- 140쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT14001>
- 142쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT14201>
- 146쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT14601>
- 148쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT14801>
- 152쪽 | <https://qr.dong-a.com/HI22MAD20TOT15201>



집필진

고호경*	아주대학교 교육대학원 수학교육과 교수 I ~ IV단원	양정은	광교고등학교 교사 I 단원
김세익	연세대학교 수학과 교수 I ~ IV단원	오광석	창현고등학교 교사 IV단원
노지화	부산대학교 수학교육과 교수 I 단원	윤희미	세종과학고등학교 교사 I 단원
전대열	공주대학교 수학교육과 교수 II 단원	이정환	세종과학예술영재학교 교사 III 단원
최수영	아주대학교 수학과 교수 III 단원	김정현	화홍고등학교 교사 II 단원
최원	인천대학교 수학과 교수 IV단원	신민경	권선고등학교 교사 II 단원
노석태	경기과학고등학교 교사 IV단원	김형식	영생고등학교 교사 I 단원
안은경	문일고등학교 교사 I, II 단원	김홍겸	광덕고등학교 교사 II 단원
오정훈	동백고등학교 교사 IV단원	강정우	숙명여자고등학교 교사 IV단원
이경진	중동고등학교 교사 II, III 단원	유희정	용호고등학교 교사 III 단원
최화정	청심국제고등학교 교사 I 단원	우희정	송문중학교 교장 I 단원
김세진	신도림고등학교 교사 IV단원	윤상혁	영림중학교 교장 II 단원
김은하	현풍고등학교 교사 III 단원	이형주	서울시교육청 장학사 III 단원

*표시는 집필진 책임자임.

만든 사람들

개발 총괄	김영지
개발 책임	이상민
개발	김기철, 김성일, 김주영, 이화정, 박가영, 신지원, 박진실, 김영미, 한해윤, 김희연, 김미연
내지 디자인	에딩크
표지 디자인	윤주파트너스
삽화	성자연, 이성빈, 일로, 임진아, 이승희
조판	명문전산